

Setiembre 1999

TÍTULO

Aplicaciones de ferrocarriles – Instalaciones fijas

Parte 1: Medidas de protección relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra

Railway applications. Fixed installations. Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing.

Applications ferroviaires. Installations fixes. Partie 1: Mesures de protection relatives à la sécurité électrique et à la mise à la terre.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 50122-1 de junio 1997.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 *Equipamiento Eléctrico y Sistemas Automáticos para la Industria* cuya Secretaría desempeña SERCOBE.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 34069:1999

©AENOR 1999
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

C Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Teléfono 91 432 60 00
Fax 91 310 40 32

84 Páginas

Grupo 47

ICS 29.120.50; 45.020

Descriptores: Seguridad, raíl, prevención de accidentes, puesta a tierra eléctrica, dispositivo de seguridad, protección, protección contra choques eléctricos.

Versión en español

**Aplicaciones de ferrocarriles – Instalaciones fijas
Parte 1: Medidas de protección relacionadas con
la seguridad eléctrica y la puesta a tierra**

Railway applications. Fixed installations.
Part 1: Protective provisions relating to
electrical safety and earthing.

Applications ferroviaires. Installations
fixes. Partie 1: Mesures de protection
relatives à la sécurité électrique et à la
mise à la terre.

Bahnanwendungen. Ortsfeste
Anlagen. Teil 1:
Schutzmaßnahmen in Bezug auf
elektrische Sicherheit und Erdung.

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 1996-10-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquellas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles

©1997 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

ÍNDICE

	Página
ANTECEDENTES	5
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	6
2 NORMAS PARA CONSULTA	6
3 DEFINICIONES	7
4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES PARA TENSIONES NOMINALES DE HASTA 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. INCLUSIVE	15
5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES PARA TENSIONES NOMINALES SUPERIORES A 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. Y HASTA 25 kV c.a. O c.c. A TIERRA	29
6 MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN	39
7 PROTECCIÓN CONTRA EL PELIGRO DEL POTENCIAL DE CARRIL	55
8 SUBESTACIONES Y ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	60
9 CIRCUITOS DE CORRIENTE DE RETORNO Y CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA	61
10 MEDIOS PARA ALCANZAR EL AISLAMIENTO DE SEGURIDAD	62
11 DESMONTAJE DE LÍNEAS DE CONTACTO AÉREAS FUERA DE SERVICIO ..	62
 ANEXOS	
A (Informativo) OBSTÁCULOS TÍPICOS	63
B (Normativo) SEÑAL DE ADVERTENCIA	65
C (Informativo) VALORES DE GUÍA PARA EL POTENCIAL DE CARRIL ESPECÍFICO	66
D (Informativo) Tensión de contacto/accesible y corriente del cuerpo	70
E (Normativo) MÉTODOS DE MEDIDA PARA LAS TENSIONES DE CONTACTO/ACCESIBLES	76
F (Informativo) BIBLIOGRAFÍA	77
G (Normativo) CONDICIONES ESPECIALES NACIONALES	78
H (Informativo) DESVIACIONES A	79

ANTECEDENTES

Esta norma europea ha sido preparada por el SC9XC, Suministro eléctrico y sistemas de puesta a tierra, del TC 9X de CENELEC, Aplicaciones eléctricas y electrónicas para ferrocarriles.

El texto del proyecto fue sometido al Procedimiento de Aceptación Única y fue aprobado por CENELEC como EN 50122-1 el 1996-10-01.

Se fijaron las siguientes fechas.

- | | | |
|--|-------|-------------|
| – Fecha límite en la que la EN debe ser adoptada en el ámbito nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 1997-12 -01 |
| – Fecha límite de retirada de las normas nacionales divergentes | (dow) | 1997-12-01 |

Los anexos denominados "normativos" forman parte del cuerpo de la norma.

Los anexos denominados "informativos" se dan sólo para información.

En esta norma, los anexos B, E y G son normativos y los anexos A, C, D, F y H son informativos.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma especifica los requisitos para las medidas de protección relacionadas con la seguridad eléctrica en instalaciones fijas, asociadas con sistemas de tracción de c.a. y c.c. y con cualquier instalación que pueda ser dañada por los sistemas de alimentación de potencia de tracción.

Esta norma también se aplica a todas las instalaciones fijas que sean necesarias para asegurar la seguridad eléctrica durante los trabajos de mantenimiento dentro de los sistemas de tracción eléctrica.

NOTA – Pueden ser requeridas otras medidas para proteger los lugares de trabajo para propósitos de mantenimiento que no estén incluidas en esta norma.

Esta norma se aplica a todas las nuevas líneas y a todas las grandes revisiones de las líneas existentes para los siguientes sistemas de tracción eléctrica:

- ferrocarriles;
- sistemas de transporte público guiados tales como:
Tranvías, ferrocarriles elevados o subterráneos, ferrocarriles de montaña, sistemas de trolebús y sistemas de levitación magnética;
- sistemas de transporte de material.

Esta norma no se aplicará a:

- sistemas de tracción para la minería en minas subterráneas;
- grúas, plataformas portátiles y equipos similares de transporte sobre carriles, estructuras provisionales (por ejemplo, estructuras de exhibición) siempre que su alimentación no provenga de forma directa del sistema de línea de contacto y que no queden sometidas a riesgos debido al sistema de alimentación de potencia de tracción;
- vagones suspendidos por cables;
- ferrocarriles funiculares;
- trabajos de mantenimiento.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o modificaciones posteriores de cualquiera de las publicaciones citadas con fecha, sólo se aplican a esta norma europea cuando se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa publicación.

EN 50122-2* – *Aplicaciones de ferrocarriles – Instalaciones fijas. Parte 2: Medidas de protección contra los efectos de corrientes vagabundas causadas por sistemas de tracción de c. c.*

EN 50124-1* – *Aplicaciones de ferrocarriles – Coordinación de aislamiento. Parte 1: Requisitos básicos. Distancia en el aire y distancia de línea de fuga.*

* En preparación.

EN 50153 – *Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Medidas de protección relativas a los riesgos eléctricos.*

EN 50163 – *Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de las redes de tracción.*

EN 50179* – *Instalaciones de potencia que excedan de 1 kV c.a.*

EN 60529 – *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) (CEI 60529).*

HD 384.4.41 – *Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 4: Protección para la seguridad. Capítulo 41: Protección contra choques eléctricos (CEI 60364-4-41, modificada).*

HD 384.4.47 – *Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 4: Protección para la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de las medidas de protección para seguridad. Sección 471: Medidas de protección contra choques eléctricos. (CEI 60364-4-47, modificada).*

HD 366 – *Clasificación de equipos eléctricos y electrónicos con respecto a la protección contra choques eléctricos.*

CEI 60479-1 – *Efectos de paso de corriente a través del cuerpo humano. Parte 1: Aspectos generales.*

ISO 3864 – *Colores y señales de seguridad.*

3 DEFINICIONES

Para el propósito de esta norma, se aplican las siguientes definiciones:

3.1 sistema de tracción eléctrica: Una red de distribución eléctrica de ferrocarriles usada para suministrar energía al material rodante.

NOTA – El sistema puede incluir:

- sistemas de línea de contacto;
- circuito de retorno de los sistemas de tracción eléctrica;
- carriles de vía de sistemas de tracción no eléctrica, que estén cerca de, y conectados de forma conductora a los carriles de vía de un sistema de tracción eléctrica;
- instalaciones eléctricas, que están alimentadas desde líneas de contacto, ya sea directamente o por un transformador;
- instalaciones eléctricas en plantas de potencia y subestaciones, que son utilizadas solamente para la generación y distribución de potencia directamente a la línea de contacto;
- instalaciones eléctricas de estaciones de distribución de energía.

3.2 Sistemas suministradores de potencia de tracción

3.2.1 subestación (de tracción): Una instalación cuya principal función es la de alimentar un sistema de línea de contacto en la cual la tensión de un sistema primario de alimentación, y en ciertos casos la frecuencia, es transformada en la tensión y frecuencia de la línea de contacto.

3.2.2 estación de distribución de energía (en tracción): Una instalación a partir de la cual la energía eléctrica puede ser distribuida a diferentes secciones de alimentación o a partir de la cual diferentes secciones de alimentación pueden ser conectadas, desconectadas o interconectadas.

* En preparación.

3.2.3 sección de alimentación: Una sección del sistema de alimentación de potencia de tracción que puede estar aislada de otras secciones o alimentadores del sistema por medio de dispositivos de conmutación.

3.2.4 alimentador: Una conexión eléctrica entre la línea de contacto y una subestación o una estación de distribución de energía.

3.2.5 punto de alimentación: Un punto en el cual los alimentadores o alimentadores de línea están conectados a la línea de contacto.

3.3 Sistema de línea de contacto

3.3.1 línea de contacto: Un sistema de conductores para el suministro de energía eléctrica a vehículos a través de equipos de toma de corriente. [CEI 60050 811-33-01]

3.3.2 sistema de línea de contacto aérea: Un sistema que consiste en lo siguiente:

- todo el cableado aéreo, incluyendo la catenaria, el cable de contacto y el cable de retorno, el cable de tierra, el cable protector contra rayos, el alimentador de línea y el alimentador de refuerzo montado en los apoyos;
- carriles conductores aéreos;
- los cimientos, estructuras de apoyo y cualquier componente de apoyo, registro, terminación o aislamiento de los conductores;
- equipo montado en los apoyos para conmutación, detección o protección.

3.3.3 línea de contacto aérea: Una línea de contacto situada por encima o al lado del techo de los vehículos y que suministra a los vehículos energía eléctrica a través de equipos de toma de corriente montados en el techo.

NOTA – Los alimentadores reforzados no están incluidos.

3.3.4 línea aérea: Una línea eléctrica cuyos conductores están montados por encima de la tierra, generalmente por medio de aisladores y apoyos apropiados. [CEI 60050 466-01-01]

NOTA – Ciertas líneas aéreas pueden también estar construidas con conductores aislados.

3.3.5 catenaria: Un cable longitudinal que soporta el cable o cables de contacto, ya sea directamente o indirectamente.

3.3.6 cable de contacto: El conductor eléctrico de una línea de contacto aérea con el cual hacen contacto las tomas de corriente. [CEI 60050 811-33-15]

3.3.7 cable de protección contra rayos: Un cable puesto a tierra por encima de la línea de contacto aérea para protegerla contra rayos.

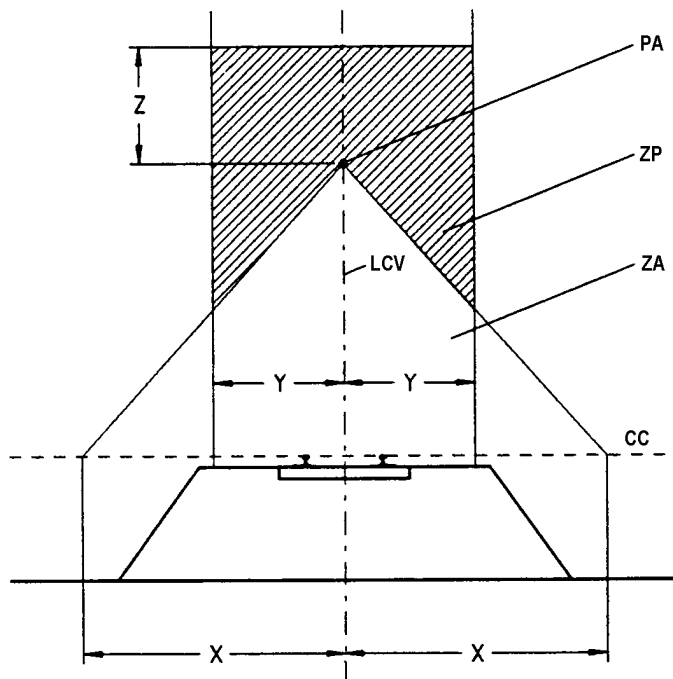
3.3.8 zona de línea de contacto aérea y zona de pantógrafo: La zona cuyos límites no son superados, en general, por una línea de contacto aérea rota o por un pantógrafo con tensión, en el caso de descableado o por fragmentos rotos.

Las estructuras y equipos pueden llegar a estar accidentalmente en contacto con una línea de contacto aérea rota activada o con partes activas de un pantógrafo roto o descableado. La figura 1 define las zonas dentro de las cuales se considera probable tal contacto. Los parámetros x , y , z deben ser definidos por las regulaciones nacionales de seguridad. El punto PA es la posición del conductor más alto de la línea de contacto aérea bajo todas las condiciones de funcionamiento consideradas en el centro de la vía. Los límites de la zona de la línea de contacto aérea por debajo de la cabeza del carril se extiendan verticalmente hacia abajo hasta que se alcance la superficie de tierra. Estos límites, no obstante, no es necesario que se extiendan más allá de la superficie superior del piso cuando el ferrocarril pase por un puente.

En el caso de líneas de contacto aéreas sin rodamiento, la zona de la línea de contacto aérea debe extenderse en consecuencia.

Para sistemas de carriles conductores no montados en la posición aérea, no está definida una zona de línea de contacto, mientras que los límites de la zona de pantógrafo deben ser estipulados de acuerdo a cada caso específico.

NOTA – El pantógrafo puede estar activo a causa de descableado o rotura como resultado de estar conectado con otros pantógrafos activos o debido a que se efectúe un frenado eléctrico. La rotura de los alimentadores o alimentadores de línea, que no están sometidos a esfuerzo mecánico por colectores de corriente, no se tendrá en consideración porque la probabilidad de rotura es muy pequeña.



CC Cabeza de carril
 PA Punto más alto de la línea de contacto aérea
 ZA Zona de la línea de contacto aérea
 ZP Zona de pantógrafo
 LCV Línea del centro de la vía

NOTA – Se ha tenido en cuenta el tambaleo en la dimensión "y".

Fig. 1 – Zona de la línea de contacto aérea y zona de pantógrafo

3.3.9 cable de tierra: Un cable que conecta los apoyos colectivamente a tierra o a carriles de vía, para proteger a la gente y a las instalaciones en caso de fallo del aislamiento y que puede también ser usado como conductor de retorno.

3.3.10 alimentador de línea: Un conductor aéreo montado en la misma estructura que la línea de contacto aérea para alimentar los sucesivos puntos de alimentación.

3.3.11 alimentador de refuerzo: Un conductor aéreo montado en la misma estructura que la línea de contacto aérea, y conectado directamente a ella en intervalos frecuentes, con el fin de incrementar el área transversal efectiva.

3.3.12 apoyos (en tracción eléctrica): Aquellas partes que soportan los conductores y los aisladores asociados de una línea de contacto aérea. [CEI 60050 811-33-19]

3.3.13 poste (en tracción eléctrica): Una estructura principalmente vertical prevista para el soporte, tensionado y registro de una línea de contacto aérea.

3.3.14 tambaleo: El desplazamiento del cable de contacto hacia lados opuestos al centro de la vía en apoyos sucesivos con el fin de evitar un desgaste localizado de las láminas que lleva el pantógrafo.

3.3.15 aislador de sección: Un punto de seccionamiento formado por aislantes insertados a lo largo de una línea de contacto de manera continua, con rodillos o dispositivos similares para mantener una toma continua de corriente.

3.3.16 carril conductor: Una sección metálica rígida o carril montada en aislantes situados cerca del carril de vía, con la cual hace contacto el frotador.

3.3.17 carril conductor aéreo: Una sección metálica rígida montada en aislantes en una estructura que forma una línea de contacto aérea.

3.3.18 línea de contacto aérea sin rodamiento: Una línea de contacto aérea, cuando abandona la línea del centro de la vía con el fin de alcanzar un punto de terminación en un poste o una estructura y cuando no está prevista para ser utilizada directamente para la toma de corriente.

3.4 Circuitos de corriente de retorno

3.4.1 circuito de retorno: Todos los conductores que formen el camino previsto para la corriente de retorno de tracción y la corriente en condiciones de fallo.

NOTA – Los conductores pueden ser, por ejemplo:

- carriles de vía;
- carriles conductores de retorno;
- conductores de retorno;
- cables de retorno.

3.4.2 sistema de retorno de vía: Un sistema en el cual los carriles de vía forman parte del circuito de retorno.

3.4.3 conductor de retorno: Conductor paralelo a la vía y que está conectado a los carriles de vía a intervalos periódicos.

3.4.4 carril conductor de retorno: Un carril conductor utilizado en lugar de los carriles de vía para la corriente de retorno de tracción.

3.4.5 cable de retorno: Un conductor aislado que forma parte del circuito de retorno y que conecta el resto del circuito de retorno a la subestación.

3.4.6 conexión de juntas de carril: Un conductor que asegura la continuidad eléctrica de un carril en una junta.

3.4.7 junta de carril aislado: Una junta de carril mecánica que separa eléctricamente el carril en sentido longitudinal.

3.4.8 conexión cruzada de carril a carril: Una conexión eléctrica que interconecta los carriles de vía de una misma vía.

3.4.9 conexión cruzada de vía a vía: Una conexión eléctrica que interconecta vías.

3.4.10 circuito de vía: Un circuito eléctrico del cual forman parte los carriles de una sección de vía, en el cual se conecta generalmente una fuente de corriente en un extremo y un dispositivo de detección en el otro extremo para detectar si esta sección de vía está libre u ocupada por un vehículo. [CEI 60050 821-03-01]

NOTA – En un sistema continuo de señalización, el circuito de vía puede ser utilizado para transmitir información entre la tierra y el tren.

3.4.11 conexión inductiva: Un aparato utilizado en los sistemas de tracción eléctrica, generalmente en los extremos de un circuito de vía de doble carril, y diseñado para asegurar el paso de la corriente de retorno de tracción a pesar de la presencia de juntas de carril aislado.

3.5 Puesta a tierra y conexión

3.5.1 tierra: La masa conductora de la tierra, cuyo potencial eléctrico en cualquier punto se toma convencionalmente como igual a cero. [CEI 60050 826-04-01]

3.5.2 toma de tierra: Una parte conductora o grupo de partes conductoras en contacto íntimo con tierra proporcionando una conexión eléctrica con tierra. [CEI 60050 826-04-02]

3.5.3 tierra del sistema de tracción: El carril de vía, cuando es utilizado como un circuito de retorno y está conectado a tierra intencionadamente. Incluye todas las partes conductoras conectadas a ella.

3.5.4 tierra de túnel: La interconexión eléctrica de las barras reforzadas de hormigón armado de los túneles y, en el caso de otros modos de construcción, la interconexión conductora de las partes metálicas del túnel.

NOTA – En el caso de un sistema de tracción en c. a. monofásico, la tierra del túnel está conectada a los carriles de vía y así forma parte de la tierra del sistema de tracción que puede ser sustituida por conexiones a tierra externas.

3.5.5 puesta a tierra del sistema de tracción: Conexión entre partes conductoras y la tierra del sistema de tracción.

3.5.6 puesta a tierra directa del sistema de tracción: La conexión directa entre partes conductoras y la tierra del sistema de tracción.

NOTA – La puesta a tierra por medio de conexiones inductivas, requeridas por razón de consideraciones de circuitos de vía, se considera como una puesta a tierra directa.

3.5.7 puesta a tierra abierta del sistema de tracción: La conexión de partes conductoras a la tierra del sistema de tracción por un dispositivo limitador de tensión o por cortacircuitos, que hace una conexión conductora, ya sea temporal o permanentemente, si se excede el valor límite de tensión.

3.5.8 conductor de protección (símbolo PE): Un conductor requerido para ciertas medidas de protección contra choques eléctricos conectando eléctricamente cualquiera de las siguientes partes:

- partes conductoras accesibles;
- elementos conductores ajenos a la instalación eléctrica;
- terminal principal de puesta a tierra;
- toma de tierra;
- punto puesto a tierra de la fuente o neutro artificial.

[CEI 60050 826-04-05]

3.5.9 conductor PEN: Un conductor puesto a tierra que combina las funciones de los conductores de protección y del conductor neutro. [CEI 60050 826-04-06]

NOTA – Las siglas PEN resultan de la combinación de los símbolos PE para conductor de protección y N de conductor neutro.

3.5.10 conductor neutro (símbolo N): Conductor conectado al punto neutro de un sistema y capaz de contribuir a la transmisión de energía eléctrica. [CEI 60050 826-01-03]

3.5.11 conexión equipotencial: Conexión eléctrica que pone varias partes conductoras accesibles y elementos conductores prácticamente igual. [CEI 60050 826-04-09]

3.5.12 conductor de equipotencialidad: Un conductor de protección para asegurar la conexión equipotencial. [CEI 60050 826-04-10]

3.6 Tensiones y circuitos eléctricos

3.6.1 tensión nominal: Tensión para la cual ha sido diseñada una instalación o parte de una instalación.

NOTA – La tensión de una línea de contacto puede diferir de la tensión nominal en un valor dentro de las tolerancias permitidas en la EN 50163.

3.6.2 potencial de carril: La tensión que aparece en condiciones de funcionamiento cuando los carriles de vía son utilizados para llevar la corriente de retorno de tracción o bajo condiciones de fallo entre los carriles de vía y tierra.

3.6.3 tensión accesible: La parte del potencial de carril, en condiciones de funcionamiento normal, que puede ser puentada por personas, siendo el camino conductor convencionalmente desde la mano a ambos pies a través de cuerpo o de mano a mano (distancia horizontal de 1 m a una parte tocable).

3.6.4 tensión de contacto (efectiva): Tensión bajo condiciones de fallo entre partes cuando son tocadas simultáneamente.

NOTA – El valor de la tensión efectiva de contacto puede ser apreciablemente influenciada por la impedancia de la persona en contacto con estas partes.

3.6.5 corriente de retorno de tracción: La suma de las corrientes de retorno a la fuente de alimentación (subestación o vehículos de frenado con regeneración).

3.6.6 corriente vagabunda: Una corriente que sigue caminos distintos a los caminos previstos.

3.6.7 cortocircuito: Camino conductor accidental o intencionado entre dos o más puntos de un circuito, que fuerza a que la tensión entre estos puntos sea nula o próxima a cero. [VEI 60050 195-04-21]*

NOTA – Cualquier camino conductor de este estilo, ya sea entre conductores o entre un conductor y tierra, será considerado un cortocircuito.

3.6.8 corriente de cortocircuito: La corriente eléctrica que fluye a través del cortocircuito. [VEI 60050 195-05-18]

3.6.9 condición de fallo: Condición no intencionada de los aparatos o equipos.

3.6.10 resistencia de carril a tierra: La resistencia eléctrica entre el carril de vía y la tierra.

NOTA – Para sistemas de tracción de c.c. en túneles, la medida se hace entre el carril de vía y la tierra del túnel.

3.6.11 conductancia por unidad de longitud: El valor inverso de la resistencia entre el carril y tierra por unidad de longitud (S/km).

3.7 Toma de corriente [CEI 60050 811-32]

3.7.1 aparato de toma de corriente: Equipo fijado al vehículo y previsto para la toma de la corriente desde el cable de contacto o carril conductor. [CEI 60050 811-32-01]

3.7.2 pantógrafo: Aparato para la toma de corriente desde uno o más cables de contacto o de carriles conductores aéreos, formado por un dispositivo articulado que permite el movimiento vertical de la cabeza del pantógrafo. [CEI 60050 811-32-02]

3.7.3 trole: Aparato para la toma de corriente desde un cable de contacto, por medio de una rueda con ranuras o de una zapata de contacto, montada en un poste movable en cualquier dirección. [CEI 60050 811-32-08]

3.7.4 frotador: Un montaje de componentes para la toma de corriente desde un carril conductor. [CEI 60050 811-32-19]

3.8 Choque eléctrico [CEI 60050 826-03]

3.8.1 parte activa: Un conductor o parte conductora destinada a estar en tensión en uso normal; por acuerdo, esto no incluye los carriles de vía y partes conectadas a ellos.

3.8.2 parte conductora accesible: Una parte conductora del equipo eléctrico, que puede ser tocada y que no está activa normalmente, pero que puede llegar a estar activa en condiciones de fallo. [CEI 60050 826-03-02]

NOTA – Una parte conductora de un equipo eléctrico que puede ser activa solamente bajo condiciones de fallo a través de una parte conductora accesible, no será considerada como una parte conductora accesible.

3.8.3 elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica: Una parte conductora que no forma parte de la instalación eléctrica y que es capaz de introducir un potencial, generalmente el potencial de tierra. [CEI 60050 826-03-03]

3.8.4 choque eléctrico: Efecto patofisiológico que resulta del paso de una corriente eléctrica a través de un cuerpo humano o animal. [CEI 50 826-03-04]

3.8.5 contacto directo: contacto de personas o animales domésticos con partes activas. [CEI 60050 826-03-05]

* En preparación.

3.8.6 contacto indirecto: Contacto de personas o animales domésticos con partes conductoras accesible que han llegado a ser activas bajo condiciones de fallo. [CEI 60050 826-03-06]

3.8.7 corriente de fuga: Una corriente que, en ausencia de fallo, fluye a tierra o a elementos conductores ajenos en un circuito. [CEI 60050 826 03-08]

3.8.8 barrera: Una parte que aporta protección contra contacto directo en cualquier dirección de acceso normal. [CEI 60050 826-03-13]

3.8.9 obstáculo: Una parte que evita un contacto directo no intencionado pero que no evita el contacto directo por una acción deliberada. [CEI 60050 826-03-14]

3.8.10 barrera protectora: Una barrera física no conductora para proteger a las personas del contacto con el carril conductor activo.

3.8.11 superficie de espera (andén): Cualquier punto de una superficie en la que pueden estar o desplazarse las personas.

3.9 Dispositivos de protección

3.9.1 dispositivo limitador de tensión: Un dispositivo de protección contra la existencia permanente de una tensión de contacto/accesible inadmisiblemente alta.

3.9.2 pararrayos: Un dispositivo previsto para proteger los aparatos eléctricos de sobretensiones transitorias y limitar la duración y frecuentemente la amplitud de la corriente subsiguiente. [CEI 60050 811-31-09]

3.9.3 dispositivo protector accionado por corriente residual: Un dispositivo de protección para detectar corrientes residuales y aislar entonces el circuito.

3.10 Otras definiciones

3.10.1 área cerrada para el funcionamiento eléctrico: Cualquier local o emplazamiento que sirve exclusivamente para el funcionamiento de equipos eléctricos y que está protegido por medios apropiados a la tensión y situación. El acceso a tales áreas está permitida solamente a personal autorizado.

3.10.2 área de publico: Una zona en la cual el público tiene acceso sin restricciones.

3.10.3 área restringida: Una zona bajo la responsabilidad de la autoridad del ferrocarril y a la cual está permitido el acceso solamente de personas autorizadas.

3.10.4 barrera de seguridad: Equipo previsto para evitar la entrada a áreas restringidas, a estructuras o a edificios a personas no autorizadas.

3.10.5 paso a nivel público: Cruce por donde el público tiene derecho a pasar sobre las vías de forma que se cumpla la conformidad con las disposiciones de seguridad previstas en el lugar.

3.10.6 paso a nivel privado: Cruce previsto generalmente para personal de campo. Éstos serán normalmente de uso limitado o no público.

3.10.7 paso de ferrocarril controlado: Cruce para el cual habrá un pequeño, si lo hay, acceso público y en el cual la autoridad del ferrocarril controla la zona próxima a este cruce y emite instrucciones para su uso (tal como se notifica); por ejemplo almacenes de estación o depósitos de mercancías.

3.10.8 camino de paso autorizado al lado de las vías: Un camino protegido a lo largo de la vía. El uso de este camino está permitido solamente para personas autorizadas.

4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES PARA TENSIONES NOMINALES DE HASTA 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. INCLUSIVE

Se deben aplicar los requisitos que están definidos en el HD 384.4.41 y HD 384.4.47 con las limitaciones y extensiones siguientes:

4.1 Protección contra el contacto directo

4.1.1 Generalidades. No se requiere protección contra contacto directo para circuitos con tensiones nominales hasta 25 V c.a. y 60 V c.c. inclusive. Esto no se debe aplicar, no obstante, si dicho circuito está conectado al circuito de retorno que puede alcanzar potenciales por encima del de tierra.

4.1.1.1 Si está previsto que se realicen trabajos en líneas de contacto aéreas en tensión, el sistema debe ser construido de tal manera que ninguna parte a potencial diferente esté situada directamente dentro del área de trabajo inmediata, con el fin de proporcionar protección contra contactos directos.

Esto no se aplica a los lugares en los cuales este requisito es técnicamente imposible, por ejemplo, para aisladores de sección, puntos de cruce de líneas de contacto aéreas de tranvías y trolebuses y para líneas de contacto aéreas para trolebuses.

NOTA – Estos requisitos pueden ser cumplidos, por ejemplo, para instalaciones con aislamiento adicional en el sistema de línea de contacto aérea, para conseguir secciones neutras, cada una al menos de 0,5 m de longitud, lo cual asegura que el contacto simultáneo con potenciales diferentes en el área de trabajo inmediata, sea eliminado completamente o de forma considerable.

4.1.1.2 Los aislantes cuyo diseño es tal que las estructuras de apoyo puedan llegar a ser activas en condiciones de fallo, por ejemplo, aislantes de asiento o aislantes curvados, no deben ser utilizados para sistemas de línea de contacto aérea, en los que se debe realizar trabajo activo.

4.1.1.3 Con la excepción de la cuerda de material sintético en una longitud de más de 2 m (1 m cubierta), todos los aislantes que estén directamente conectados a una parte activa, serán considerados como parte activa a la hora de tener en cuenta las dimensiones de las distancias en esta norma.

4.1.2 Protección mediante distancia

4.1.2.1 Superficie de espera (andén). Para superficies de espera (andenes), accesibles a personas, se debe prever la distancia de contacto en línea recta mostrada en la figura 2 contra el contacto directo con partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, así como cualquier parte activa en el exterior de un vehículo (por ejemplo, aparatos de tomas de corriente, conductores en techo, resistencias). Esto no se aplica a sistemas de carriles conductores cerca de los carriles de vía (véase 4.1.3.3.3).

Las distancias dadas en los siguientes apartados son valores mínimos que deben ser mantenidos en todas las temperaturas y con cargas de línea adicionales y excepcionales. Debido a las prácticas nacionales o regionales existentes, mayores distancias o menores tamaños de malla pueden ser prescritos por la autoridad pertinente del ferrocarril.

NOTA 1 – El contacto en línea recta implica que las partes activas son accesibles para una persona desde una superficie de espera sin el uso de objetos.

NOTA 2 – Estas protecciones no son obligatorias si, aunque sea posible el contacto con partes activas, se hayan tomado otras medidas para asegurar el aislamiento desde la alimentación.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m

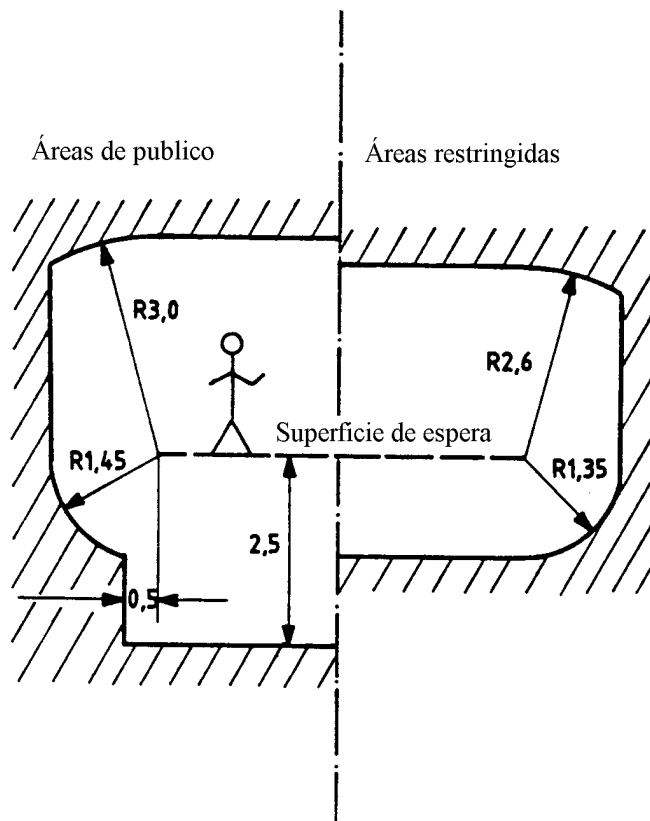


Fig. 2 – Distancias a las partes activas accesibles en el exterior de los vehículos, así como también a las partes activas de sistemas de líneas de contacto aéreas desde las superficies de espera accesibles a personas para tensiones nominales de hasta 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c., inclusive

NOTA 3 – La figura 2 supone que la superficie de espera no proporciona protección contra los contactos con partes activas situadas por debajo o al lado de ésta. Dependiendo de su construcción, la superficie puede, en la práctica, cumplir el requisito respecto a la protección mediante obstáculos. En este caso se utilizará la distancia menor aplicable a los obstáculos.

Las distancias se determinaron en base al alcance de los brazos, tal como se define en la HD 384.4.41, a la cual se añadió un margen de seguridad. El margen de seguridad se determinó dependiendo de la tensión del sistema de línea de contacto y dependiendo de si la superficie de espera es un área restringida o un área de público.

4.1.2.2 Superficie de espera para personas que están trabajando. Las distancias que se han de observar para personas que están trabajando cerca de sistemas en tensión de línea de contacto aérea, deben ser definidas en las especificaciones de funcionamiento. Si no existen especificaciones de funcionamiento, se deben utilizar las distancias mostradas en la figura 2 o las distancias de acuerdo con 4.1.3.

NOTA – No están incluidos los techos de las plataformas de la estación, las plataformas y plantas de trabajo en puentes de señal, plataformas de trabajo en señales, escaleras de mantenimiento, cajas de trabajo de plataformas de trabajo hidráulicas, plataformas de trabajo de carros de torre, que sean utilizados solamente para la ejecución de trabajo en los sistemas de línea de contacto aérea o en su vecindad.

4.1.2.3 Altura mínima de las líneas de contacto aéreas y alimentadores asociados. Cuando una carretera normal de tráfico de vehículos cruza (o coincide) con el ferrocarril (o tranvía) electrificado por medio de una línea de contacto aérea y no están especificadas restricciones al tráfico de carretera, a menos que se hayan fijado por regulaciones nacionales, se debe proporcionar una distancia vertical mínima de 4,70 m entre la superficie de la carretera y el punto más bajo de la línea de contacto aérea y alimentadores asociados.

- 0,50 m, donde sólo sean utilizadas señales de tráfico de carretera indicando el máximo permisible de altura de vehículo;
- 0,30 m, donde sean fijadas barreras (por ejemplo, obstáculos rígidos o un cable metálico firmemente fijado que se haga visible por medio de una señal de advertencia suspendida) levantadas en ambos lados del cruce, limitando físicamente la altura de tales vehículos.

4.1.3.1 Generalidades. Si las distancias dadas en 4.1.2 no pueden ser mantenidas, se deben proporcionar obstáculos como protección contra el contacto directo con partes activas. El diseño de obstáculos depende de la localización de las superficies de espera mostradas en las figuras 3 y 4 relacionadas con partes activas, de la distancia entre el obstáculo y las partes activas y de si la superficie de espera es un área restringida o un área de público.

En el caso de que el obstáculo esté hecho de material conductor, se aplican los requisitos de 4.2.2.

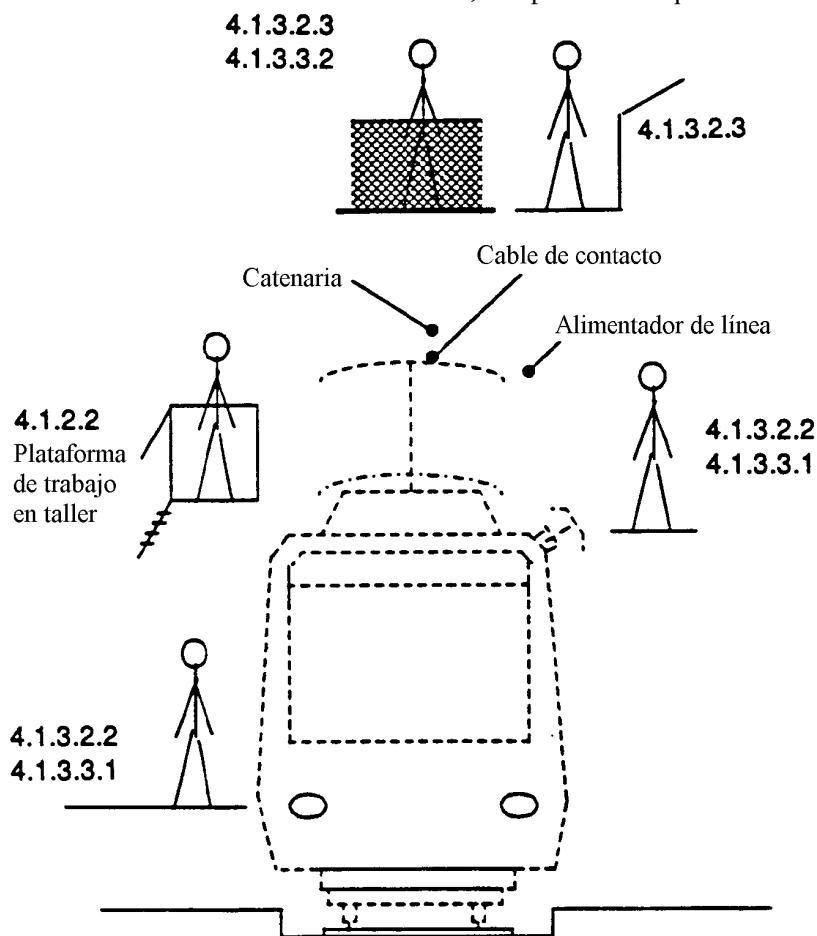
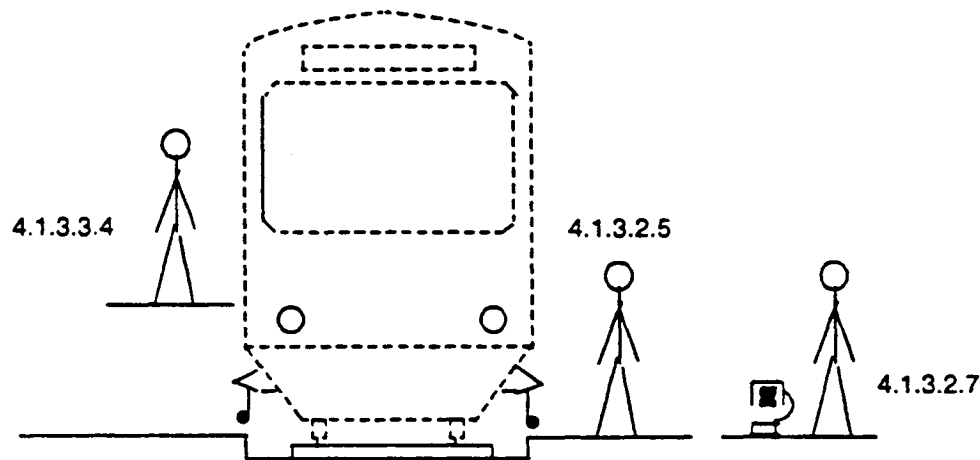


Fig. 3 – Superficies de espera para personas con posibilidad de acceso a partes activas en el exterior de los vehículos y a sistemas de línea de contacto aérea



NOTA – Los números se refieren a los apartados correspondientes.

Fig. 4 – Superficies de espera para personas con posibilidad de acceso a partes activas en el exterior de vehículos y a sistemas de carriles conductores

4.1.3.2 Obstáculos para superficies de espera en áreas restringidas

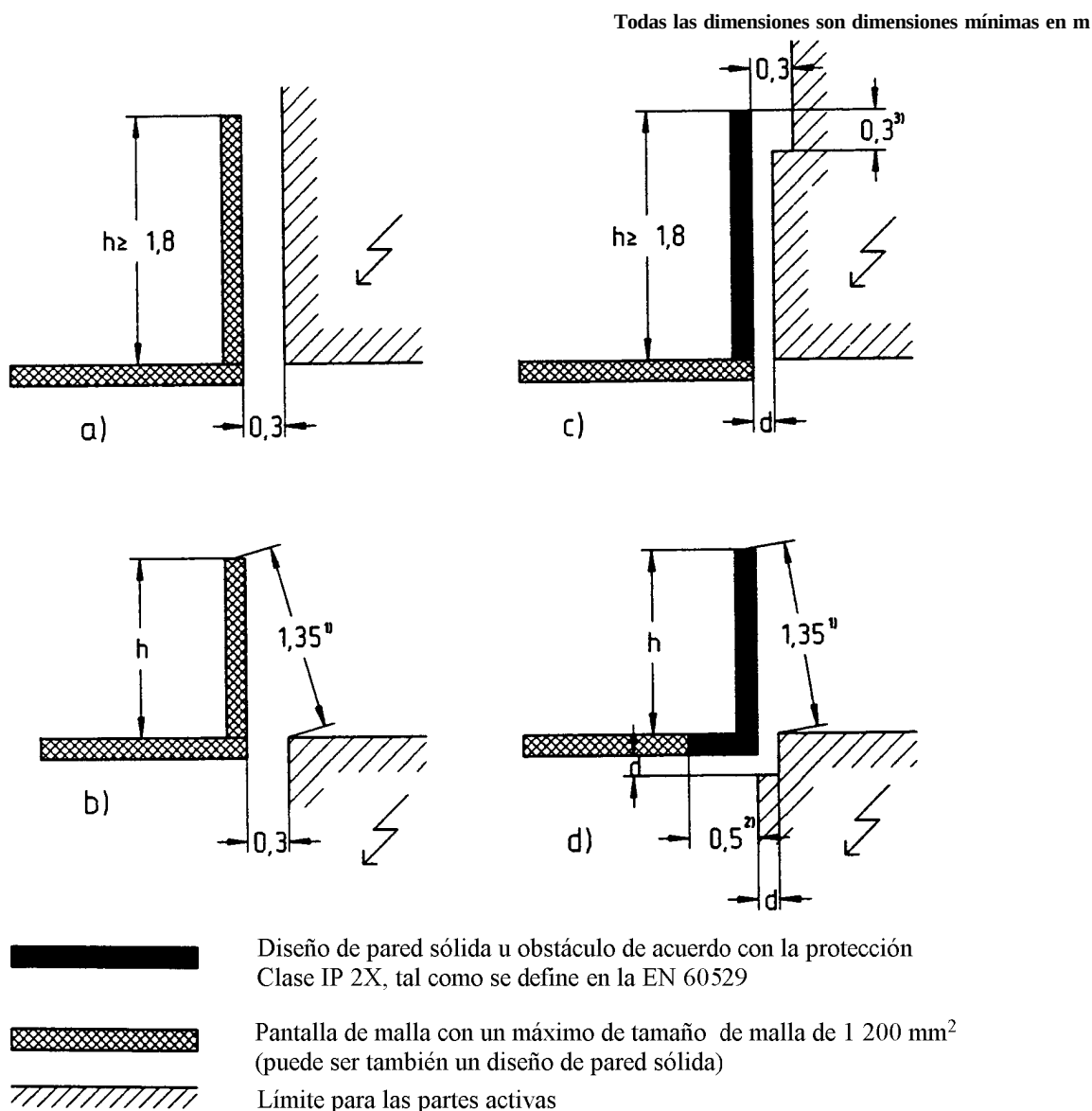
4.1.3.2.1 Donde no se satisfagan los requisitos dados en el 4.1.3.2.2, los obstáculos deben cumplir los requisitos para obstáculos de protección Clase IP2X, tal como se definen en la EN 60529.

4.1.3.2.2 Con superficies de espera contiguas a partes activas en el exterior de vehículos o contiguas a partes activas de un sistema de línea de contacto, puede utilizarse como obstáculo una construcción de pantallas con mallas con un máximo de 1 200 mm² de tamaño de malla y una altura "h" de al menos 1,8 m, cuando las partes activas estén situadas por encima de superficies de espera (véase figura 5, ejemplo a).

Si las partes activas están situadas a la misma altura o más bajas que la superficie de espera, la altura "h" del obstáculo debe ser tal que una distancia de 1,35 m desde lo alto del obstáculo sea mantenida tal como se muestra en la figura 2 (véase figura 5, ejemplo b).

La distancia entre el obstáculo y las partes activas debe ser de al menos 0,3 m. Si no se mantiene esta distancia, los obstáculos deben diseñarse de acuerdo con el apartado 4.1.3.2.1, o bien, ser de pared sólida sin dejar separación entre el obstáculo y la superficie de espera (véase figura 5, ejemplos c y d). La distancia "d" entre el obstáculo y las partes activas, mostrada en figura 5, debe determinarse tal como se describe en la EN 50124-1*.

* En preparación.



"d" es la distancia entre el obstáculo y las partes activas

- 1) La dimensión 1,35 se deriva de la figura 2.
- 2) La dimensión 0,5 se basa en los requisitos dados en 4.1.3.2.3.
- 3) La dimensión 0,3 puede ser reducida en la misma distancia en que la altura "h" exceda de 1,8 m.

Fig. 5 – Ejemplos de obstáculos para superficies de espera en áreas restringidas para la protección contra contactos directos con partes activas contiguas en el exterior de vehículos o partes activas contiguas a un sistema de línea de contacto para tensiones nominales de hasta 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c., inclusive (véase 4.1.3.2.2)

4.1.3.2.3 Para superficies de espera por encima de partes activas en el exterior de vehículos o por encima de partes activas de un sistema de línea de contacto, los obstáculos deben diseñarse de acuerdo con 4.1.3.2.1 o deben ser de pared sólida (véase figura 6, ejemplo a). Si la distancia entre los obstáculos y las partes activas es de al menos 0,6 m, pueden ser previstos como obstáculo unos pasillos que incluyan construcciones de malla con un máximo de 1 200 mm² de tamaño de malla (véase figura 6, ejemplo b).

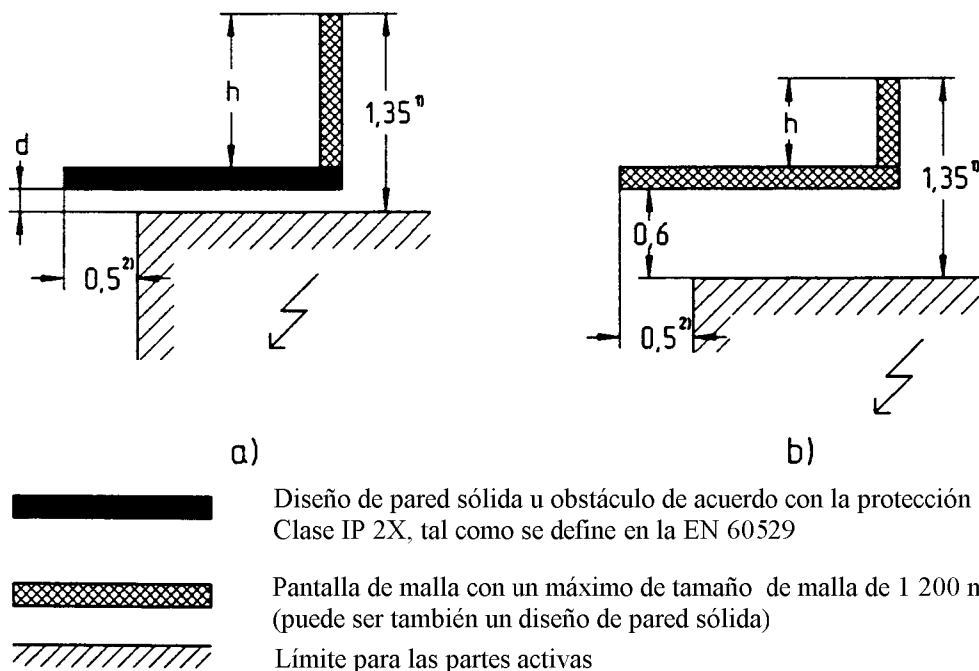
La longitud de la pared sólida o construcción de malla en la superficie de espera debe corresponder a la zona de pantógrafo y se extenderá más allá de las partes activas de un sistema de línea de contacto en al menos 0,5 m a cada lado. En el caso de conductores que no sean utilizados como tomas de corriente (por ejemplo, alimentadores de línea, alimentadores de refuerzo, líneas de contacto aéreas sin rodamiento), debe haber una anchura de al menos 0,5 m a cada lado del conductor, suponiendo que se haya tenido en cuenta el movimiento debido a efectos dinámicos y térmicos.

Deben proporcionarse obstáculos de construcción de pantallas de malla con un tamaño máximo de malla de 1 200 mm², al menos en los lados de tales superficies de espera. La altura "h" de los obstáculos debe ser tal que una distancia de 1,35 m desde la parte alta de los obstáculos sea mantenida como se representa en la figura 2 (véase figura 6, ejemplos a y b). Estos obstáculos deben ser, al menos, tan largos como la longitud de la superficie de espera por encima de las partes activas.

NOTA – La altura de los obstáculos laterales, si es necesario, se corresponderá generalmente con la altura de seguridad necesaria de carril pero debería tener una altura de al menos 1,0 m.

La dimensión "d" entre el obstáculo y las partes activas, mostrada en la figura 6, debe determinarse tal como se describe en la EN 50124-1*.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m



"d" es la distancia en el aire entre el obstáculo y la parte activa

1) La dimensión 1,35 se deriva de la figura 2.

2) La dimensión 0,5 se basa en los requisitos dados en 4.1.3.2.3.

Fig. 6 – Ejemplos de obstáculos para superficies de espera en áreas restringidas para la protección contra contactos directos con partes activas por encima en el exterior de vehículos o partes activas de un sistema de línea de contacto para tensiones nominales de hasta 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c., inclusive (véase 4.1.3.2.3)

* En preparación.

4.1.3.2.4 En el caso de líneas de contacto aéreas suspendidas por debajo de estructuras (túneles, pasos subterráneos) en los que se vayan a realizar trabajos desde una plataforma aislada mientras esté alimentada la línea, deben proporcionarse obstáculos aislados u obstáculos aislados con respecto a la estructura con un mínimo de anchura de 1,0 m a ambos lados del centro de la vía, si la distancia a elementos de la estructura conectados a tierra es menor de 1 m (véase figura 7). Estos obstáculos serán 0,5 m más largos que el extremo de la estructura.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m

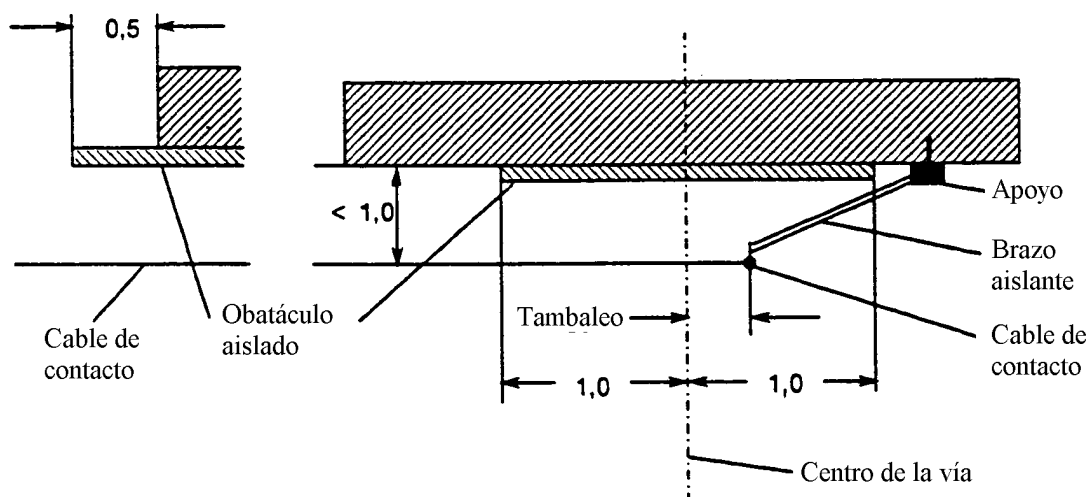


Fig. 7 – Ejemplo de un obstáculo aislado por debajo de una estructura (véase 4.1.3.2.4)

NOTA – Se ha tenido en cuenta el tambaleo dentro de una dimensión de 1,0 m.

4.1.3.2.5 Se puede renunciar a los requisitos dados en 4.1.3.2.1 en el caso de vehículos con frotador para carriles conductores si el frotador no excede considerablemente las medidas del vehículo. En los almacenes de estación, los caminos internos de funcionamiento deben estar claramente diferenciados.

4.1.3.2.6 Para talleres en los que sea impracticable colocar un tabique de tablas de protección alrededor del carril conductor, no debe utilizarse un sistema de carril conductor. Se debe utilizar un sistema de trole u otro sistema para la alimentación del vehículo. En este caso, prácticas de trabajo definidas nacional o regionalmente deben garantizar la seguridad alrededor de cualquier parte activa de un vehículo alimentado con energía en un taller, tales como un frotador.

4.1.3.2.7 En el caso de sistemas de carriles conductores de contacto inferior, la superficie del carril conductor no tocado por el aparato de toma de corriente debe protegerse por medio de una barrera protectora.

En el caso de conductores de sistemas de carriles conductores de contacto lateral, las superficies superior y laterales no tocadas por la toma de corriente deben ser protegidas por medio de una barrera protectora.

4.1.3.2.8 Para sistemas de carril conductor de contacto superior se aplican los siguientes requisitos:

4.1.3.2.8.1 Donde la salida de un edificio o la localización de un equipo situado frente a la vía esté dentro de 1,0 m del carril conductor y no esté prevista una barrera física, entonces debe proporcionarse una barrera protectora en el exterior del carril conductor, extendiéndose 1,0 m a cada lado de su situación (véase figura 8).

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m

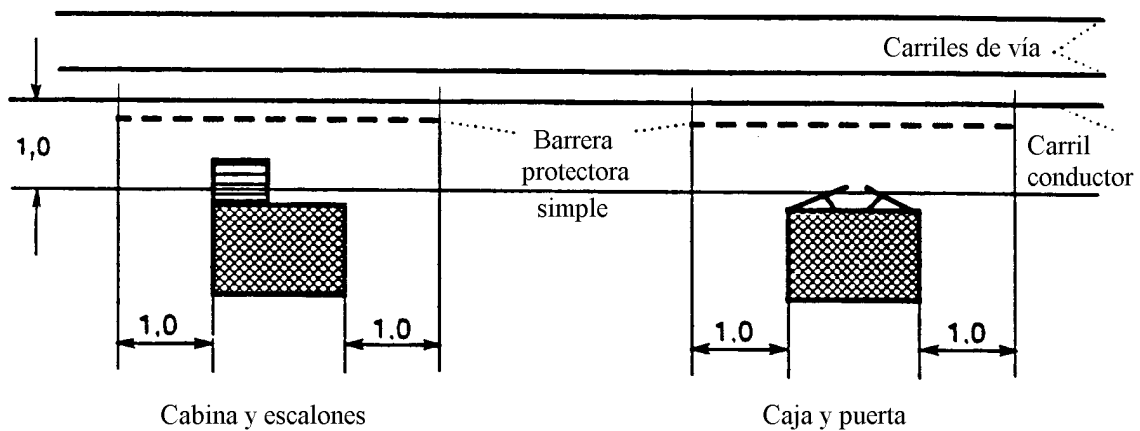


Fig. 8 – Estructura del lado de vía

4.1.3.2.8.2 En las localizaciones de postes de señal de telégrafo/teléfono, debe proporcionarse una doble barrera protectora a una distancia de 8,0 m, empezando a 7,0 m del lado cercano al poste de señal de telégrafo/teléfono (véase figura 9).

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m

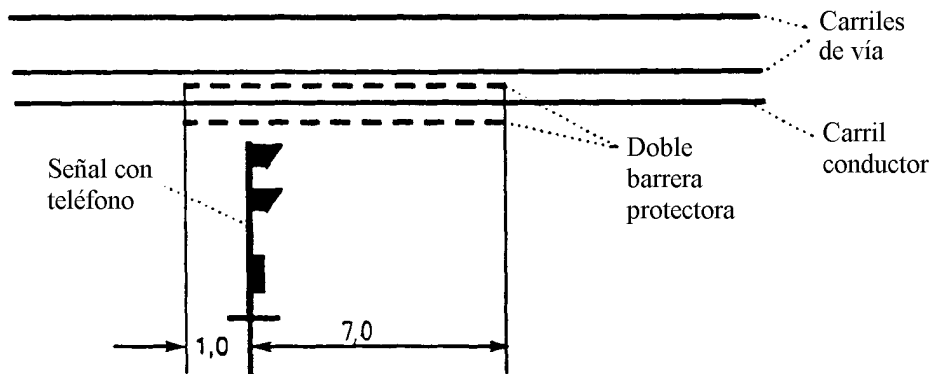


Fig. 9 – Poste de señal de teléfono

4.1.3.2.8.3 Cuando un camino autorizado de paso al lado de la vía esté situado más cerca de 2,0 m de un carril conductor y no se han previsto barreras físicas protectoras, entonces se debe proporcionar una barrera protectora en el exterior del carril conductor, extendiéndose 1,0 m a cada lado del extremo del camino (véase figura 10).

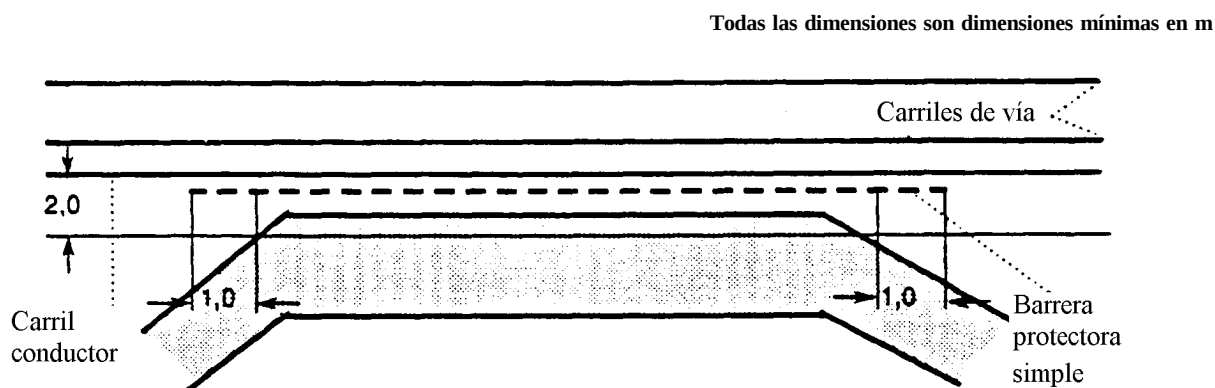


Fig. 10 – Camino de paso autorizado al lado de la vía

4.1.3.2.8.4 Para cruces de vía controlados, el carril conductor debe terminarse a 2,0 m desde el cruce y se debe proporcionar una barrera protectora doble para una distancia mínima de 2,0 m (véase figura 11).

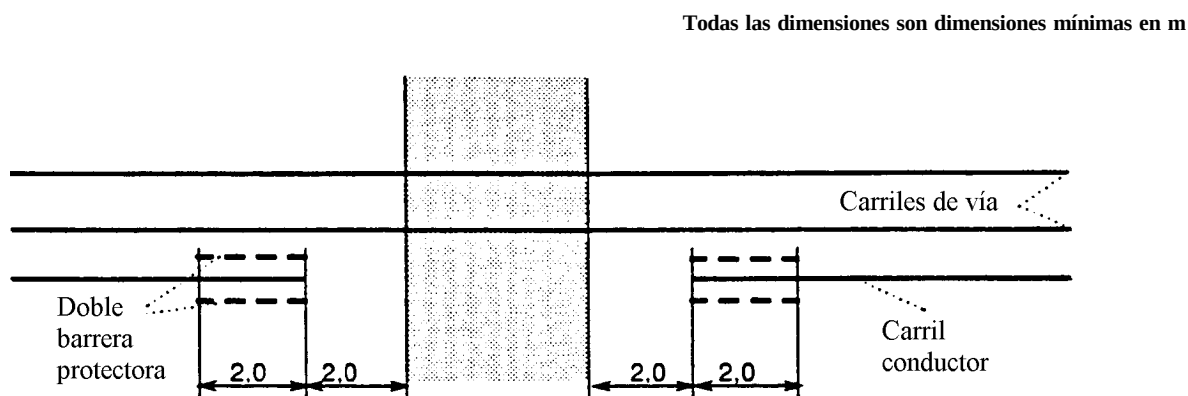


Fig. 11 – Cruce controlado de vías (almacenes de estación, depósitos de mercancías, cruce de estación)

4.1.3.3 Obstáculos para superficies de espera en áreas públicas

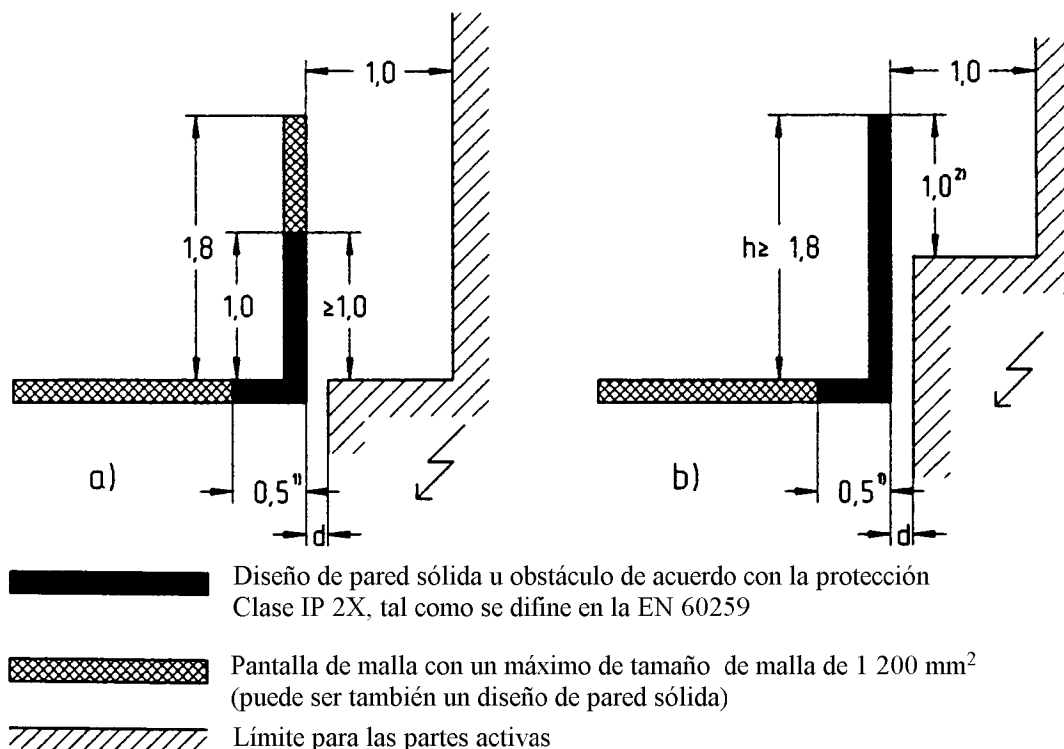
4.1.3.3.1 Con superficies de espera adyacentes a partes activas en el exterior de vehículos o a partes activas de un sistema de línea de contacto, si las distancias mostradas en la figura 2 no se pueden conseguir, deben proporcionarse obstáculos que no deben dejar ningún espacio con respecto a la superficie de espera.

Si la distancia entre los obstáculos y partes activas es de al menos 1,0 m (véase figura 12, ejemplo a) el obstáculo debe ser de pared sólida o de Clase IP2X (tal como se define en la EN 60529), de 1,0 m de altura, sobrepasada por una construcción de malla con un máximo de 1 200 mm² de tamaño de malla, hasta una altura global de al menos 1,8 m. Tal malla debe estar dispuesta de tal manera que asegure que los obstáculos permanezcan inescalables. Si no se alcanza esta distancia, el obstáculo debe ser de pared sólida o de Clase IP2X, de 1,8 m de altura (véase figura 12, ejemplo b). La distancia "d" entre el obstáculo y parte activa, mostrada en la figura 12, debe determinarse tal como se describe en la EN 50124-1*.

* En preparación.

La parte más alta de tales obstáculos debe diseñarse para prevenir el acceso tanto para permanecer de pie como para desplazarse sobre él.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m



"d" es la distancia en el aire entre obstáculos y partes activas

1) La dimensión 0,5 está basada en los requisitos dados en 4.1.3.3.2.

2) La dimensión 1,0 m puede reducirse en la misma longitud en la que la altura "h" exceda del valor de 1,8 m

Fig. 12 – Ejemplos de obstáculos para superficies de espera en áreas públicas para la protección contra contactos directos con partes activas adyacentes en el exterior de vehículos o partes activas adyacentes de un sistema de línea de contacto para tensiones nominales de hasta 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c., inclusive (véase 4.1.3.3.1)

4.1.3.3.2 Las superficies de espera por encima de partes activas en el exterior de vehículos o por encima de partes activas de un sistema de línea de contacto, deben ser de diseño de pared sólida.

La longitud de la superficie de espera de pared sólida debe corresponder con la zona de pantógrafo y extenderse más allá de partes activas de un sistema de línea de contacto al menos 0,5 m a cada lado. En el caso de conductores que no sean utilizados para tomas de corriente (por ejemplo, alimentadores de línea, alimentadores de refuerzo, líneas de contacto aéreas sin rodamiento) debe haber al menos una anchura de 0,5 m a cada lado del conductor, suponiendo que el movimiento debido a efectos dinámicos o térmicos haya sido tenido en cuenta.

A lo largo de los lados de estas superficies de espera deben proporcionarse obstáculos con el fin de prevenir cualquier contacto directo con partes activas en el exterior de vehículos y partes activas de sistemas de líneas de contacto aún donde, por ejemplo, sea utilizada una varilla o chorro líquido. Estos obstáculos deben proporcionarse a lo largo de una longitud que corresponda al menos a la longitud de la superficie de espera de pared sólida.

Cuando obstáculos horizontales se extienden más allá de obstáculos verticales al menos 0,5 m, se acepta referir la distancia lateral de 1,45 m requerida según la figura 2, al extremo superior del obstáculo vertical, en lugar de referirla al extremo de la superficie de espera (véase anexo A, figura A.1, ejemplo a). La altura del obstáculo vertical debe ser aumentada consiguientemente si es necesario, con el fin de alcanzar esta distancia. Debe ser imposible permanecer de pie en el obstáculo horizontal.

NOTA – Para conseguir esto, el obstáculo horizontal debería diseñarse de tal manera que sea obvio que no es una superficie de espera, o debería inclinarse hacia arriba o hacia abajo (véase anexo A, figura A.1, ejemplo a).

Si este obstáculo horizontal no está presente, debe ser conforme con los requisitos del 4.1.3.3.1 (véase anexo A, figura A.1, ejemplo b) La solución alternativa (mostrada en el anexo A, figura A.1 ejemplo c) es también aceptable.

Las partes más altas de tales obstáculos deben diseñarse para evitar el acceso para espera o desplazamiento sobre ellos.

Cualquier obstáculo vertical debe ser de pared sólida o de Clase IP2X, tal como se define en la EN 60529, al menos de una altura de 1,0 m (véase anexo A, figura A.1), excepto en el caso del obstáculo horizontal mencionado antes, donde es suficiente una barandilla quitamiedos, si existen las distancias requeridas por la figura 2.

NOTA – Además de los requisitos para la seguridad eléctrica, puede haber requisitos adicionales para obstáculos para proporcionar seguridad de acuerdo con regulaciones nacionales.

4.1.3.3.3 En el caso de plataformas al lado de vía para vehículos con frotador para carriles conductores, deben cumplirse los requisitos dados en 4.1.3.3.1, si hay solamente una pequeña distancia entre la plataforma y el vehículo. Si la distancia no es pequeña, debe proporcionarse protección adicional para prevenir el acceso en línea recta.

NOTA – Esto se puede conseguir, por ejemplo, mediante el uso de frotador recubierto.

4.1.3.3.4 Los carriles conductores deben estar en el lado de la vía fuera de la plataforma, si es posible en la práctica. Esto se aplica a todos los casos, excepto donde la vía esté situada entre dos plataformas.

4.1.3.3.5 Sistema de carril conductor de contacto superior

4.1.3.3.5.1 Unas barreras que impidan infracciones reglamentarias construidas de material no conductor, deben ser instaladas paralelamente a la vía a una distancia de 2,0 m, midiendo a lo largo de la línea de vía, tanto en pasos a nivel privados como públicos. El carril conductor debe terminarse a 0,3 m del extremo de dicha barrera (véase figura 13).

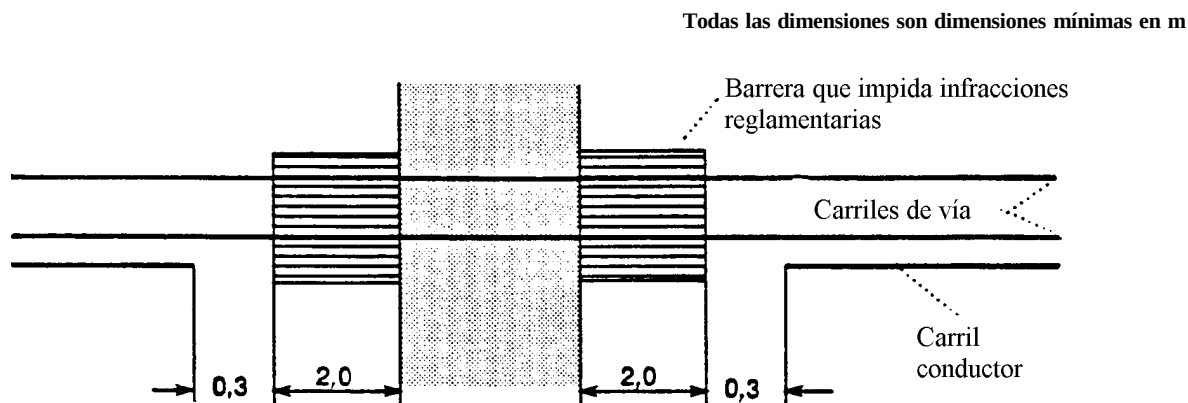


Fig. 13 – Paso a nivel público, paso a nivel privado

4.1.3.3.5.2 Las barreras dispuestas para impedir infracciones reglamentarias deben tener una superficie difícil para caminar sobre ellas tanto para personas como para animales.

4.1.3.3.5.3 En pasos a nivel públicos provistos de puertas que estén protegidos de acuerdo con 4.1.3.3.1, exceptuando la distancia necesaria entre la puerta y la superficie de espera y que impidan el acceso al ferrocarril cuando esté abierta la carretera, el carril conductor debe terminar a 0,3 m del extremo del cruce. No se requiere una barrera que impida infracciones reglamentarias o barrera protectora.

4.1.3.3.5.4 En pasos a nivel privados, provistos de puertas de acuerdo con 4.1.3.3.5.3 y que impidan el acceso del público al ferrocarril, el carril conductor debe terminarse a 0,3 m del extremo del cruce. Debe proporcionarse una doble barrera protectora para una distancia mínima de 2,0 m.

4.1.3.4 Medidas antiescalada. No son necesarias normalmente medidas antiescalada. No obstante, en casos justificados pueden llegar a ser necesarias. La autoridad del ferrocarril debe especificar dónde es necesario equipar los postes o los cables de amarre de la estructura con medidas antiescalada.

NOTA – Son requeridas medidas solamente para postes y cables de amarre que puedan ser escalados sin ayuda y si hay peligro de llegar a la proximidad, con riesgo para la seguridad, de partes activas de equipos de línea de contacto aéreas al subir.

4.1.4 Señales de advertencia. Las señales de advertencia deben utilizarse en áreas en las que haya un serio peligro de entrar dentro de los límites de partes activas de un sistema de línea de contacto dado en 4.1.2.1. Tales señales de advertencia deben colocarse en una posición destacada y ser directamente visibles cerca de los puntos de acceso. La señal debe ser tal como se define en la ISO 3864 (véase anexo B) y, si se requiere, puede ser utilizada una señal apropiada suplementaria.

4.2 Protección contra contactos indirectos

4.2.1 Generalidades. Debe proporcionarse protección contra contactos indirectos para tensiones nominales de hasta 50 V c.a. / 120 V c.c., a menos que se cumplan los requisitos pertinentes definidos en la HD 384.4.41, apartado 411.1.

Para tensiones nominales mayores deben proporcionarse las medidas de protección dadas en 4.2.2 hasta 4.2.4.

4.2.2 Puesta a tierra de sistemas de tracción

4.2.2.1 En sistemas de tracción en c.a., la puesta a tierra directa del sistema de tracción es el método preferente para los fallos en el sistema y la protección de las personas. Este método utiliza circuitos de retorno para la conducción de la corriente en condiciones de fallo.

Todas las partes conductoras accesibles, con posibilidad de ser activadas por la tensión de la línea de contacto, bajo condiciones de fallo, deben ser conectadas directamente a la tierra del sistema de tracción.

NOTA – El método preferente para conseguir esto es la conexión a los carriles de vía.

Si se determina que los carriles de vía o las partes conductoras accesibles no pueden ser conectadas directamente a la tierra del sistema de tracción (por ejemplo, circuitos de vía), entonces debe utilizarse un dispositivo limitador de tensión para suministrar un camino a la corriente en el caso de que los carriles de vía o las partes conductoras accesibles lleguen a estar activas.

4.2.2.2 Para minimizar las corrientes vagabundas en sistemas de tracción en c.c., no es deseable la puesta a tierra directa de los carriles de vía. Todas las partes conductoras accesibles que no están aisladas de tierra deben, por tanto, conectarse a tierra y no estar conectadas al circuito de retorno.

En este caso, deben utilizarse dispositivos limitadores de tensión para hacer una conexión abierta de las partes conductoras accesibles al circuito de retorno, lo cual permite la interrupción de la corriente en un corto tiempo para limitar la tensión dada en las tablas 4 ó 5 o en 7.3.3.

NOTA – Un método alternativo es aislar de tierra cualquier poste o estructura y entonces conectarlos directamente al circuito de retorno.

4.2.2.3 Las partes del sistema de apoyo para sistemas de línea de contacto aéreas (partes neutras), que debido a las medidas de protección en el trabajo están aisladas con respecto tanto a la tierra del sistema de tracción, como a la línea de contacto aérea, no deben ser conectadas a la tierra del sistema de tracción.

NOTA 1 – Las estructuras de apoyo para líneas de contacto aéreas no necesitan estar conectadas a la tierra del sistema de tracción, si el aislamiento de la línea de contacto aérea ha sido duplicado o reforzado tal como se define en la HD 366.

NOTA 2 – Los apoyos de los carriles conductores no necesitan ser conectados a la tierra del sistema de tracción si el aislamiento entre el carril conductor y los apoyos ha sido duplicado o reforzado tal como se define en la HD 366 y donde los apoyos están montados aislados.

NOTA 3 – El montaje aislado de los apoyos puede ser conseguido, por ejemplo, por unión a las traviesas de madera o por interposición de partes aislantes entre el apoyo y la estructura de apoyo.

4.2.2.4 Un aislante debe instalarse en el anclaje de postes de madera, exteriormente a la zona tal y como se muestra en la figura 2, donde la estructura de apoyo del sistema de la línea de contacto aérea no está conectada a la tierra del sistema de tracción.

4.2.3 Protección mediante el uso de equipos Clase II. La protección mediante el uso de equipos Clase II o mediante aislamientos equivalentes deben cumplir con los requisitos que se definen en el HD 384.4.41, apartado 413.2.

4.2.4 Excepciones. No se requieren medidas especiales para la protección contra choques eléctricos con las partes conductoras accesibles de equipos montados o fijados sobre aislantes de áreas cerradas de funcionamiento eléctrico. Esto también se aplica a equipos eléctricos externos a áreas cerradas de funcionamiento eléctrico, que normalmente no sean accesibles cuando estén alimentados con energía. Tales postes conductores accesibles deben estar provistos de una señal de advertencia "flecha quebrada" tal como se define en la ISO 3864 (véase anexo B). Se puede renunciar a este marcado cuando se proporcionen medidas para desconectar el equipo en funcionamiento normal antes de que se puede acceder a él.

4.3 Medidas de protección para estructuras total o parcialmente conductoras y para estructuras metálicas situadas en zonas de líneas de contacto aéreas o zonas de pantógrafo

4.3.1 Para estructuras parcial o totalmente conductoras (por ejemplo, estructuras de acero, estructuras de hormigón armado) y estructuras metálicas (por ejemplo, postes para líneas de contacto aéreas, postes de hormigón armado, cercas metálicas, tubos de desagües, carriles de vía de sistemas de tracción no eléctrica) que pueden llegar a ser activos por una rotura de la línea de contacto aérea o por un pantógrafo roto o descableado, deben tomarse medidas de protección contra la tensión de contacto peligrosa restante dada en 4.2, si es necesario.

Estas medidas de protección deben estar armonizadas con las medidas especificadas para sistemas de tracción en c.c., tal como se definen en la EN 50122-2*, para la reducción de la corrosión debida a las corrientes vagabundas.

4.3.2 Para estructuras conductoras de pequeñas dimensiones que no soportan ni contienen equipos eléctricos, no es necesario tomar ninguna medida de protección.

* En preparación.

Tales estructuras incluyen por ejemplo: tapas de alcantarilla, postes de señal, postes de paso a nivel, postes individuales, etiquetas de advertencia, cubos de basura, construcciones de vallas y mallas de hasta de 15 m de longitud medida paralelamente a la zona de la línea de contacto aérea y también de no más de 2,0 m medidos en ángulo recto con respecto a la zona de la línea de contacto aérea.

NOTA – Esto excluye los artículos utilizados para las medidas de protección dados en 4.2 y 6.2.

4.3.3 Estas medidas de protección no deben ser requeridas normalmente para materiales conductores almacenados temporalmente en la proximidad de la vía, por ejemplo, carriles de vía, a no ser que sean requeridos por las especificaciones de funcionamiento.

4.3.4 En lugar de las medidas de protección especificadas para estructuras conductoras o componentes de estructuras conductoras localizadas en la zona del pantógrafo dadas en 4.2, se puede instalar un obstáculo en la zona del pantógrafo. El obstáculo debe estar situado entre la línea de contacto aérea y las estructuras o componentes de estructura, debe tener una anchura al menos equivalente a la de la zona del pantógrafo y debería extenderse al menos 0,5 m mas allá del extremo de la estructura o del componente de estructura. Los elementos conductores de apoyo - de la línea de contacto aérea conectada a la estructura deben estar protegidos por el obstáculo, de tal forma que en el caso de fallo, no sea transmitida tensión a la estructura.

En los casos en los que el aparato de toma de corriente sea guiado por la línea de contacto aérea (por ejemplo, trolebuses), la anchura de la zona del pantógrafo puede ser reducida extendiendo el obstáculo hacia abajo en ambos lados de la línea de contacto aérea al menos 0,05 m por debajo de la línea de contacto aérea.

4.4 Sistema de alimentación de potencia de tracción con tensiones nominales de hasta 1,5 kV c.c., inclusive en el cual los carriles de vía u otros sistemas de soporte no son utilizados para el transporte de corrientes de retorno de tracción (por ejemplo, trolebuses)

4.4.1 Los cables de contacto deben estar situados de tal manera que estén aislados para la tensión nominal relativa entre ellos y con respecto a tierra.

4.4.2 Las líneas de contacto aéreas no puestas a tierra deben tener un equipo para controlar el estado del aislamiento entre cada cable de contacto y tierra.

4.4.3 Si el cable de contacto negativo está puesto a tierra, éste debe ser puesto a tierra solamente en un punto por cada sección de alimentación de la línea de contacto donde sea requerida la protección contra las corrientes vagabundas, con la excepción de 4.4.5.

4.4.4 Cuando el cable de contacto negativo está puesto a tierra, no están permitidas medidas para la desconexión del negativo. Cuando el cable de contacto negativo no está puesto a tierra, se requiere la desconexión del cable de contacto negativo y se debe permitir solamente conjuntamente con la desconexión del cable de contacto positivo. Los cables de retorno deben estar de acuerdo con los detalles dados en 9.1.

4.4.5 Cuando haya un sistema común de alimentación de potencia de tracción para un sistema de trolebús y un sistema de tranvía, un cable de contacto del sistema de trolebús debe ser conectado en varios puntos a la tierra del sistema de tracción, si el sistema de carril de vía está conectado de forma continua.

5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO EN INSTALACIONES PARA TENSIONES NOMINALES SUPERIORES A 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. Y HASTA 25 kV c.a. O c.c. A TIERRA

5.1 Protección contra contacto directo

5.1.1 Generalidades. En sistemas de líneas de contacto aéreas debe utilizarse una de las siguientes medidas para la protección contra contactos directos:

- protección mediante distancias;
- protección mediante obstáculos.

Todos los aislantes que están conectados a partes activas deben ser tomados como partes activas a la hora de considerar las dimensiones de las distancias en esta norma.

5.1.2 Protección mediante distancia

5.1.2.1 Superficies de espera. Para superficies de espera accesibles a personas, se debe proporcionar la distancia para el contacto en línea recta mostrada en la figura 14, contra el contacto directo con partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, así como con cualquier parte activa en el exterior de un vehículo (por ejemplo, aparatos de toma de corriente, conductores de techo, resistencias).

Las distancias dadas en los siguiente capítulos son valores mínimos, que se deben mantener para todas las temperaturas y con cargas de línea adicionales y excepcionales. Debido a la existencia de prácticas nacionales o regionales, pueden ser prescritas mayores distancias o menores tamaños de malla por la autoridad relevante del ferrocarril.

NOTA 1 – El contacto en una línea recta implica que las partes activas son accesibles para una persona desde la superficie de espera sin el uso de objetos.

NOTA 2 – Esta protección no es obligatoria si, aunque sea posible el contacto con partes activas, se han tomado otras medidas para asegurar el aislamiento de la alimentación.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m

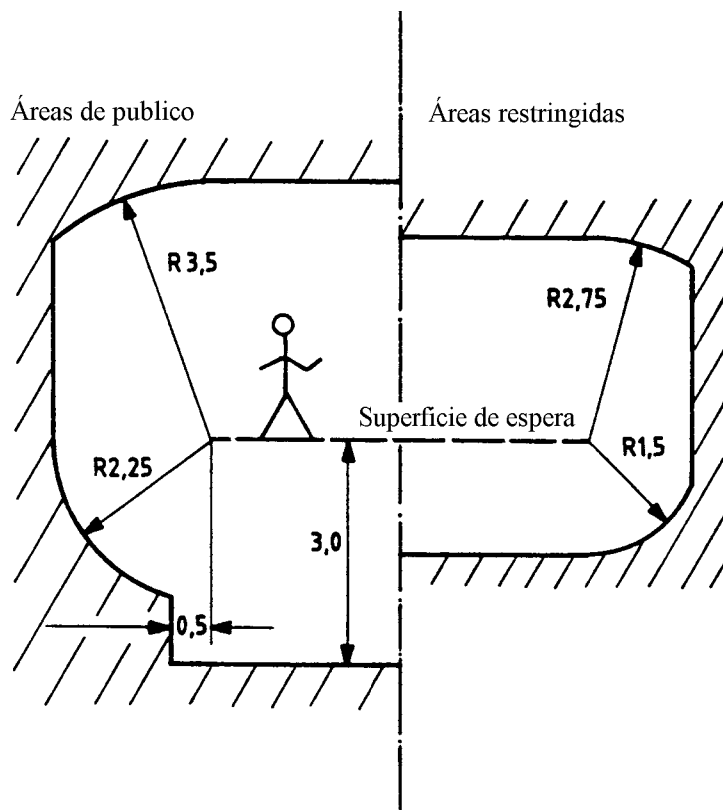


Fig. 14 – Distancias a partes activas accesibles en el exterior de vehículos, así como a partes activas de sistemas de líneas de contacto aéreas desde superficies de espera accesibles a personas, para tensiones nominales por encima de 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. y hasta 25 kV c.a. o c.c. a tierra

NOTA 3 – La figura 14 supone que la superficie de espera no debe aportar protección contra el contacto de partes activas situadas por debajo o al lado de ésta. Dependiendo de su construcción la superficie puede, en la práctica, cumplir con los requisitos respecto a las medidas mediante obstáculos. En este caso, pueden ser utilizadas las menores distancias a obstáculos.

Las distancias se determinaron en base al alcance de los brazos, tal como se define en el HD 384.4.41, al cual se añadió un margen de seguridad. El margen de seguridad ha sido determinado dependiendo de la tensión del sistema de la línea de contacto aérea y de si la superficie de espera es un área restringida o un área pública.

5.1.2.2 Superficies de espera para personas trabajando. Las distancias que se han de observar para personas que trabajan cerca de sistemas de líneas de contacto aéreas alimentadas de energía, deben estar definidas en las especificaciones de funcionamiento.

Si las especificaciones de funcionamiento no existen, se deben utilizar las distancias mostradas en la figura 14 o las distancias de acuerdo con 5.1.3.

NOTA – No están incluidos techos de plataformas de estación, plataformas de trabajo o placas de madera de trabajo en puente de señales, plataformas de trabajo en señales, escaleras de mantenimiento, cajas de trabajo de plataformas de accionamiento hidráulicas, plataformas de trabajo en torres sobre carros que sean utilizadas solamente para la ejecución de trabajos en sistemas de línea de contacto aérea o en su proximidad.

5.1.2.3 Altura mínima de líneas de contacto aéreas y alimentadores asociados. Donde una carretera de tráfico normal de vehículos cruce con una línea férrea electrificada por medio de una línea de contacto aérea y no estén especificadas restricciones de tráfico, a no ser que sea fijado de otra forma por regulaciones nacionales, debe proporcionarse una distancia mínima vertical de distancia en el aire de 5,50 m entre la superficie de la carretera y el punto más bajo de la línea de contacto aérea y los alimentadores asociados.

Si dicha distancia mínima no se puede proporcionar y, a menos que sea especificado de otra forma por regulación nacional, la altura máxima de vehículos de carretera a los que se les permite el paso bajo la línea de contacto aérea debe estar limitada de tal manera que sean garantizadas las siguientes distancias verticales mínimas entre el punto más alto del vehículo de carretera (carga incluida) y las partes activas:

- 1,0 m, donde sólo se utilicen señales de tráfico de carretera indicando la altura máxima permisible del vehículo;
- 0,50 m, donde se levanten barreras fijas adicionales (por ejemplo, un obstáculo rígido o un cable metálico fijado firmemente y que se haga visible por medio de una señal de advertencia suspendida) en ambos lados del cruce, limitando físicamente la altura de tal vehículo.

5.1.2.4 Alimentadores por encima de carreteras de carga. Alimentadores o alimentadores de línea sólo en casos de urgencia pueden estar situados por encima de carreteras de carga o vías de carga. En tales casos, debe haber una distancia de, al menos 12 m entre las superficies de la plataforma de carga (rampas) y los alimentadores.

5.1.2.5 Distancia entre sistemas de línea de contacto aérea y los árboles. Una distancia de 2,5 m debe mantenerse, bajo cualquier condición, entre el sistema de línea de contacto aérea y las ramas de árboles o arbustos.

5.1.3 Protección mediante obstáculos

5.1.3.1 Generalidades. Si las distancias dadas en 5.1.2 no pueden ser mantenidas, deben proporcionarse obstáculos como protección contra el contacto directo con partes activas.

El diseño de obstáculos depende de las situaciones en las superficies de espera mostradas en la figura 15 en relación a las partes activas, de la distancia entre el obstáculo y las partes activas y de si la superficie de espera es un área restringida o un área pública.

Las dimensiones de los obstáculos deben ser tales que las partes activas no puedan ser tocadas en línea recta por las personas que estén en una superficie de espera.

Cuando el obstáculo esté hecho de material conductor se deben aplicar los requisitos de 5.2.2.

5.1.3.1.1 Solamente deben proporcionarse obstáculos de los siguientes tipos:

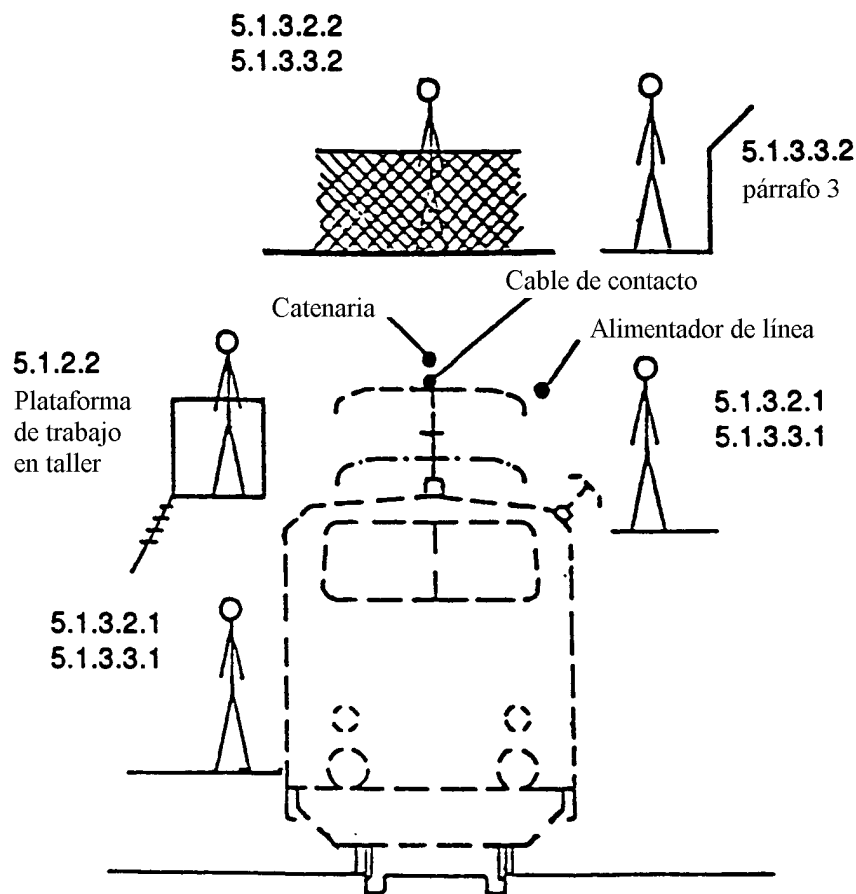
- diseño de pared sólida o puertas de pared sólida;
- construcciones de malla, cuando sean de material conductor y cuando estén puestas a tierra.

La construcción de mallas de material no conductor o metal recubierto de plástico no debe utilizarse.

Los obstáculos no conductores deben ser de diseño de pared sólida. Deben estar rodeados por un conductor descubierto que debe estar conectado a la tierra del sistema de tracción.

Los obstáculos deben construirse para prevenir contactos no intencionados con partes del cuerpo. Los obstáculos deben ser fijados mecánicamente de forma fiable. Deben ser desmontables sólo con herramientas. En locales o salas que sean accesibles al público, estos obstáculos no deben ser nunca desmontables sin su destrucción, incluso con herramientas.

Los obstáculos conductores deben estar fijados para asegurar que sea mantenida la distancia a partes activas.



Los números se refieren a los capítulos correspondientes

Fig. 15 – Superficies de espera para personas con posibilidad de acceso a partes activas en el exterior de los vehículos y a sistemas de línea de contacto aérea con tensiones superiores a 1 kV c.a. / 1,0 kV c.c. y hasta 25 kV c.a. o c.c. a tierra

5.1.3.1.2 Se deben mantener distancias mínimas entre los obstáculos y las partes activas. Las distancias deben corresponder con las distancias mínimas pertinentes tal como se definen en la EN 50124-1*, a las que se deben añadir las siguientes distancias:

- 30 mm para paredes sólidas, o puertas de paredes sólidas, si no se puede excluir el pandeo o el alabeo;
- 100 mm para construcciones de malla, en las que no se da otra distancia mínima en el 5.1.3.2.1 y 5.1.3.3.1.

* En preparación.

5.1.3.2 Obstáculos para superficies de espera en áreas restringidas

5.1.3.2.1 Con superficies de espera adyacentes a partes activas en el exterior de vehículos o adyacentes a partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, pueden ser utilizados obstáculos de construcción de pantallas de malla con un máximo de tamaño de malla de 1 200 mm², que tengan una altura "h" de al menos 1,8 m, en donde las partes activas estén situadas por encima de la superficie de espera (véase figura 16, ejemplo a).

Si las partes activas están situadas a la misma altura o más abajo que la superficie de espera, la altura "h" del obstáculo debe ser tal que se mantenga una distancia de 1,5 m desde la parte más alta del obstáculo, tal como se muestra en la figura 14 (véase figura 16, ejemplo b).

La distancia entre el obstáculo y las partes activas debe ser al menos de 0,6 m. Si esta distancia no se mantiene, los obstáculos deben ser de diseño de pared sólida, no dejando separación entre el obstáculo y la superficie de espera (véase figura 16, ejemplos c y d). La distancia "d" entre el obstáculo y las partes activas, mostrada en la figura 16, debe determinarse tal como se describe en 5.1.3.1.2.

5.1.3.2.2 Para superficies de espera por encima de partes activas en el exterior de vehículos o por encima de partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, deben ser de diseño de pared sólida.

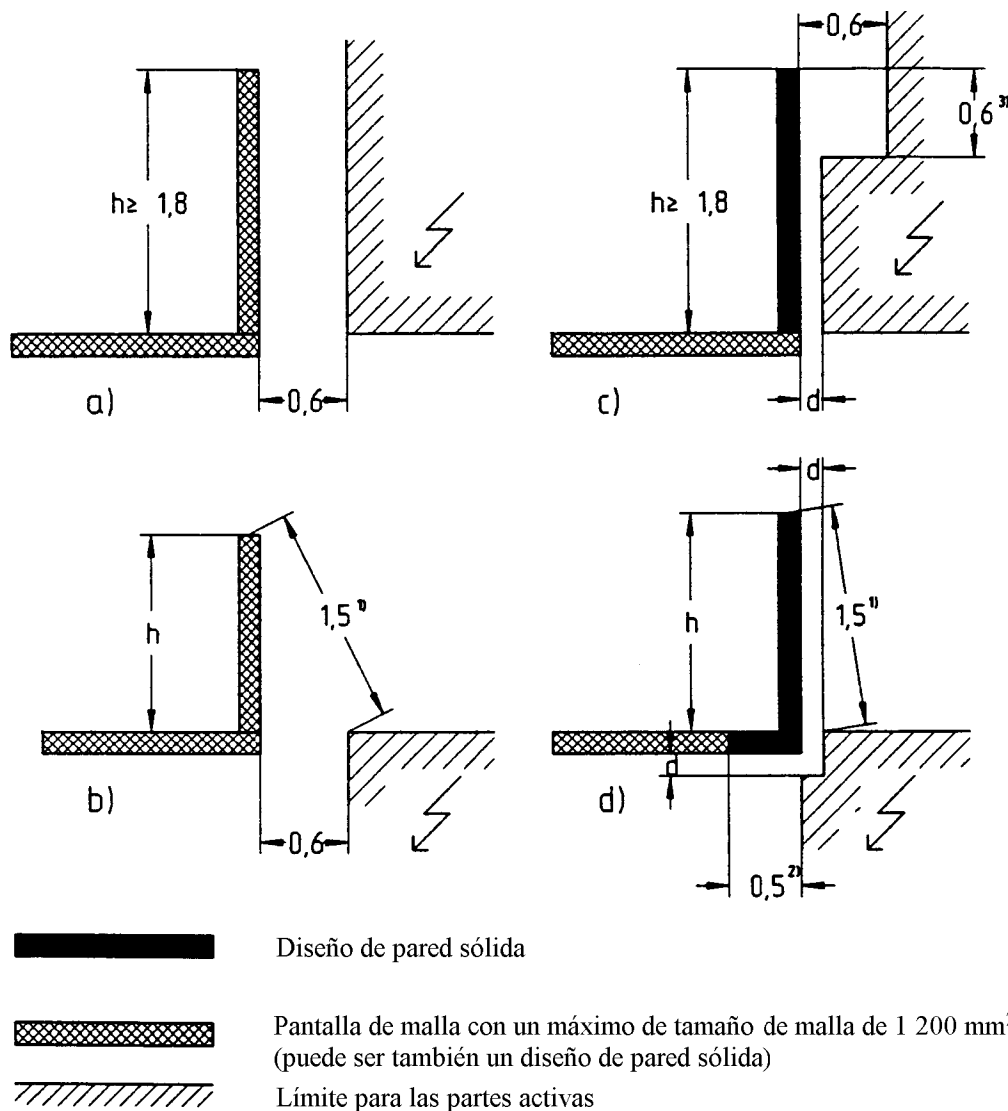
La longitud de la superficie de espera de pared sólida debe corresponder a la zona del pantógrafo y se debe extender más allá de las partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, al menos 0,5 m en cada lado. En el caso de conductores que no sean utilizados para tomas de corriente (por ejemplo, alimentadores de línea, alimentadores de refuerzo, líneas de contacto aéreas sin rodamiento) debe haber una anchura de al menos 0,5 m a cada lado del conductor, dando por supuesto que se ha tenido en cuenta el movimiento debido a efectos dinámicos y térmicos.

Deben proporcionarse obstáculos de construcción de pantallas de malla con un tamaño máximo de malla de 1 200 mm², a los lados de tales superficies de espera. La altura "h" de los obstáculos debe ser tal que se mantenga una distancia de 1,5 m desde la parte más alta de los obstáculos, tal como se representa en la figura 14 (véase figura 17). Estos obstáculos deben ser, al menos, tan largos como la longitud de la superficie de espera por encima de las partes activas.

NOTA – La altura de los obstáculos laterales, si son necesarios, corresponderá generalmente a la altura de la barandilla de seguridad necesaria, pero debería tener una altura de al menos 1,0 m.

La distancia "d" entre el obstáculo y las partes activas, mostrada en la figura 17, debe determinarse tal como se describe en 5.1.3.1.2.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m

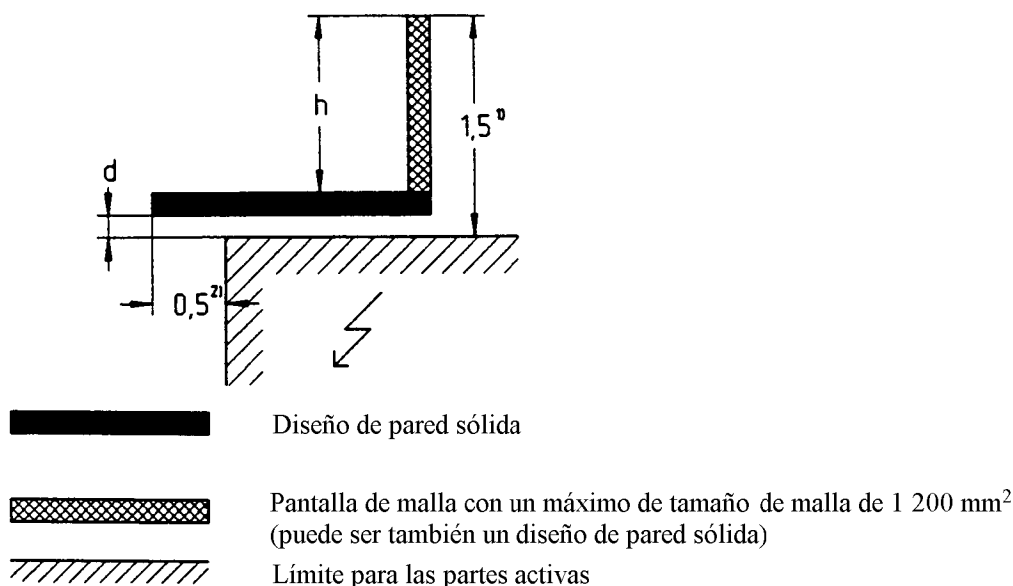


"d" es la distancia en el aire entre el obstáculo y las partes activas

- 1) La dimensión 1,5 m se deriva de la figura 14.
- 2) La dimensión 0,5 m se basa en los requisitos dados en 5.1.3.2.2.
- 3) La dimensión 0,6 m puede ser reducida en la misma longitud en la que la altura "h" excede del valor 1,8 m.

Fig. 16 – Ejemplos de obstáculos para superficies de espera en áreas restringidas para la protección contra contactos directos con partes activas adyacentes en el exterior de vehículos o con partes activas adyacentes de un sistema de línea de contacto aérea para tensiones nominales por encima de 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. y hasta 25 kV c.a. o c.c. a tierra (véase 5.1.3.2.1)

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m



"d" es la distancia en el aire entre el obstáculo y las partes activas

- 1) La dimensión 1,5 m se deriva de la figura 14.
- 2) La dimensión 0,5 m se basa en los requisitos dados en 5.1.3.2.2.

Fig. 17 – Ejemplos de obstáculos para superficies de espera en áreas restringidas para la protección contra contactos directos por encima de partes en el exterior de vehículos o con partes activas de un sistema de línea de contacto aérea para tensiones nominales por encima de 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. y hasta 25 kV c.a. o c.c. a tierra (véase 5.1.3.2.2)

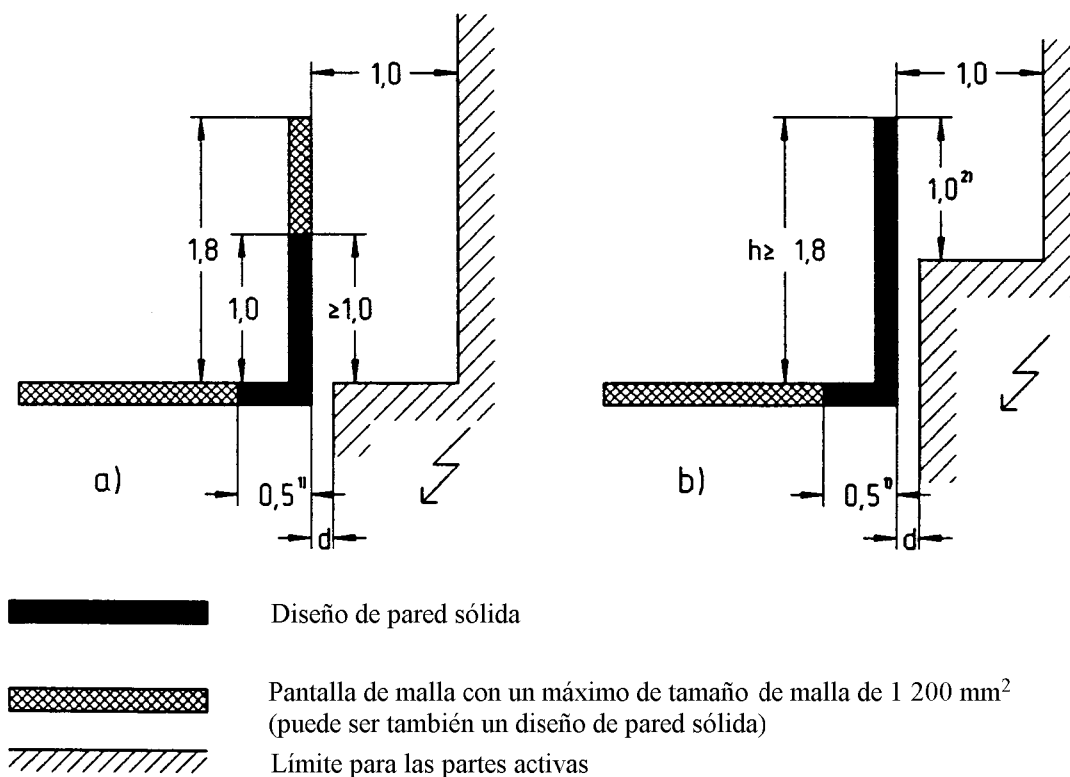
5.1.3.3 Obstáculos para superficies de espera en áreas públicas

5.1.3.3.1 Con superficies de espera adyacentes a partes activas en el exterior de vehículos o a partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, si las distancias mostradas en la figura 14 no se pueden conseguir, deben proporcionarse obstáculos, no dejando ningún espacio con respecto a la superficie de espera.

Si la distancia entre los obstáculos y las partes activas es al menos de 1,0 m (véase figura 18, ejemplo a) el obstáculo debe ser de diseño de pared sólida de 1,0 m de altura, sobrepasada por una construcción de malla con un máximo de 1 200 mm² de tamaño de malla, hasta una altura global de al menos 1,8 m. Tal malla debe ser dispuesta de tal manera que asegure que el obstáculo resulte inescalable. Si no se alcanza esta distancia, el obstáculo debe ser de diseño de pared sólida de 1,8 m de altura (véase figura 18, ejemplo b). La distancia "d" entre el obstáculo y la parte activa, mostrada en la figura 18, debe determinarse tal como se describe en 5.1.3.1.2.

La parte más alta de tales obstáculos debe estar diseñada para impedir el acceso para permanecer de pie o desplazarse sobre ella.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m



"d" es la distancia en el aire entre el obstáculo y las partes activas

- 1) La dimensión 0,5 m se basa en los requisitos dados en 5.1.3.3.2.
- 2) La dimensión 1,0 m puede ser reducida en la misma longitud en la que la altura "h" excede del valor 1,8 m.

Fig. 18 – Ejemplos de obstáculos para superficies de espera en áreas públicas, para la protección contra contactos directos con partes activas adyacentes en el exterior de vehículos o con partes activas adyacentes de un sistema de línea de contacto aérea para tensiones nominales por encima de 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. y hasta 25 kV c.a. o c.c. a tierra (véase 5.1.3.3.1)

5.1.3.3.2 Las superficies de espera por encima de partes activas en el exterior de vehículos o por encima de partes activas de un sistema de línea de contacto aérea deben ser de diseño de pared sólida.

La longitud de la superficie de espera de pared sólida debe corresponder a la zona de pantógrafo y extenderse más allá de las partes activas de un sistema de línea de contacto aérea al menos 0,5 m a cada lado. En el caso de conductores que no sean utilizados para tomas de corriente (por ejemplo, alimentadores de línea, alimentadores de refuerzo, líneas de contacto aéreas sin rodamiento) debe haber una anchura de, al menos, 0,5 m a cada lado del conductor, dando por hecho que se han tenido en cuenta los movimientos debidos a efectos dinámicos o térmicos.

A lo largo de los lados de estas superficies de espera se deben situar obstáculos con el fin de impedir cualquier contacto directo con partes activas en el exterior de vehículos y con partes activas de sistemas de líneas de contacto aéreas aun cuando, por ejemplo, sea utilizada una varilla o un chorro líquido. Estos obstáculos deben situarse a lo largo de una longitud que corresponda, al menos, a la longitud de la superficie de espera de diseño de pared sólida.

En el caso de que los obstáculos horizontales se extiendan más allá del obstáculo vertical en al menos 1,5 m, es aceptable referir los 2,25 m de distancia lateral, requerida según la figura 14, al extremo superior del obstáculo vertical, en lugar de referirlos al extremo de la superficie de espera (véase anexo A, figura A.2, ejemplo a). La altura del obstáculo vertical debe ser aumentada consiguientemente si es necesario, con el fin de alcanzar esta distancia. Debe ser imposible permanecer de pie en el obstáculo horizontal.

NOTA – Para conseguir esto, el obstáculo horizontal debería diseñarse de tal manera que sea obvio que no es una superficie de espera, o debería estar inclinado hacia arriba o hacia abajo (véase anexo A, figura A.2, ejemplo a).

Si este obstáculo horizontal no está presente, el obstáculo vertical debe ser conforme con los requisitos del 5.1.3.3.1 (véase anexo A, figura A.2, ejemplo b). La solución alternativa (mostrada en el anexo A, figura A.2 ejemplo c) es también aceptable.

Las partes más altas de tales obstáculos deben estar diseñadas para impedir el acceso para espera o desplazamiento sobre ellas.

Cualquier obstáculo vertical debe ser de diseño de pared sólida con, al menos, una altura de 1,0 m (véase anexo A, figura A.2), excepto en el caso del obstáculo horizontal mencionado anteriormente, donde es suficiente una barandilla, si se respetan las distancias requeridas en la figura 14.

NOTA – En adición a los requisitos para la seguridad eléctrica, puede haber requisitos adicionales para los obstáculos para proporcionar seguridad de acuerdo con regulaciones nacionales.

5.1.3.4 Medidas antiescalada. No son necesarias normalmente medidas antiescalada. No obstante, en casos justificados, pueden llegar a ser necesarias. La autoridad del ferrocarril debe especificar dónde es necesario equipar los postes y los cables de amarre de la estructura con medidas antiescalada.

NOTA – Las medidas son requeridas solamente para postes o cables de amarre que puedan ser escalados sin ayuda y si hay un riesgo de llegar a zonas peligrosamente próximas a partes activas de equipos de línea de contacto aérea al subir.

5.1.4 Señales de advertencia. Las señales de advertencia deben ser utilizadas en áreas en las que haya un serio peligro de entrar dentro de los límites de partes activas de un sistema de línea de contacto aérea dados en 5.1.2.1. Tales señales de advertencia deben ser colocadas en una posición destacada y deben ser visibles cerca del punto de acceso. La señal debe ser tal como se define en la ISO 3864 (véase anexo B) y si se requiere puede ser utilizada una señal suplementaria apropiada.

5.2 Protección contra contactos indirectos

5.2.1 Generalidades. Las medidas para la protección contra contactos indirectos deben proporcionarse para partes conductoras accesibles y componentes de sistemas de línea de contacto aérea.

5.2.2 Puesta a tierra de sistemas de tracción

5.2.2.1 En sistemas de tracción de c.a., la puesta a tierra directa del sistema de tracción es el método preferente para los fallos del sistema y la seguridad de las personas. Este método utiliza circuitos de retorno para la conducción de la corriente en condiciones de fallo.

Todas las partes conductoras accesibles con posibilidad de ser activas por la tensión de la línea de contacto bajo condiciones de fallo, deben ser conectadas directamente a la tierra del sistema de tracción.

NOTA – El método preferente para conseguir esto es la conexión directa a los carriles de vía.

Si se determina que los carriles de vía o las partes conductoras accesibles no pueden ser conectados directamente a la tierra del sistema de tracción (por ejemplo, circuitos de vías), entonces debe ser utilizado un dispositivo limitador de tensión para proporcionar un camino a la corriente en el caso de que los carriles de vía o partes conductoras accesibles lleguen a ser activas.

5.2.2.2 Para minimizar las corrientes vagabundas en sistemas de tracción de c.c., no es deseable la puesta a tierra directa de los carriles de vía. Todas las partes conductoras accesibles que no estén aisladas de tierra deben estar, por tanto, conectadas a tierra y no deben estar conectadas al circuito de retorno.

En este caso, los dispositivos limitadores de tensión deben ser utilizados para producir una conexión abierta de las partes conductoras expuestas con el circuito de retorno, lo que permite la interrupción de la corriente en un corto espacio de tiempo para limitar la tensión dada en las tablas 4 ó 5 o en 7.3.3.

NOTA – Un método alternativo es el de aislar de tierra cualquier poste o estructura y entonces conectarlos directamente al circuito de retorno.

Si en sistemas industriales de ferrocarriles en c. c.(por ejemplo, minas de carbón en superficie) la protección contra la tensión de contacto inadmisible puede ser conseguida únicamente mediante la puesta a tierra directa de los carriles de vía, se deben considerar medidas de protección especiales para minimizar las corrientes vagabundas (véase también EN 50122-2*).

5.2.2.3 Para sistemas de línea de contacto aérea de hasta 3 kV, inclusive, en c.c. y en el caso de que lo permitan las regulaciones nacionales, una excepción podrá ser permitida a los requisitos dados en 5.2.2.2 para los apoyos metálicos de las suspensiones de la línea de contacto aérea en túneles fuera de la zona mostrada en la figura 14. Esta excepción requiere el uso de aislantes que recuperen sus propiedades dieléctricas aún después de un arco.

Debido a las características de tales aislantes y con el fin de reducir los problemas para el servicio de mantenimiento, generalmente difícil en túneles, está permitido que tales partes metálicas, normalmente inaccesibles, no sean puestas a tierra. En este caso, la sujeción de los apoyos metálicos a la bóveda del túnel debe ser conseguida usando una lechada de cemento que tenga unas buenas propiedades aislantes.

En el caso de que las regulaciones nacionales permitan realizar el trabajo de mantenimiento en estructuras adyacentes a partes activas, se deben aplicar las medidas de acuerdo con 5.1.2.2, considerando que el apoyo es también una parte activa.

5.3 Medidas de protección para estructuras total o parcialmente conductoras y para estructuras metálicas situadas en zonas de línea de contacto aérea o en la zona de pantógrafo

5.3.1 Para estructuras parcial o totalmente conductoras (por ejemplo, estructuras de acero, estructuras de hormigón armado) y estructuras metálicas (por ejemplo, postes para líneas de contacto aéreas, postes de hormigón armado, cercas metálicas, tubos de desagües, carriles de vía de sistemas de tracción no eléctrica), que lleguen a ser activas por una rotura de línea de contacto aérea o por un pantógrafo roto o descableado, deben ser tomadas las medidas de protección dadas en 5.2, contra la tensión de contacto peligrosa restante.

Estas medidas de protección deben estar armonizadas con las medidas especificadas para sistemas de tracción en c.c., que se definen en la EN 50122-2* para la reducción de la corrosión debida a las corrientes vagabundas.

5.3.2 No es necesario tomar ninguna medida de protección para estructuras conductoras de sistemas de tracción en c.a. que no tengan más de 2 m en dirección horizontal y que no sujeten o contengan equipo eléctrico. Todos los sistemas de tracción en c.c. deben estar de acuerdo con los requisitos del 4.3.2.

5.3.3 Estas medidas de protección no son requeridas para materiales conductores almacenados temporalmente en la proximidad de la vía, por ejemplo, carriles de vía, salvo si son requeridos por las especificaciones de funcionamiento.

5.3.4 En lugar de la puesta a tierra del sistema de tracción especificada para los componentes estructurales conductores localizados en la zona del pantógrafo, se puede situar un obstáculo en la zona del pantógrafo. El obstáculo debe estar situado entre la línea de contacto aérea y los componentes de la estructura y debe estar conectado con la tierra del sistema de tracción. Debe tener una anchura al menos equivalente a la de la zona del pantógrafo y extenderse al menos 0,5 m mas allá del extremo de los componentes de la estructura.

* En preparación.

6 MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN

6.1 Medidas de protección en el caso de sistemas de vía que sean utilizados para llevar la corriente de retorno de tracción, o sistemas de líneas de contacto aéreas que pasen a través de zonas industriales peligrosas por la presencia de líquidos o gases inflamables

NOTA – Las zonas peligrosas están definidas en las regulaciones de seguridad nacionales.

6.1.1 Los requisitos dados en 6.1.2 al 6.1.8, deben ser aplicados a instalaciones donde las medidas de protección contra explosiones debidas a chispas estén especificadas en otras normas.

Las explosiones debidas a chispas pueden, por ejemplo, resultar de:

- contacto con una línea de contacto aérea;
- rotura de un cable de contacto;
- tensión entre el carril de vía utilizado para la corriente de retorno de tracción y tierra (potencial de carril);
- descarga de electricidad estática a la tierra del sistema de tracción.

NOTA – Ejemplos de tales instalaciones son instalaciones de carga y descarga, de refinerías, plantas químicas o depósitos de carburantes.

6.1.2 Todas las conducciones que lleven líquidos o gases inflamables deben estar interconectadas eléctricamente de forma continua. Consiguientemente, no se requieren medidas de protección contra chispas como resultado de tensiones parciales procedentes de un área con gradiente de potencial en el suelo en la rotura de un cable de contacto.

6.1.3 Las juntas de carril de vía, si son utilizadas para el transporte de la corriente de retorno de tracción, deben estar provistas de conexiones de juntas de raíl.

Se deben proporcionar conexiones de cruce a intervalos que no excedan 70 m entre:

- los carriles de una vía;
- las vías cercanas (véase figura 21).

En casos especiales en donde sean utilizados conductores de retorno adicionales, éstos deben ser instalados nivelados con la línea de contacto aérea.

6.1.4 Las vías e instalaciones conductoras adyacentes deben estar interconectadas eléctricamente (conexión equipotencial). Las vías muertas de carga deben estar conectadas eléctricamente a las boquillas de la instalación de carga.

6.1.5 En el caso de una vía de carga sin líneas de contacto aéreas que esté fuera de la zona de la línea de contacto aérea de una vía próxima, pero a través de la cual puede fluir la corriente de retorno de tracción, deben instalarse juntas aisladas de carril en los carriles de vía de esta vía de carga fuera de la zona peligrosa y fuera de la zona de la línea de contacto aérea de una vía próxima (véase figura 19).

Los carriles de vía del tramo de vía separada por juntas de carril aisladas deben estar conectados en la proximidad de sus dos extremos mediante conexiones de cruce carril a carril. Además, deben estar interconectados eléctricamente con las boquillas de carga de la instalación mediante conductores de conexión equipotencial.

NOTA – Las juntas aisladas de carril no deberían ser instaladas en sitios en donde se pueda esperar que los vehículos, que pueden cortocircuitar las juntas de carril aisladas con sus ruedas, chasis, barras de tracción y alimentadores intermedios, sean aparcados.

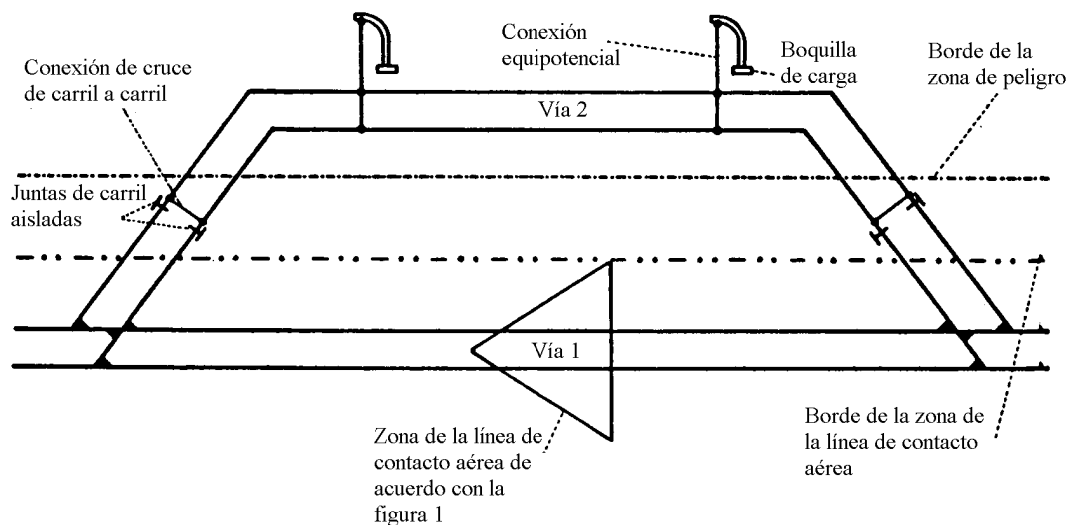


Fig. 19 – Disposición de las juntas de carril aisladas (ejemplo de una doble vía) en el caso de vías de carga que no tenga línea de contacto aérea y que esté fuera de la zona de línea de contacto aérea de la vía próxima (véase 6.1.5)

6.1.6 Si una vía de carga, por encima de la cual no hay línea de contacto aérea, está aislada por medio de juntas de carril aisladas y está dentro de la zona de línea de contacto aérea de una vía próxima, el tramo de vía aislada debe estar conectado a la tierra del sistema de tracción por un dispositivo limitador de tensión (véase figura 20). El dispositivo limitador de tensión debe estar situado fuera de la zona de peligro.

Se deben tomar las medidas para la desconexión y puesta a tierra mediante interruptores (tierra del sistema de tracción) de la línea de contacto aérea, también si la zona de la línea de contacto aérea de una vía próxima se solapa con la zona de peligro de la vía de carga.

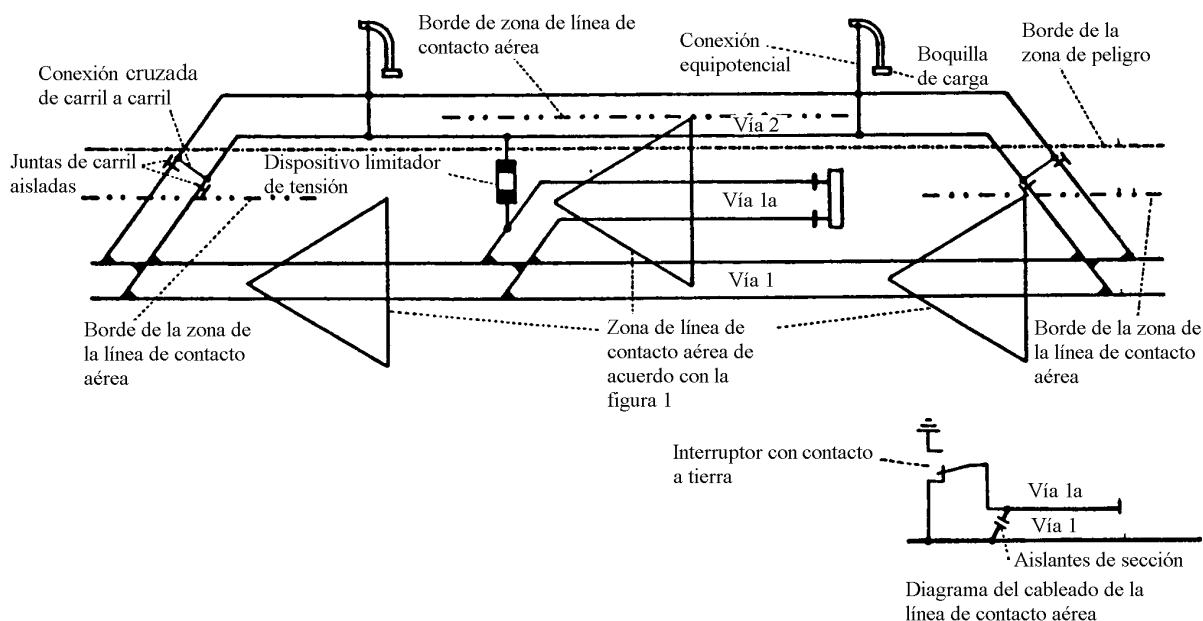


Fig. 20 – Disposición de las juntas aisladas de carril (ejemplo de una vía doble), puesta a tierra abierta del sistema de tracción (dispositivo limitador de tensión) y conexión de la línea de contacto aérea en el caso en el que la vía de carga esté dentro de la zona de la línea de contacto aérea de la vía próxima (véase 6.1.6)

6.1.7 En el caso de vías de carga con línea de contacto aérea, el aislamiento de vías por medio de juntas de carril aisladas no está permitido porque las vías son utilizadas para llevar la corriente de retorno de tracción. La línea de contacto aérea de la vía de carga debe poder ser interrumpida y conectada a la tierra del sistema de tracción por un procedimiento que asegure que el proceso de carga no sea iniciado a no ser que la línea de contacto aérea esté puesta a tierra (véase figura 21).

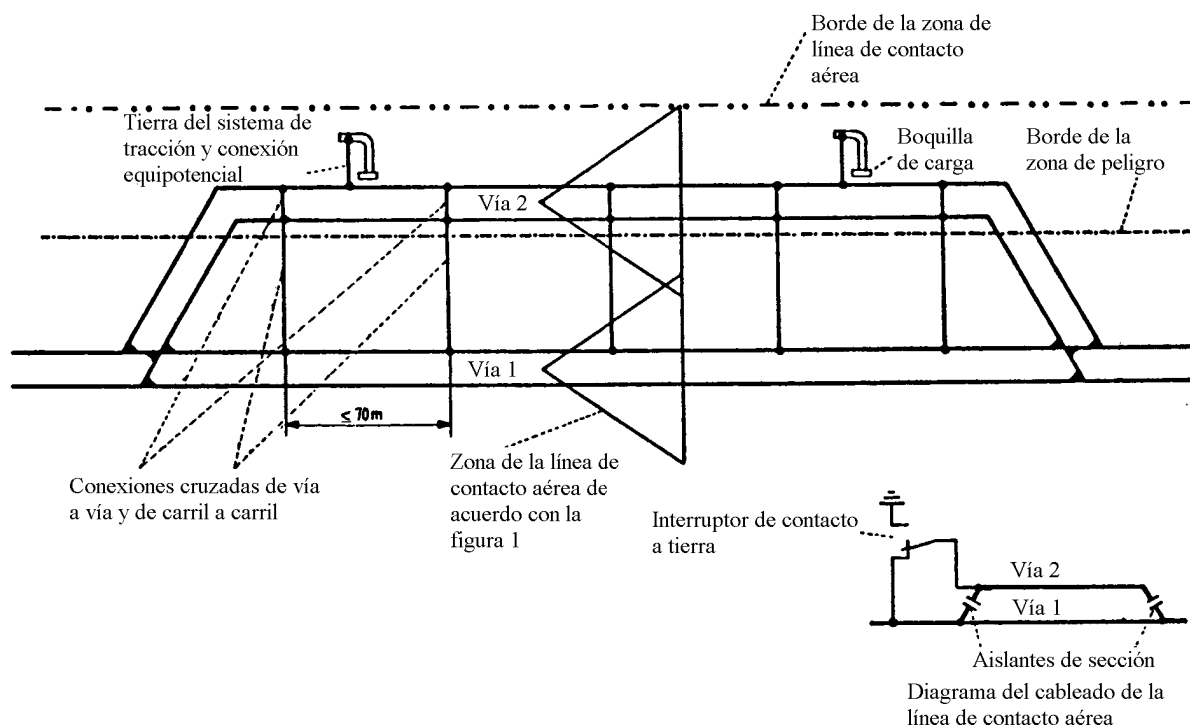


Fig. 21 – Disposición de las conexiones cruzadas de carril a carril y de vía a vía (ejemplo de una doble vía) y conexión de la línea de contacto aérea en el caso en que la vía de carga tenga una línea de contacto aérea (véase 6.1.3 y 6.1.7)

6.1.8 La boquilla de carga conectada a la vía de carga dada en 6.1.4, debe estar o bien conectada también conductivamente al resto de la instalación de carga, o bien aislada por medio de piezas aislantes.

6.1.8.1 Las conexiones conductoras (por ejemplo, boquillas conductoras) a la instalación de carga deben ser usadas solamente cuando se proporcionen juntas de carril aisladas, a no ser que se tomen precauciones para prevenir daños al equipo eléctrico de la instalación de carga por la corriente de retorno de tracción.

6.1.8.2 Si la boquilla de carga está aislada respecto a la instalación de carga, las piezas aislantes deben ser colocadas de tal manera que la instalación de carga permanezca fuera de la zona de la línea de contacto aérea, como resultado de lo cual, se puede prescindir de la puesta a tierra (tierra del sistema de tracción) tal como se indica en 4.3 y 5.3 (véase figura 22). Cuando no es éste el caso, la instalación de carga debe estar conectada a la tierra del sistema de tracción por medio de un dispositivo limitador de tensión (véase figura 23).

6.1.8.3 Si se instalan piezas de aislamiento en la tubería de llenado fuera de la zona de línea de contacto aérea y sean posibles arcos o roturas eléctricas de las piezas de aislamiento debidas a descargas de rayo, las piezas de aislamiento deben ser puenteadas por medio de pararrayos (véase figura 22). Los pararrayos utilizados en zonas peligrosas deben ser de diseño a prueba de llama. Se debe tener cuidado para asegurar que se evite el puentado accidental de las piezas de aislamiento o de pararrayos (por ejemplo, mediante herramientas).

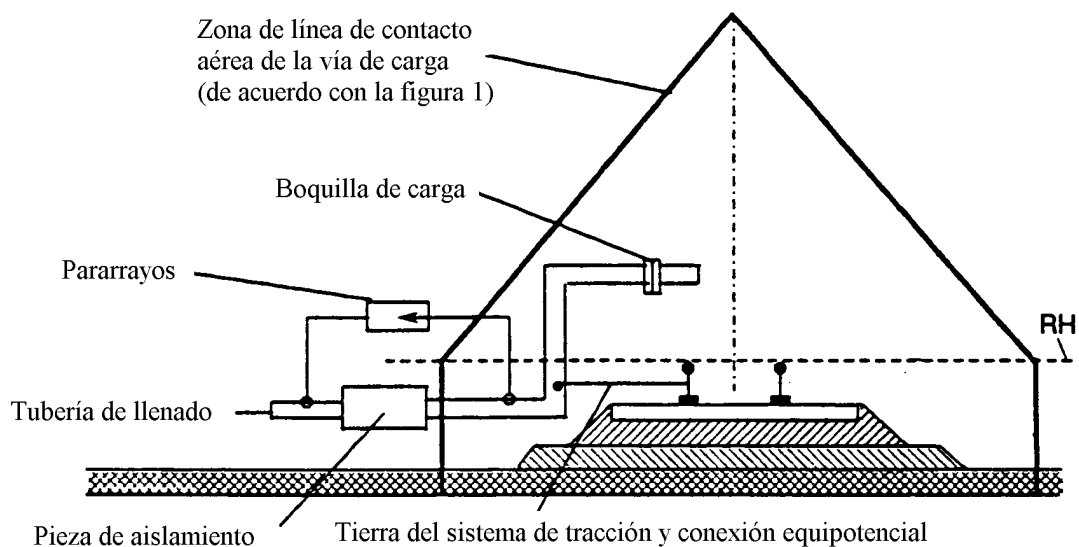


Fig. 22 – Situación de un pararrayos si hay piezas de aislamiento entre la boquilla de carga y la tubería de carga fuera de la zona de la línea de contacto aérea de la vía de carga con línea de contacto aérea, y si hay posibilidad de arcos en las piezas de aislamiento producidos por descargas de rayos (véase 6.1.8.2 y 6.1.8.3)

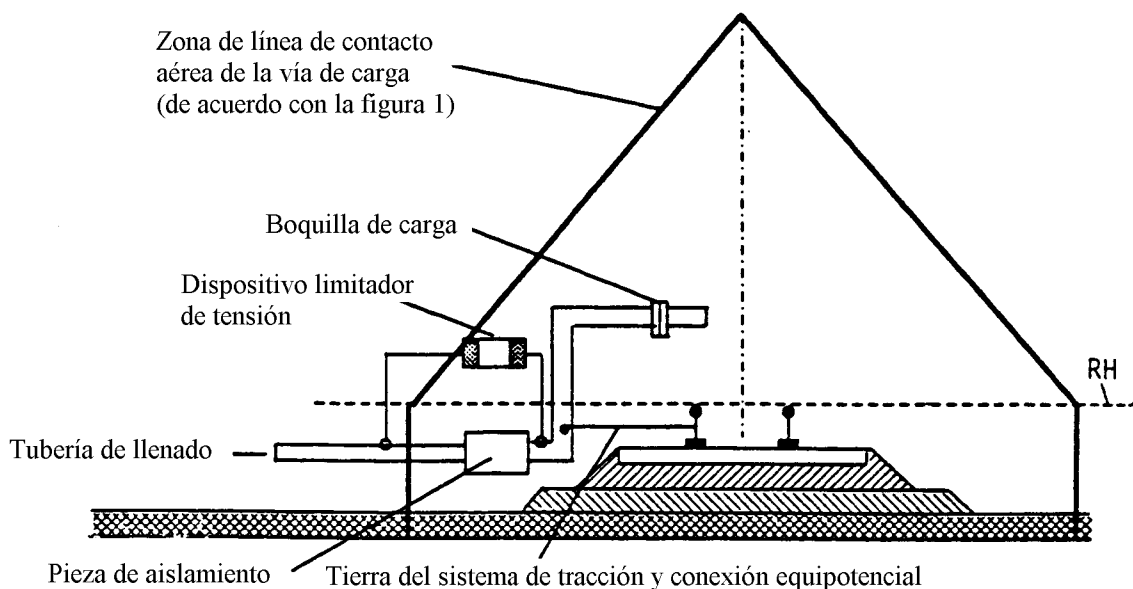


Fig. 23 – Situación de un dispositivo limitador de tensión si hay piezas de aislamiento entre la boquilla de carga y la tubería de llenado, dentro de la zona de la línea de contacto aérea de la vía de carga con línea de contacto aérea (véase 6.1.8.2)

6.2 Medidas de protección para la potencia eléctrica, telecomunicaciones y otras instalaciones eléctricas contra el peligro del sistema de alimentación de potencia de tracción

6.2.1 Instalaciones en peligro. Las siguientes instalaciones podrán estar en peligro, por ejemplo:

Instalaciones domésticas o instalaciones de señalizaciones ferroviarias o de carretera, líneas eléctricas aéreas, mandos a distancia para dispositivos de control remoto. Todas estas instalaciones se caracterizan por ser capaces, en condiciones particulares, de transmitir tensiones peligrosas a lo largo de grandes distancias; por tanto, ninguna parte de tales sistemas debe ser considerada como objeto de "pequeña dimensión" tal como se da en 4.3.2 y 5.3.2.

NOTA – Las instalaciones anteriores podrán ser dañadas por lo siguiente:

- una línea de contacto aérea rota o un pantógrafo roto o descableado, que puede transferir la tensión de la línea de contacto aérea en estas instalaciones cuando esté situada en la zona de la línea de contacto aérea o zona de pantógrafo, o cuando tenga conexiones conductoras a las instalaciones que estén localizadas en estas zonas.
- corrientes de retorno de tracción, que pueden sobrecargar los conductores de protección, los conductores neutros, los conductores-PEN o que pueden perjudicar a las medidas de protección en el lugar en el que las partes conductoras accesibles sean intencionada y funcionalmente conectadas a la tierra del sistema de tracción o al circuito de retorno.

6.2.2 Medidas relacionadas. Las siguientes medidas de protección, tal como se dan en 6.2.3 y 6.2.4, deben aplicarse a instalaciones eléctricas fijas mencionadas en 6.2.1, adicionalmente a las medidas requeridas por otras normas pertinentes. Estas medidas de protección deben estar armonizadas con las medidas especificadas para sistemas de tracción en c.c. tal como se definen en la EN 50122-2* para la reducción de los efectos debidos a las corrientes vagabundas.

6.2.3 Medidas de protección para instalaciones eléctricas situadas en la zona de la línea de contacto aérea o en la zona de pantógrafo

6.2.3.1 Partes conductoras accesibles. Cualquier parte conductora accesible, dentro de la zona de la línea de contacto aérea o zona de pantógrafo, debe estar conectada directamente o mediante un dispositivo limitador de tensión al circuito de retorno, o en otro caso debe estar protegida mediante un obstáculo robusto. Si el obstáculo no está hecho de material aislante, éste debe estar conectado al circuito de retorno. En sistemas de tracción en c.c., tales obstáculos deben estar de acuerdo con los requisitos que se definen en la EN 50122-2*.

6.2.3.2 Equipo de protección Clase II. Si se utilizan equipos eléctricos de protección Clase II (véase HD 366) para sistemas de tracción de tensiones nominales de hasta 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c., inclusive, entonces su aislamiento debe corresponder a la tensión nominal de la línea de contacto aérea.

6.2.4 Medidas de protección para instalaciones en peligro debido a corriente de retorno de tracción

6.2.4.1 Generalidades. El riesgo de daño o deterioro de funcionamiento de los dispositivos de protección contra choques eléctricos por la corriente de retorno de tracción, debe ser evitado por la adopción de las medidas de protección dadas en 6.2.4.2 a 6.2.4.4.

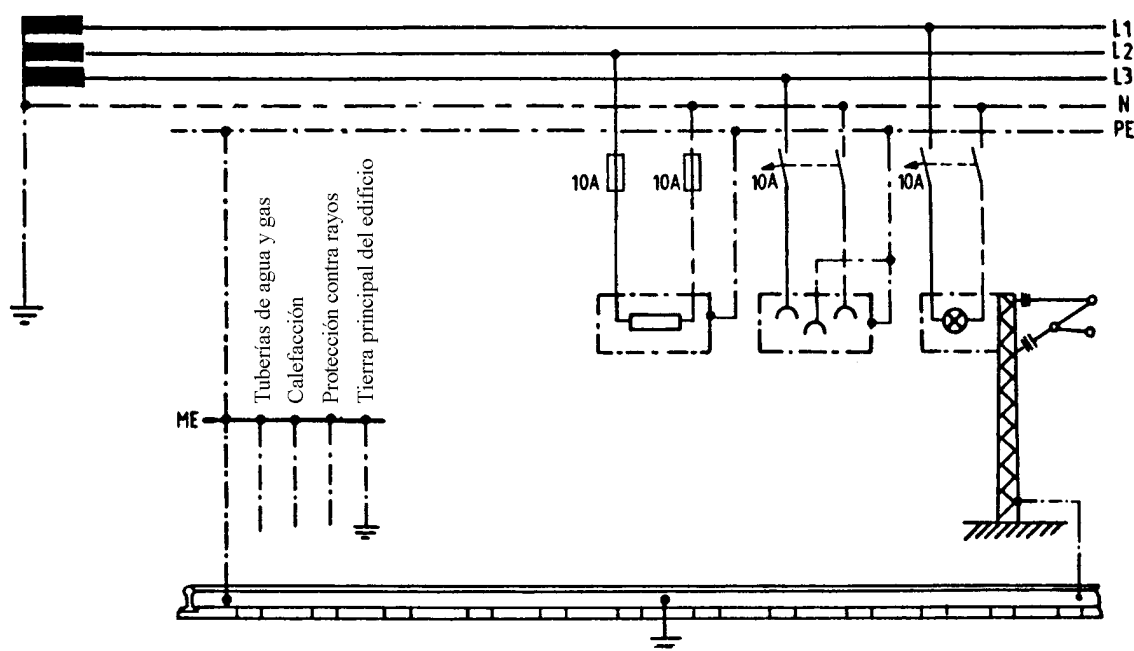
NOTA – Ya que son conocidas diferentes medidas de protección, algunos ejemplos típicos de tales medidas de protección son mostrados en las figuras 24 a 33.

6.2.4.2 Sistemas de tracción de c.a. Si el punto de estrella del transformador está conectado a la tierra del sistema de tracción (véase figura 28), se deben aplicar los requisitos tal como se definen en la HD 384.4.41. Los requisitos dados en 6.2.4.2.1 y 6.2.4.2.2 deben aplicarse solamente cuando el punto de estrella puesto a tierra del transformador esté conectado a una tierra distinta de la tierra del sistema de tracción.

* En preparación.

6.2.4.2.1 Suministro de potencia desde sistemas TT. La tierra del sistema de tracción debe ser usada como una toma de tierra. Ya que el conductor neutro puede estar en peligro por la corriente de retorno de tracción en el caso de un fallo en la conexión entre una parte activa y una parte conductora accesible, el dispositivo de protección de sobrecorrientes debe proteger también la conexión al conductor neutro, tal como se muestra en la figura 24.

NOTA – Los dispositivos de protección de sobrecorrientes pueden usarse generalmente como dispositivos de protección para interrupción automática, hasta una intensidad nominal de 10 A, debido a que la baja resistencia de la puesta a tierra que es necesaria para intensidades nominales más altas no puede ser garantizada (véase figura 24).

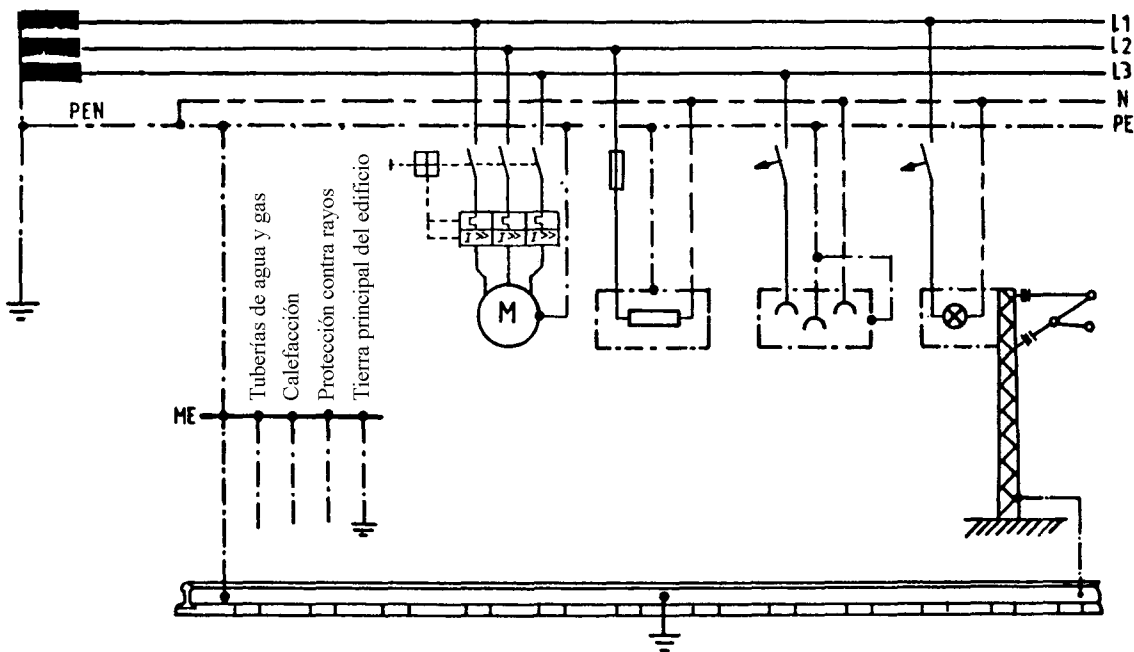


ME = Barra conductora equipotencial principal

Fig. 24 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción de c.a., alimentados por sistemas - TT, en los que el conductor de protección está conectado con la tierra del sistema de tracción (véase 6.2.4.2.1)

6.2.4.2.2 Suministro de potencia desde sistemas TN. En la utilización de dispositivos de protección de sobrecorrientes para desconexión automática (véase figura 25), los conductores PEN o los conductores de protección deben estar conectados a la tierra del sistema de tracción solamente donde aparezca una tensión accesible, que no exceda de 50 V, como resultado del potencial de carril, y que el conductor PEN o el conductor de protección no esté en peligro por la corriente de retorno de tracción.

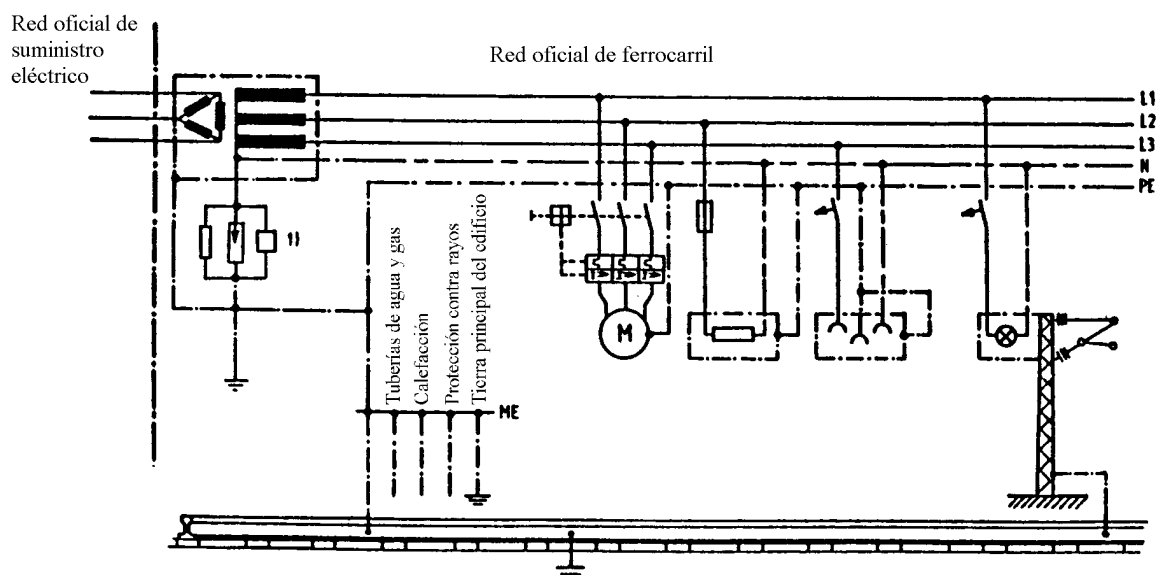
Si el equipo tiene una tierra del sistema de tracción a través de un carril de vía y si este carril de vía tiene un conductor de equipotencialidad a la barra conductora principal equipotencial, entonces el conductor PEN incorporado en el cable de alimentación de potencia no necesitará ser conectado a la parte conductora accesible del equipo.



ME = Barra conductora equipotencial principal

Fig. 25 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción en c.a. alimentados por sistemas TN, en los que el conductor PEN y el conductor de protección están conectados a la tierra del sistema de tracción (véase 6.2.4.2.2)

6.2.4.2.3 Suministro de potencia desde sistema IT. Para ciertos casos en los que la continuidad del suministro es esencial por razones críticas de seguridad, entonces debe proporcionarse un sistema IT. Un ejemplo se muestra en la figura 26.



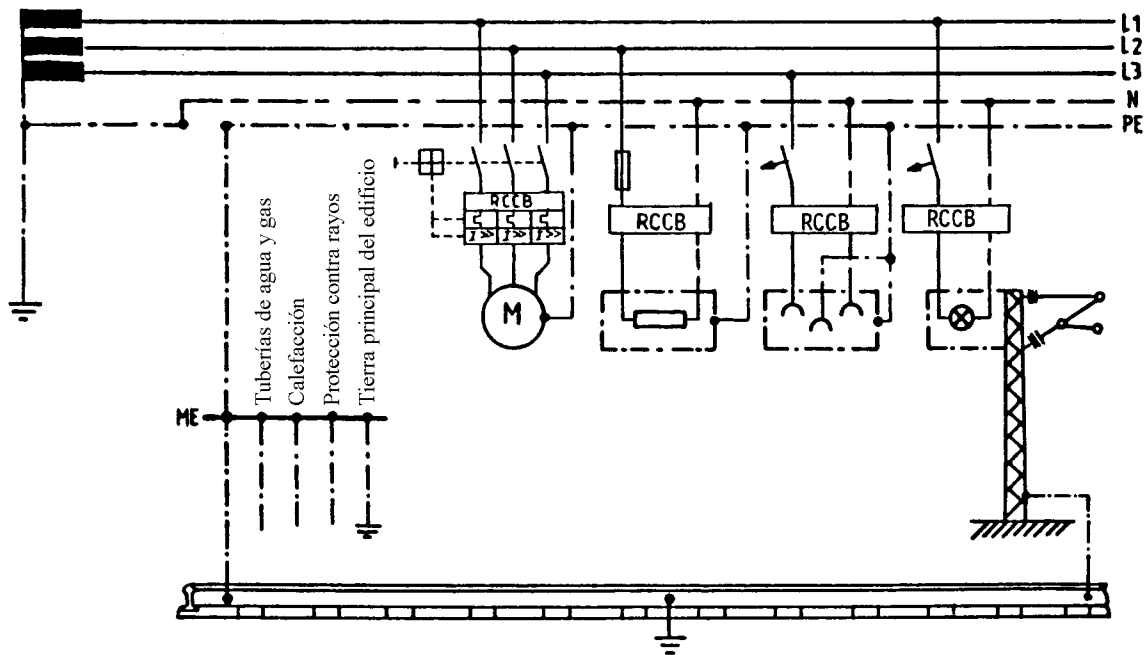
1) Supervisión del aislamiento

ME = Barra conductora principal equipotencial

Fig. 26 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción de c.a., alimentados por un Sistema IT, en el cual el PE está conectado con el punto estrella del transformador (véase 6.2.4.2.3)

6.2.4.2.4 Medidas alternativas de protección

6.2.4.2.4.1 Pueden ser utilizados dispositivos protectores operados por corriente residual para desconexión automática (véase figura 27), en tales casos las partes conductoras accesibles del equipo eléctrico pueden ser conectadas a la tierra del sistema de tracción.

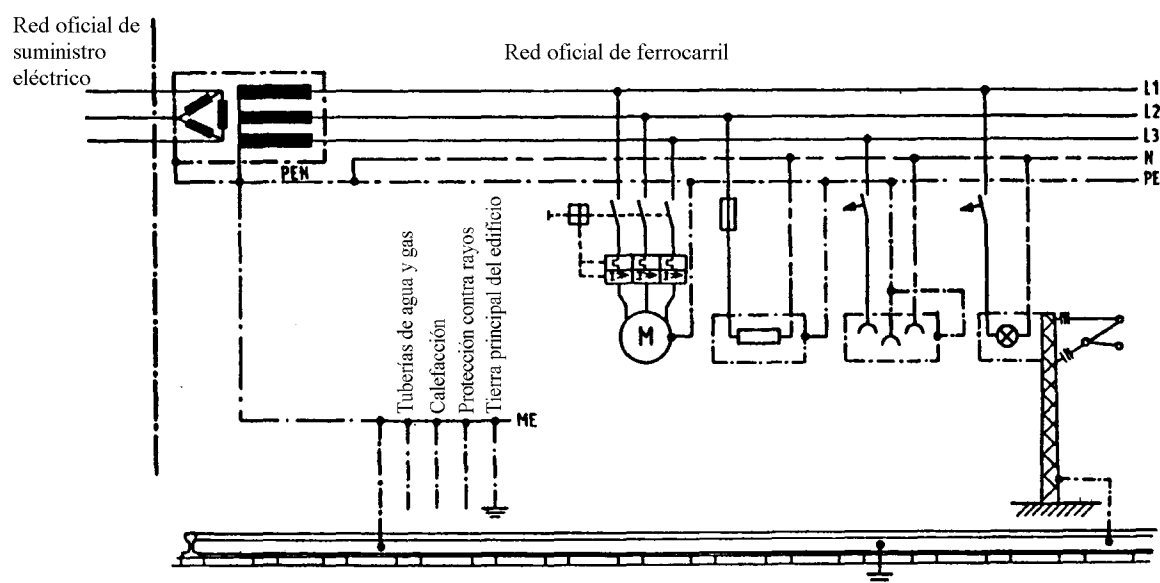


ME = Barra conductora principal equipotencial
 RCCB = Cortacircuitos de corriente residual

Fig. 27 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción de c.a., alimentados por sistema TT o sistema TN, con la utilización de dispositivos protectores operados por corriente residual (véase 6.2.4.2.4.1)

6.2.4.2.4.2 Cuando el aislamiento eléctrico del equipo eléctrico del sistema de alimentación de potencia se hace por medio de una estación separada de alta tensión o un transformador con devanados independientes (véase figura 28), entonces las partes conductoras accesibles del equipo eléctrico de la instalación aislada eléctricamente, el conductor PEN o conductores neutros y los conductores de protección deben estar conectados a la tierra del sistema de tracción.

Si el equipo tiene una tierra del sistema de tracción a través de un carril de vía y si este carril de vía tiene un conductor de equipotencialidad al punto estrella del transformador, entonces el conductor PE incorporado en el cable de alimentación de potencia no necesita ser conectado a la parte conductora accesible del equipo.



ME = Barra conductora principal equipotencial

Fig. 28 – Ejemplo de medidas de protección de las partes conductoras accesibles para sistemas de tracción de c.a., mediante el aislamiento eléctrico del sistema de suministro de potencia por medio de una estación de alta tensión separada o un transformador con devanados independientes (véase 6.2.4.2.4.2)

6.2.4.3 Sistemas de tracción de c.c. Para sistemas de tracción de c.c., deben observarse los siguientes requisitos:

6.2.4.3.1 Equipo eléctrico fuera de la zona de la línea de contacto aérea o la zona de pantógrafo. La red de ferrocarril debe estar separada, mediante un transformador con devanados independientes, del sistema de suministro de potencia público.

6.2.4.3.1.1 Carriles de vía aislados de tierra. Si se realiza trabajo en vehículos, en carriles de vía, o en partes conductoras que están conectadas al circuito de retorno, utilizando equipos eléctricos Clase I que están enchufados en encastres de pared suministrados por la red oficial de ferrocarril, estos encastres de pared deben estar conectados a la red oficial de ferrocarril por dispositivos protectores de corrientes residuales o por transformadores con devanados independientes. Si son utilizados estos dispositivos protectores de corrientes residuales, el conductor de protección debe estar conectado al conductor PE, mediante un dispositivo apropiado tal como un condensador. Una resistencia de descarga debe estar conectada en paralelo con el condensador.

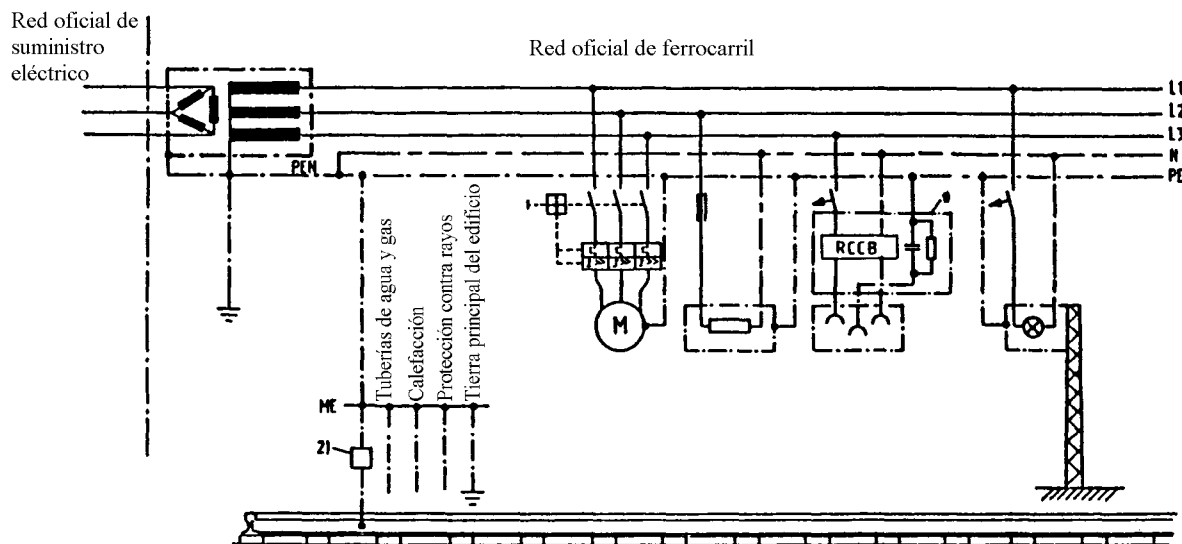
NOTA – El dispositivo apropiado impide que la corriente de retorno de tracción fluya vía el conductor de protección a la tierra principal de un edificio.

Si puede producirse una tensión de contacto/accesible inadmisible entre el conductor/neutro de protección y los carriles de vía, debe ser instalado un dispositivo limitador de tensión con dispositivo de cortocircuito entre el conductor/neutro de protección y el carril de vía (véase figura 29).

Si el dispositivo de cortocircuito ha actuado:

- o bien debe restablecerse automáticamente después de un máximo de 10 s;
- o, si no se ha restablecido, se debe establecer un procedimiento para descubrir y rectificar la causa de tal acontecimiento rápidamente.

El dispositivo de cortocircuito debe estar diseñado para poder actuar bajo los valores más altos imaginables de corriente en condiciones de fallo. Una vez cerrado, no debe abrirse hasta que esta corriente se haya reducido a un valor seguro.



- 1) Cortacircuito de corriente residual (según se muestra en la figura) o transformador con devanados independientes.
- 2) Dispositivo limitador de tensión con dispositivo de cortocircuito

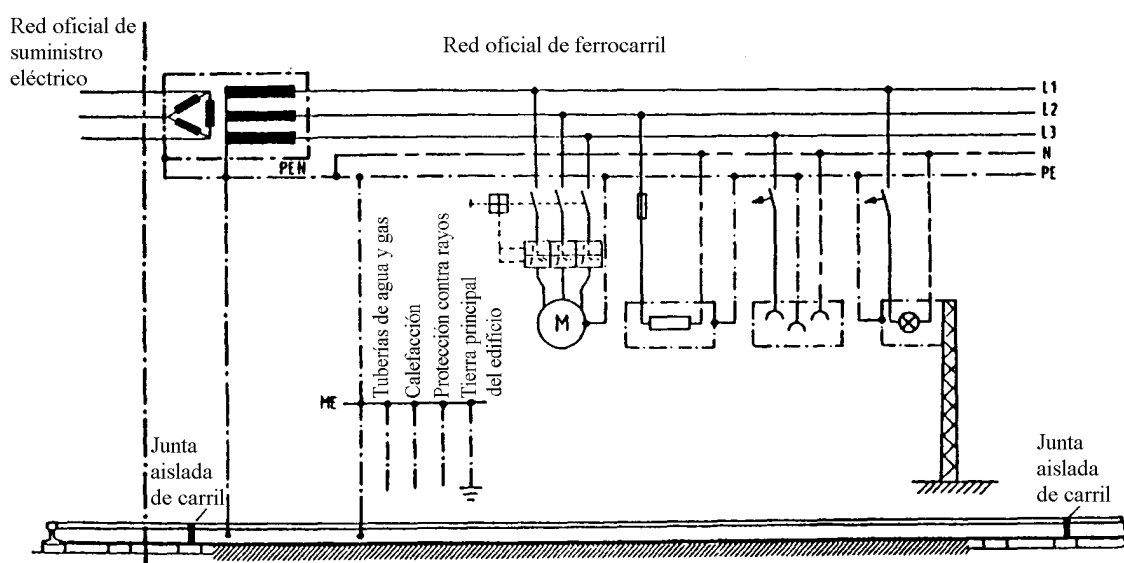
ME = Barra conductora principal equipotencial

Fig. 29 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción en c.c., en el exterior de la zona de la línea de contacto aérea o de la zona de pantógrafo, si los carriles de vía están aislados de tierra (véase 6.2.4.3.1.1)

6.2.4.3.1.2 Carriles de vía en conexión con tierra o cimientos. Si los carriles de vía están conectados directamente a tierra o a los cimientos de los edificios, como por ejemplo en los talleres o depósitos, el conductor de protección o el conductor PEN pueden estar conectados a los carriles de vía.

Con el fin de reducir el peligro de las corrientes vagabundas, los carriles de vía deben estar separados de la línea principal por juntas aisladas de carril y la potencia de tracción debe ser suministrada por rectificadores separados o por otros medios (véase figura 30).

NOTA – Las juntas aisladas de carril no deberían ser instaladas en lugares donde se pueda esperar que los vehículos, que pueden cortocuitar las juntas aisladas de carril con su juego de ruedas, chasis, barras de tracción y alimentadores intermedios, vayan a ser aparcados.



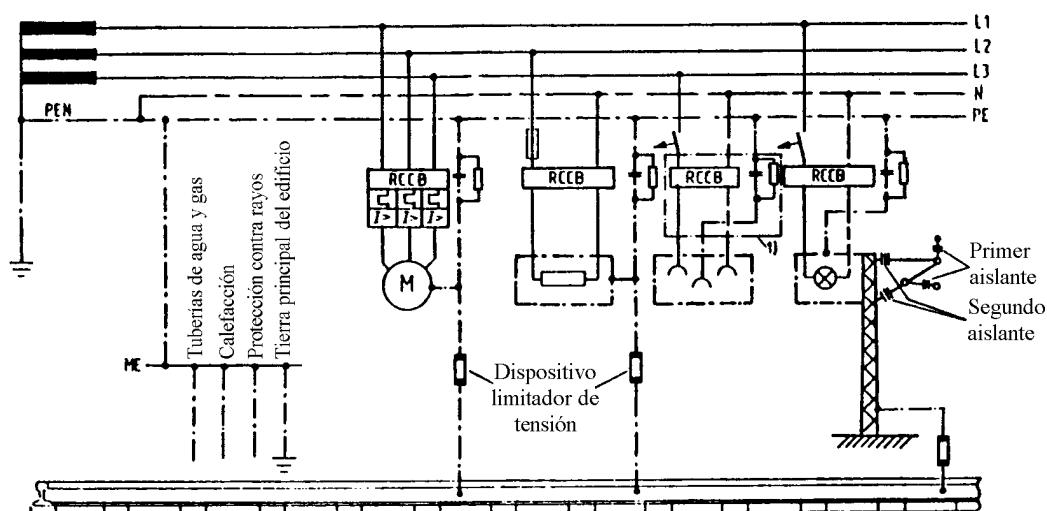
ME = Barra conductora de barras equipotenciales

Fig. 30 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción en c.c., en el exterior de la zona de línea de contacto aérea o de la zona de pantógrafo, si los carriles de vía están conectados directamente a tierra o a los cimientos de los edificios (véase 6.2.4.3.1.2)

6.2.4.3.2 Equipo eléctrico dentro de la zona de la línea de contacto aérea o de la zona de pantógrafo

6.2.4.3.2.1 Carriles de vía aislados de tierra. Los equipos eléctricos individuales en Clase I que están alimentados desde un sistema TN deben estar protegidos por un dispositivo protector de corriente residual. Las partes conductoras accesibles deben estar conectadas al conductor PE, vía un dispositivo apropiado tal como un condensador y deben estar conectados, por otra parte, con los carriles de vía a través de un dispositivo limitador de tensión mediante un conductor adicional de sección transversal suficiente. Una resistencia de descarga debe estar conectada en paralelo con el dispositivo apropiado (véase figura 31).

NOTA – El dispositivo apropiado evita el flujo de corriente de retorno de tracción vía el conductor de protección a la tierra principal del edificio, si ha actuado el dispositivo limitador de tensión.



1) Cortacircuito de corriente residual (tal como se muestra en la figura) o transformador con devanados independientes

ME = Barra conductora equipotencial principal

RCCB = Cortacircuito de corriente residual

Fig. 31 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción en c.c. alimentados desde un sistema TN, dentro de la zona de línea de contacto aérea o de la zona de pantógrafo, si los carriles de vía están aislados de tierra (véase 6.2.4.3.2.1)

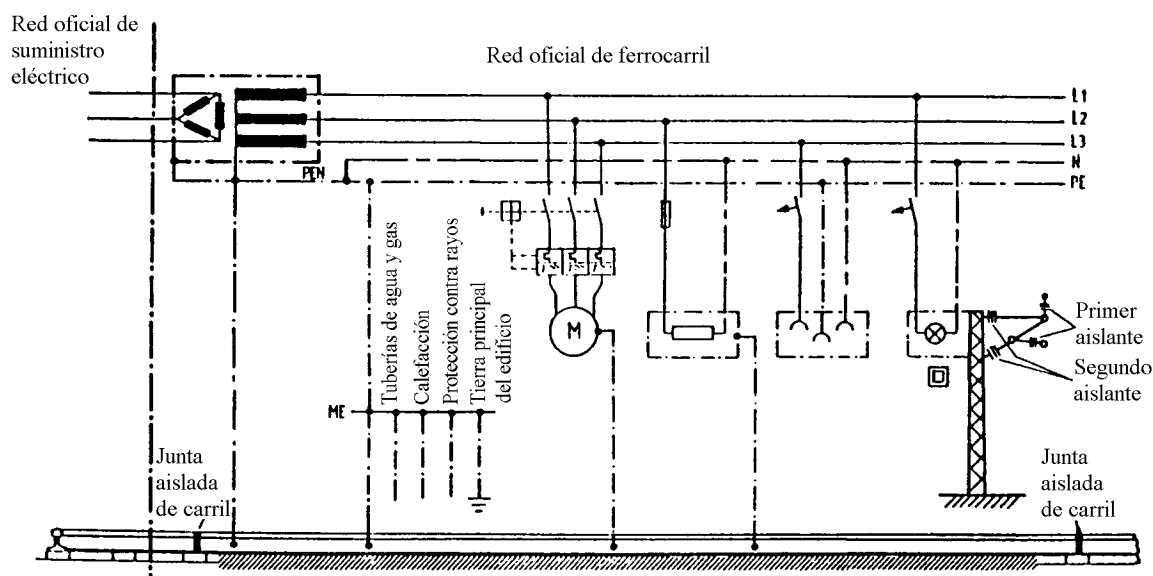
Si deben ser alimentados numerosos elementos de equipos eléctricos, debe proporcionarse una red de ferrocarril que esté separada adicionalmente de la red pública, vía un transformador con devanados independientes.

6.2.4.3.2.2 Carriles de vía en conexión con tierra o cimientos. Si los carriles de vía están conectados directamente a tierra o a los cimientos de los edificios, por ejemplo, en talleres o depósitos, el conductor de protección o el conductor PEN pueden ser conectado a los carriles de vía.

Con el fin de reducir el peligro de las corrientes de fuga, los carriles de vía deben estar separados de la línea principal por juntas aisladas de raíl y la potencia de tracción debe ser suministrada por rectificadores separados o por otros medios (véase figura 32).

NOTA – Las juntas aisladas de raíl no deberían ser instaladas en lugares donde se pueda esperar que los vehículos, que pueden cortocuitar las juntas aisladas de raíl con su juego de ruedas, chasis, barras de tracción y alimentadores intermedios, vayan a ser aparcados.

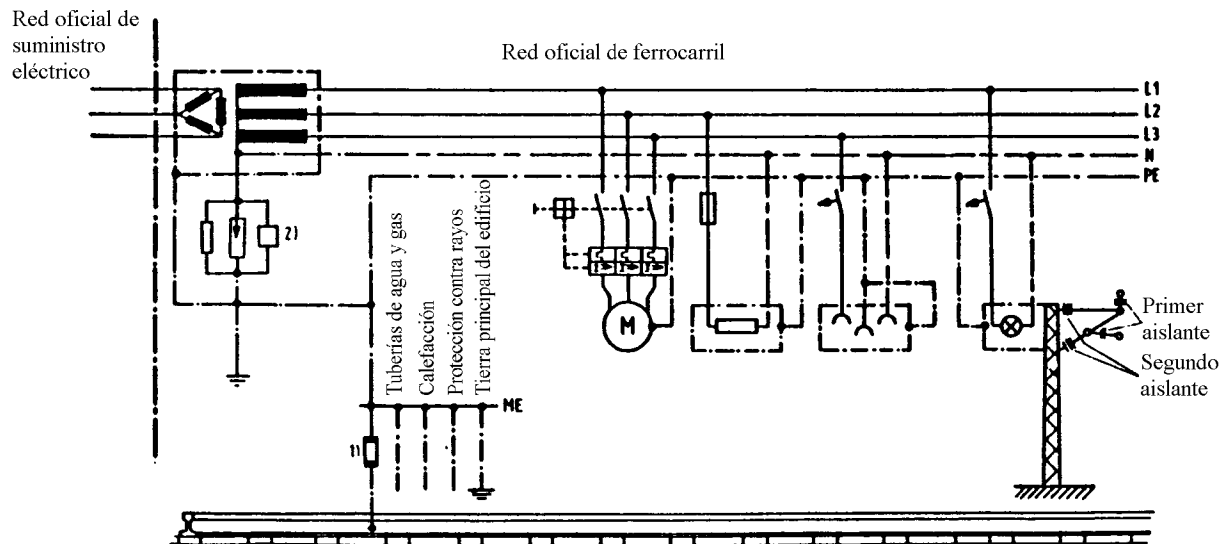
Las partes conductoras expuestas de Clase I deben estar conectadas a los carriles de vía por un conductor de protección adicional con suficiente sección transversal (véase figura 32).



ME = Barra conductora principal equipotencial

Fig. 32 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras expuestas para sistemas de tracción en c.c., dentro de la zona de línea de contacto aérea o de la zona de pantógrafo, si los carriles de vía están conectados directamente a tierra o a los cimientos de los edificios (véase 6.2.4.3.2.2)

6.2.4.3.2.3 Suministro de potencia desde un sistema IT. Para ciertos casos en los que la continuidad del suministro es esencial, por razones críticas de seguridad, entonces debe proporcionarse un sistema IT. Un ejemplo se muestra en la figura 33. La barra conductora principal equipotencial (ME) debe estar conectada a los carriles de vía por un dispositivo limitador de tensión.



- 1) Dispositivo limitador de tensión
- 2) Supervisión del aislamiento

ME = Barra conductora principal equipotencial

Fig. 33 – Ejemplo de medidas de protección de partes conductoras accesibles para sistemas de tracción en c.c., alimentados por un Sistema IT, en el cual el PE está conectado con el punto estrella del transformador (véase 6.2.4.3.2.3)

6.3 Medidas de protección para cables contra el peligro de sistemas de suministro de potencia de tracción

6.3.1 La conexión múltiple a la tierra del sistema de tracción de los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas de cables de potencia, se permiten solamente cuando no pueda aparecer un aumento de temperatura inadmisibles como resultado de tal puesta a tierra. Si es necesaria la conexión múltiple de los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas de cables de potencia a la tierra del sistema de tracción, debe asegurarse que los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas de los cables de potencia no lleven una alta corriente de retorno de tracción inadmisibles.

6.3.2 Si los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas de cables están conectados a la tierra del sistema de tracción en c.a., la conexión debe ser solamente permisible cuando los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas no estén conectados a otro sistema puesto a tierra y

- a) o bien están conectados solamente una vez a la tierra del sistema de tracción; o
- b) cuando sea utilizada conexión múltiple a la tierra del sistema de tracción y existan al menos dos vías, la conexión debe ser hecha solamente en el lugar donde todos los carriles de vía estén en conexión cruzada.

6.3.3 Los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas de los cables de alimentación monofásicos de c.a., deben estar conectados a la tierra del sistema de tracción. Donde sea necesario, deben ser adoptadas medidas especiales para asegurar que un aumento de temperatura inadmisibles no aparezca en los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas, debido a la inducción con la corriente de alimentación, como resultado de la puesta a tierra en ambos extremos o a una tensión alta inadmisibles, como resultado de la puesta a tierra en un extremo solamente.

6.3.4 Los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas de cables de alimentación en c.c., pueden ser conectados al circuito de retorno solamente cuando estén aislados con respecto a tierra por medio de un revestimiento aislante. Los cables deben estar provistos con una protección contra una tensión alta inadmisibles de contacto. Deben ser desconectados cuando aparezca una tensión alta inadmisibles de contacto en los revestimientos metálicos, armaduras o pantallas de cables en el caso de un fallo, o aparezca de una corriente excesivamente alta bajo condiciones de fallo.

7 PROTECCIÓN CONTRA EL PELIGRO DE POTENCIAL DE CARRIL

7.1 Generalidades

7.1.1 El potencial de carril local y dependiente del tiempo, lleva a tensiones de contacto en condiciones de fallo o a tensiones accesibles en condiciones de funcionamiento.

Los valores dados en el capítulo 7 deben ser los valores máximos considerados como aceptables. Todas las tensiones (incluyendo tensiones en c.c.), dadas en las tablas siguientes son valores eficaces (rms), sobre el intervalo considerado.

Para tensiones que varían significativamente, se debe tener un cuidado especial en la elección del intervalo de tiempo de manera que se asegure que ha sido considerada la condición más desfavorable.

NOTA – Los valores dados en las tablas del capítulo 7 están basados en la suposición de que el camino de la corriente a través del cuerpo humano es desde una mano hasta ambos pies. Para propósitos de mantenimiento puede ser necesario considerar caminos más peligrosos de la corriente a través del cuerpo humano. Pueden entonces ser necesarias medidas adicionales de protección.

7.1.2 La atención está dirigida al problema que puede surgir si un vehículo ferroviario es tocado. En este caso, la tensión que es aplicada a la persona que esté tocando el vehículo puede ser mayor que la tensión accesible correspondiente medida en los carriles de vía, debido a la impedancia entre el cuerpo vehículo y los carriles de vía (conductor). Por tanto, todos los valores para las tensiones accesibles dadas en el capítulo 7 deben aplicarse, inclusive la tensión debida a la impedancia referida en la EN 50153, apartado 6.4.3.

7.1.3 Para una duración de fallo importante, se debe tener en cuenta el funcionamiento correcto de los dispositivos e interruptores de protección.

NOTA – Para todas las tablas del capítulo 7, los valores para duraciones intermedias pueden ser calculados por interpolación lineal.

7.1.4 Las tensiones accesibles/de contacto son distinguidas de acuerdo con el tiempo de duración mostrado en la tabla 1. Las condiciones de corta duración deben ser aplicadas solamente para tensiones de contacto.

Tabla 1
Condiciones del tiempo de duración

Condiciones	t
corta duración	$\leq 0,5$
temporalmente	$0,5 < t \leq 300$
permanentemente	> 300

donde

t es el tiempo de duración del flujo de corriente en s.

NOTA 1 – El cálculo de los valores en las siguiente tablas se muestra en el anexo D.

NOTA 2 – Los métodos de medida para las tensiones accesibles/de contacto se dan en el anexo E.

7.2 Sistemas de tracción en c. a.

7.2.1 Condiciones de corta duración. Las tensiones de contacto no deben superar los valores mostrados en la tabla 2.

Tabla 2
Tensiones máximas de contacto permisibles U_t
en sistemas de tracción de c.a., en función
de las condiciones de corta duración

t	U_t
0,02	940
0,05	935
0,1	842
0,2	670
0,3	497
0,4	305
0,5	225

donde

t es el tiempo de duración del flujo de corriente en s;

U_t es la tensión de contacto en V (rms).

7.2.2 Condiciones temporales. Las tensiones accesibles no deben superar los valores mostrados en la tabla 3.

Tabla 3
Máximas tensiones permisibles accesibles U_a
en sistemas de tracción de c.a.,
en función de las condiciones temporales

t	U_a
0,6	160
0,7	130
0,8	110
0,9	90
1,0	80
≤ 300	65

donde

t es el tiempo de duración del flujo de corriente en s;

U_a es la tensión accesible en V (rms).

7.2.3 Condiciones permanentes. Las tensiones accesibles no deben superar los 60 V eficaces (rms) excepto en talleres y lugares similares en donde el límite debe ser de 25 V eficaces (rms).

7.2.4 Con el fin de determinar si puede aparecer una tensión alta inadmisible de contacto/accesible, el potencial de carril en los puntos pertinentes debe ser evaluado tanto para funcionamiento normal como para condiciones de fallo.

7.2.5 Si el potencial de carril se determina mediante cálculo, éste debe utilizar la máxima corriente funcionando y la máxima corriente de cortocircuito que fluyan en el carril de vía, y también la corriente inicial de cortocircuito debe ser tomada para el cálculo del cortocircuito (se pueden encontrar valores de guía para el potencial de carril específico en el anexo C).

Si los valores de guía mostrados en la figura C.1 en conjunto con la disminución de potencial, mostrada en la figura C.2., llevan a una tensión de contacto/accesible más alta que las dadas en las tablas 2 ó 3 o en 7.2.3, o si las condiciones reales son diferentes de aquellas a las que se refieren los valores de guía, entonces es necesaria una investigación adicional más detallada. Esta investigación debe ser confirmada mediante mediciones.

7.2.6 En túneles, si se utiliza un conductor de retorno adicional, debe tener una sección transversal adecuada y debe ser interconectado longitudinalmente y conectado a los carriles de vía en intervalos apropiados. Si las varillas de refuerzo están dentro de la zona de la línea de contacto aérea o de la zona de pantógrafo, deben aplicarse las regulaciones nacionales, si es necesario.

Si las varillas de refuerzo están conectadas en secciones (con huecos a lo largo de su longitud), cada sección debe ser conectada a los carriles de vía o las secciones deben ser conectadas entre ellas y entonces conectadas a los carriles de vía.

Respecto a las dimensiones de las varillas de refuerzo o conductores de retorno adicionales utilizados para llevar la corriente de retorno de tracción, deben ser tenidos en cuenta los siguientes factores:

- la corriente de cortocircuito esperada;
- la corriente de retorno de tracción esperada, teniendo en cuenta el efecto pelicular, si es relevante;
- la disposición geométrica en el túnel (acoplamiento electromagnético).

7.2.7 Si los valores dados en las tablas 2 ó 3 o en 7.2.3 son excedidos, deben ser consideradas las siguientes medidas con el fin de reducir la tensión de contacto/accesible directamente o por medio de la reducción del potencial de carril:

- reducción de la resistencia de carril a tierra, por ejemplo, por medio de tomas de tierra;
- conexión equipotencial;
- reforzamiento del circuito de retorno teniendo en cuenta el acoplamiento electromagnético;
- dispositivo limitador de tensión;
- aislamiento de la superficie de espera;
- graduación del potencial por medio de tomas de tierra de superficie apropiadas;
- reducción del tiempo de desconexión, necesario para interrumpir la corriente de cortocircuito.

7.3 Sistemas de tracción en c. c.

7.3.1 Condiciones de corta duración. Las tensiones de contacto no deben superar los valores mostrados en la tabla 4.

Tabla 4
**Tensiones máximas de contacto permisibles U_t ,
en sistemas de tracción de c.c.,
en función de condiciones de corta duración**

t	U_t
0,02	940
0,05	770
0,1	660
0,2	535
0,3	480
0,4	435
0,5	395

donde

t es el tiempo de duración del flujo de corriente en s.

U_t es la tensión de contacto en V.

7.3.2 Condiciones temporales

7.3.2.1 Las tensiones accesibles no deben superar los valores mostrados en la tabla 5.

Tabla 5
Máximas tensiones accesibles permisibles U_a ,
en sistemas de tracción de c.c.,
en función de condiciones temporales

t	U_a
0,6	310
0,7	270
0,8	240
0,9	200
1,0	170
≤ 300	150

donde

t es el tiempo de duración del flujo de corriente en s;

U_a es la tensión accesible en V.

7.3.2.2 Para talleres y emplazamientos similares debe aplicarse el 7.3.3.

7.3.3 Condiciones permanentes. Las tensiones accesibles no deben superar los 120 V, excepto en talleres y emplazamientos similares, en los que el límite debe ser de 60 V.

7.3.4 Con el fin de determinar si puede aparecer una tensión alta inadmisible de contacto/accesible, el potencial de carril en los puntos pertinentes debe ser evaluado tanto para funcionamiento normal como para condiciones de fallo, basándose en la caída de tensión en los conductores de retorno.

7.3.5 Si el potencial de carril está determinado mediante cálculo, tal cálculo debe emplear la máxima corriente funcionando y la máxima corriente de cortocircuito que fluye en los carriles de vía, así como también la corriente inicial de cortocircuito debe ser tomada para el cálculo de cortocircuito. (Valores de guía para el potencial de carril específico se pueden encontrar en el anexo C).

Si los valores de guía mostrados en la figura C.3 ó C.4, en conjunto con la disminución de potencial calculada de acuerdo a C.1.2, llevan a una tensión de contacto/accesible más alta que las dadas en la tablas 4 ó 5 o en 7.3.3, o si las condiciones reales son diferentes de aquellas a las que se refieren los valores de guía, entonces será necesaria una investigación más detallada. Esta investigación debe ser confirmada mediante mediciones.

7.3.6 En túneles, las varillas de refuerzo no deben ser conectadas directamente a los carriles de vía. Puede ser hecha una conexión a la tierra de túnel.

NOTA – Pueden ser necesarias medidas para evitar cualquier tensión inadmisible entre las varillas de refuerzo y los carriles de vía (véanse tablas 4 y 5), mediante dispositivos limitadores de tensión.

7.3.7 Si los valores dados en tablas 4 ó 5 o en 7.3.3 son excedidos, deben considerarse las siguientes medidas para reducir directamente la tensión de contacto/accesible o por medio de la reducción del potencial de carril:

- mejora de la puesta a tierra prevista en 4.2.2.2 y 5.2.2.2 de las estructuras conductoras, con el fin de reducir el potencial de carril en condiciones de fallo;
- dispositivo limitador de tensión;
- reforzamiento del conductor de retorno;
- aislamiento de la superficie de espera;
- repartición del potencial por medio de tomas de tierra apropiadas de superficie;
- reducción del tiempo de desconexión necesario para interrumpir la corriente de cortocircuito.

8 SUBESTACIONES Y ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Las subestaciones y las estaciones de distribución de energía deben estar de acuerdo con la Norma EN 50179*, para todas las materias que conciernen a la seguridad eléctrica y puesta a tierra. Ésta debe ser aplicada también con respecto a la presencia de sistemas eléctricos de c.c. o c.a. relacionados con tracción eléctrica, con las siguientes adiciones:

8.1 Las tensiones permisibles de contacto/accesibles causadas por sistemas de tracción bajo condiciones de fallo o en condiciones de funcionamiento, no deben exceder los valores mostrados en las tablas 2 a 5 o a los dados en 7.2.3 ó 7.3.3.

8.2 En sistemas de tracción de c.a., debe establecerse una conexión directa entre el circuito de retorno y el sistema de puesta a tierra de la subestación o la estación de distribución de energía. En sistemas de tracción en c.c., tal conexión directa no debe ser aplicada, con el fin de minimizar las corrientes parásitas, excepto cuando las condiciones de seguridad requieran puesta a tierra directa.

8.3 Para la coordinación del aislamiento, se deben aplicar los requisitos dados en la EN 50124-1*.

8.4 Se deben instalar cortacircuitos en instalaciones de conmutación para líneas de contacto:

- solamente en un conductor de cada circuito de suministro en instalaciones de conmutación;
- en la conexión con la línea de contacto aérea o con el carril conductor;
- en el conductor aislado, si un conductor no está aislado intencionadamente.

* En preparación.

9 CIRCUITOS DE CORRIENTE DE RETORNO Y CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA*

9.1 Cada subestación debe estar conectada a los carriles de vía, a los conductores de retorno o a los carriles conductores de retorno mediante al menos dos cables de retorno, ya sea directamente o vía conexiones inductivas. Los cables de retorno deben ser suficientes para la máxima corriente de carga para, de este modo, permitir el fallo de un cable de retorno. No deben ser instalados en el circuito de retorno interruptores no inmovilizables de fusibles y bridas de sujeción que puedan ser aflojados sin herramienta.

Si es instalado un interruptor en el circuito de retorno, otro interruptor debe ser instalado en el circuito de suministro y el interruptor del circuito de retorno debe ser inmovilizado de tal manera que no se pueda abrir antes de que el interruptor de suministro sea abierto.

9.2 Las juntas de carril en los carriles de vía utilizados para llevar corriente de retorno de tracción deben estar provistas de conexiones de juntas de carril. Esto también se aplica a los componentes de los cruces y puntos. En el caso de sistemas de tracción de c.a. superiores a 1 kV, las bridas de juntas atadas proporcionan generalmente un puente conductor adecuado.

En el caso de circuitos de vía para los cuales las conexiones de junta de carril sean imposibles por razones técnicas, la corriente de retorno de tracción, cuando sea necesario, debe ser retornada por medio de conexiones inductivas.

9.3 La conexión cruzada de vía a vía debe proporcionarse a intervalos convenientes con el fin de asegurar la continuidad del camino de la corriente de retorno de tracción, permitiendo de este modo que sea alcanzado el criterio de seguridad para tensiones de contacto o accesibles, bajo condiciones de funcionamiento normal y bajo condiciones de fallo.

Las disposiciones específicas para las conexiones cruzadas de vía a vía deben tener en cuenta las disposiciones del circuito de la vía en uso y el diseño global del sistema de suministro de potencia de tracción.

NOTA 1 — En áreas sin circuitos de vía solamente, los carriles de vía de cada una pueden ser conectados mediante conexiones cruzadas carril a carril, tal como se requiera.

NOTA 2 — Traviesas de acero o barras de enganche de carril remachadas o atornilladas entre los carriles de vía suministran suficiente conexión transversal si los carriles de vía están fijados a ellas sin ningún aislante intermedio.

9.4 En las interrupciones en las vías, por ejemplo, en puentes móviles o puentes-báscula deben ser dispuestos los conductores de tal forma que se asegure que la corriente de retorno de tracción no sea interrumpida.

9.5 Todos los conductores anteriores deben ser diseñados de tal manera que satisfagan las cargas térmicas que se puedan producir por la corriente de retorno de tracción en el caso de funcionamiento normal o de cortocircuito. Por razones mecánicas, deben tener una sección transversal mínima de 50 mm².

9.6 Todos los conductores de puesta a tierra y las tomas de tierra deben ser diseñados y construidos tal como se requiere en la EN 50179, en sus apartados 9.2.2.1 a 9.2.2.3**. Esto se aplica en particular a los materiales elegidos y al dimensionamiento, en consideración de los esfuerzos mecánicos, y efectos térmicos de la corrosión.

En sistemas de tracción en c.c., el dimensionamiento térmico de tales conductores debe estar basado en el valor esperado previsto de la corriente de cortocircuito en el lugar.

* Véase también la EN 50122-2 (en preparación).

** En preparación.

10 MEDIOS DE CONSECUCCIÓN DE AISLAMIENTO SEGURO

10.1 Para un sistema con un carril conductor, el aislamiento de emergencia de seguridad se debería alcanzar por medio de un dispositivo portátil de cortocircuito que produce la desconexión de los cortacircuitos y mantiene la conexión cortocircuitada. El dispositivo debe ser capaz de ser aplicado en cualquier punto de la vía. Otros medios alternativos pueden ser considerados.

10.2 Para casos de emergencia en líneas de contacto aéreas, debe ser establecido un procedimiento efectivo para la desconexión de los cortacircuitos, asegurando subsiguientemente que la línea de contacto aérea no pueda ser accidentalmente realimentada de energía.

10.3 Si son utilizados aisladores de sección como espacios de aislamiento en líneas de contacto aéreas para aislar secciones de alimentación, la distancia mínima en el aire puede ser reducida. Una distancia menor que la distancia mínima normal en el aire es permisible, teniendo en cuenta que, por razones de seguridad, las distancias reducidas no deben ser menores que:

- 100 mm en sistemas de tracción de 15 kV;
- 150 mm en sistemas de tracción de 25 kV.

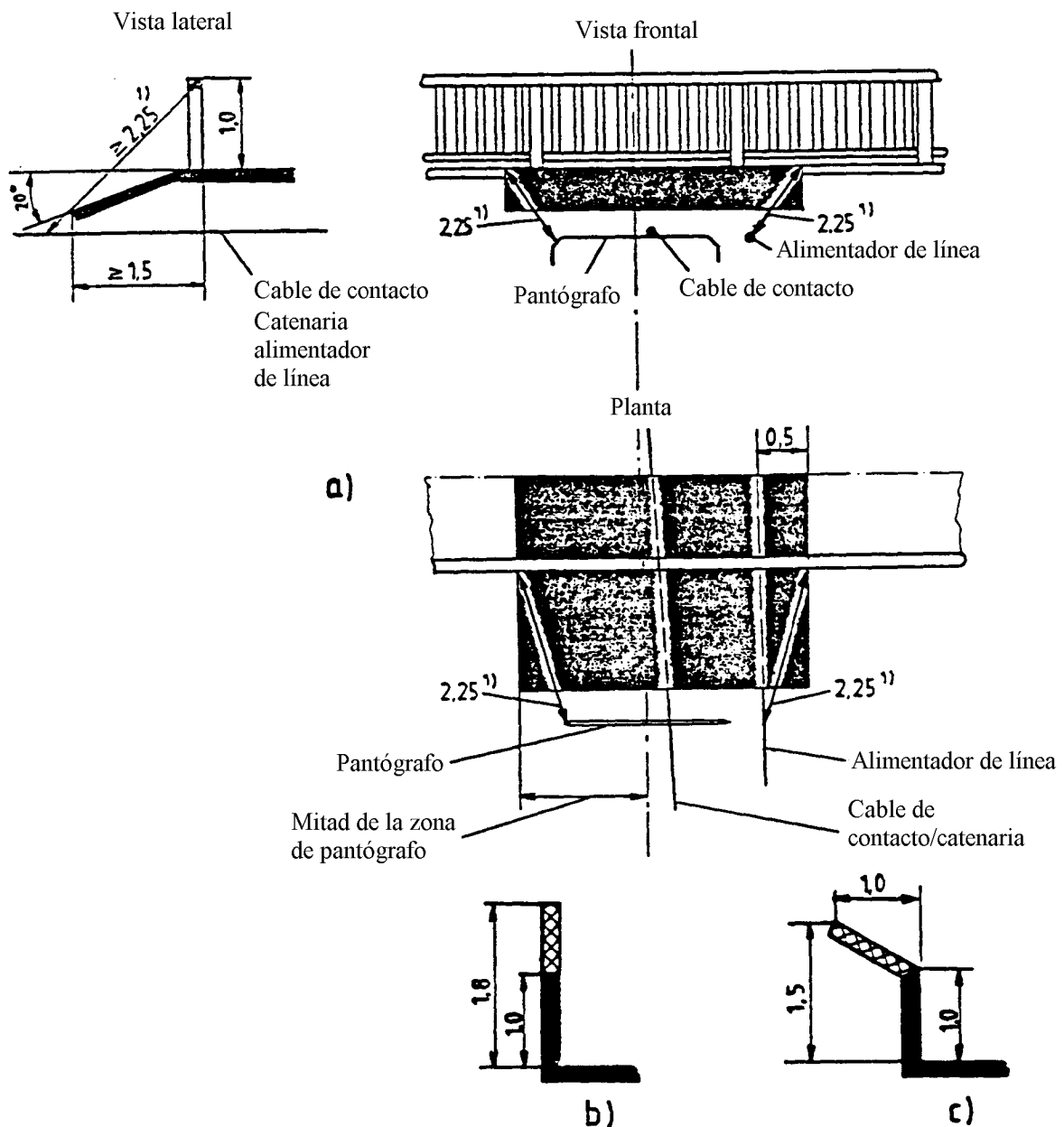
NOTA – Los aisladores de sección son insertados entre los cables de contacto y tienen contacto con el pantógrafo. Por esta razón, su diseño mecánico debe cumplir los mismos requisitos que los especificados para la dinámica de los cables de contacto. Estos requisitos imponen límites que conciernen a las posibles separaciones entre diferentes partes activas, entre partes activas y partes conectadas a tierra y a su tamaño y peso. Debido a ello es necesario permitir estas distancias más pequeñas.

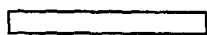
10.4 En sistemas de línea de contacto aérea, los huecos de aislamiento pueden ser puenteados por aisladores sin medidas contra las corrientes de fuga del terminal en un lado al terminal del otro, si las regulaciones imponen que todos los trabajos de mantenimiento en un lado de la línea de contacto aérea se lleven a cabo solamente en una sección de la línea que esté puesta a tierra o conectada a los carriles de vía según lo que se requiera.

11 ELIMINACIÓN DE LÍNEAS DE CONTACTO AÉREAS SIN SERVICIO

Para una vía que esté permanentemente sin servicio, la línea de contacto aérea y alimentadores asociados deben ser eliminados.

Todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m

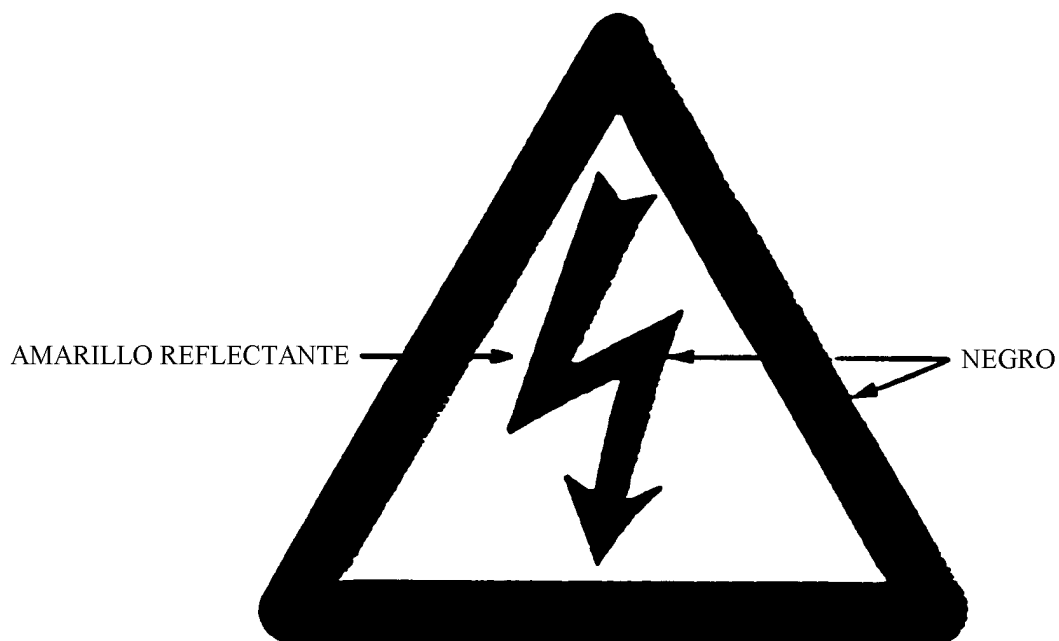


-  Diseño de pared sólida
-  Pantalla de malla con un máximo de tamaño de malla de 1 200 mm² (puede ser también de diseño de pared sólida)
-  Barandilla, construcción de malla (puede ser también de diseño de pared sólida)

1) La dimensión está tomada de la figura 14 en 5.1.2.1.

Fig. A.2 – Ejemplos de obstáculos a lo largo de los lados de superficies de espera en áreas públicas para la protección contra contactos directos por encima de partes activas en el exterior de vehículos o partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, para tensiones nominales por encima de 1 kV c.a. / 1,5 kV c.c. y hasta 25 kV c.a. o c.c. (véase 5.1.3.3.2)

ANEXO B (Normativo)
SEÑAL DE ADVERTENCIA



Precaución, peligro de choque eléctrico

Señal de advertencia B 3.6

Flecha quebrada

Tal como se define en la ISO 3864 -1984 (E)

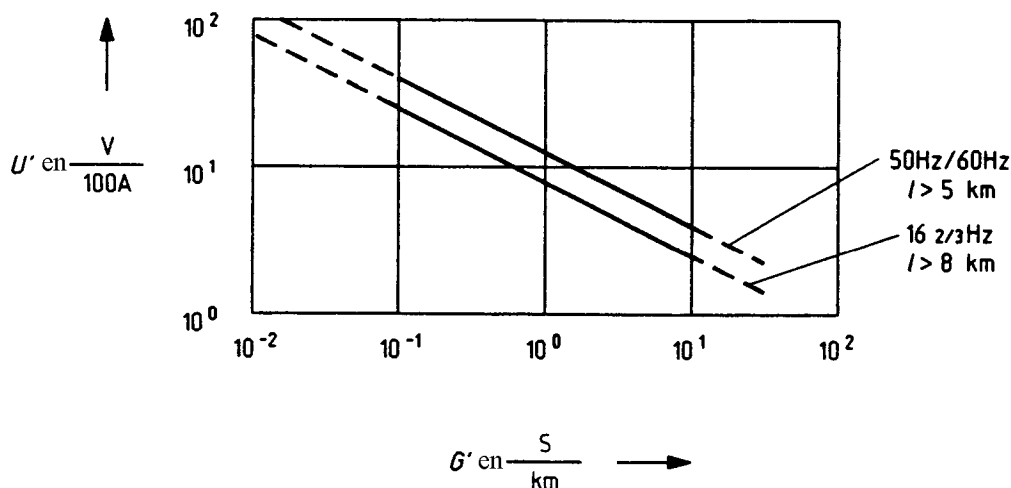
ANEXO C (Informativo)

VALORES DE GUÍA PARA POTENCIALES DE CARRIL ESPECÍFICOS

C.1 Sistemas de tracción en c.a.

C.1.1 Los valores de guía para potencial de carril específicos relacionados con la corriente de retorno de tracción, en relación con la conductancia por unidad de longitud, se muestran en la figura C.1; estos están referidos a las siguientes condiciones;

- sistema de doble vía, cuatro carriles conectados en paralelo;
- corriente de 100 A inyectada en una de las dos vías;
- longitud promedio del alimentador;
- resistividad promedio del suelo ($40 \, \Omega \times \text{m}$ a $200 \, \Omega \times \text{m}$).



G' es la conductancia por unidad de longitud en siemens por kilómetro.

U' es el potencial de carril en V por 100 A.

l es la distancia entre el punto de inyección y la subestación en km.

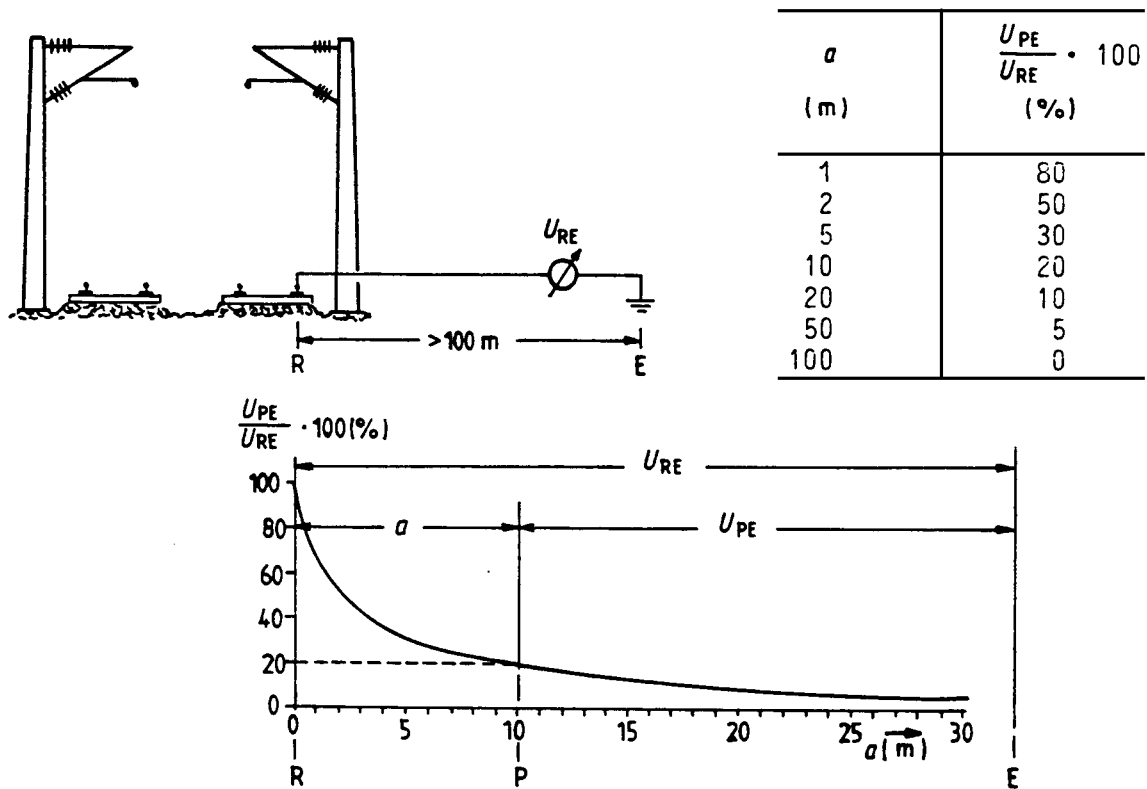
Fig. C.1 – Valores de guía para el potencial de carril específico U' en un sistema de tracción de c.a.

NOTA 1 – Los valores empíricos para la conductancia por unidad de longitud G' para tramos de doble vía son:

- tramos sobre superficie con traviesas de hormigón de 0,4 S/km a 1,7 S/km;
- tramos sobre superficie con traviesas de madera/acero de 1,7 S/km a 7,0 S/km;
- tramos de túnel con conexión entre vías y varillas de refuerzo de 7,0 S/km a 15,0 S/km.

NOTA 2 – Estos valores pueden ser aumentados para tener en cuenta la partes próximas conectadas a la tierra del sistema de tracción y a los tramos de multivía en estaciones de ferrocarril.

C.1.2 Es conveniente investigar el valor para el cual el potencial de carril para sistemas de tracción en c. a. dado en 7.2, pueda actuar como una tensión accesible. Los valores de guía para la disminución del potencial medido en ángulo recto fuera de la vía del sistema de tracción de c.a., donde los carriles de vía están puestos a tierra directamente (tierra del sistema de tracción), se dan en la figura C.2 para una resistencia promedio de puesta a tierra al suelo.



E = Tierra
P = Punto de medida
R = Carril
a = Distancia desde el punto de medida hasta el carril

Fig. C.2 – Valores de guía para la disminución del potencial para tramos de doble vía y valor promedio de la resistencia de puesta a tierra al suelo medida en ángulo recto fuera de la vía, en sistemas de tracción de c.a.

C.2 Sistemas de tracción en c. c.

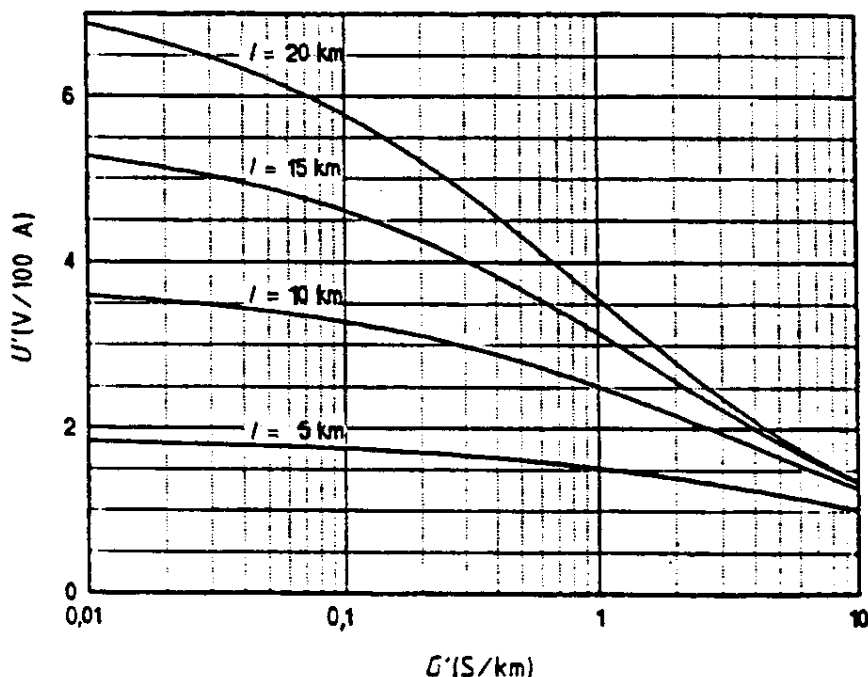
C.2.1 Los valores de guía para el valor específico del potencial de carril relacionado con la corriente de retorno de tracción, en relación con la conductancia por unidad de longitud, están mostrados en la figura C.3; éstos están referidos a las siguientes condiciones:

- sistema de doble vía, cuatro carriles conectados en paralelo;
- corriente de 100 A inyectada en una de las dos vías;
- carriles de 50 kg/m a 60 kg/m, soldados o conectados eficientemente.

Cuando una vía es alimentada por dos subestaciones que funcionan en paralelo, el potencial de carril en el punto de inyección es la suma de los dos potenciales correspondientes a la corriente suministrada por cada subestación.

El gráfico mostrado en la figura C.4 puede ser aplicado a un sistema de una sola vía.

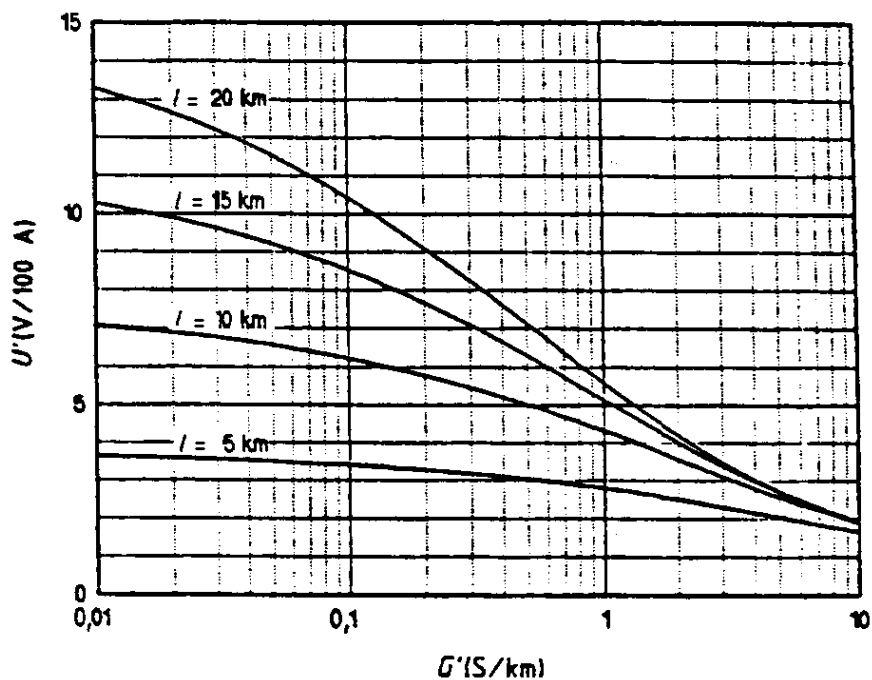
C.2.2 Es conveniente investigar el valor en el cual el potencial de carril para sistemas de tracción en c. c., dado en 7.3, puede actuar como una tensión accesible. Los valores de guía para la disminución del potencial son los mismos que para el caso de tracción de c.a. (véase figura C.2), en las mismas condiciones. Si, como es el caso normal, los carriles de vía no están puestos a tierra directamente, el efecto de la resistencia de carril a tierra se debe tener en cuenta.



NOTA – Valores empíricos para la conductancia por unidad de longitud G' , (véase EN 50122-2*).

Fig. C.3 – Valores de guía para el potencial específico de carril en sistemas de doble vía en c.c., para diferentes distancias (l) desde el punto de inyección

* En preparación.



NOTA — Para valores empíricos de la conductancia por unidad de longitud G' (véase EN 50122-2*).

Fig. C.4 – Valores de guía para el valor específico del potencial de carril en sistemas de una vía en c.c., para diferentes distancias (l) desde el punto de inyección

* En preparación.

ANEXO D (Informativo)**TENSIÓN DE CONTACTO/ACCESIBLE Y CORRIENTE DEL CUERPO**

D.1 El cálculo de los valores para la tensión de contacto/accesible en 7.2 y 7.3 está basado en:

- Norma CEI 60479-1:1994 "Efectos de la corriente que pasa a través del cuerpo humano".
- EN 50179* "Instalaciones de potencia superiores a 1 kV en c.a".

Se hacen las siguientes suposiciones:

- camino de la corriente: desde una mano a ambos pies;
- 50% de probabilidad de que la impedancia del cuerpo sea mayor que el valor supuesto;
- 0% de probabilidad de fibrilación ventricular (véase curva c_1 de CEI 60479-1:1994);
- una resistencia adicional $R_a = 1\,000\ \Omega$, para zapatos viejos mojados en condiciones de corta duración.

NOTA – Actuando con la suposición de que, en la mayoría de los casos, hay una resistencia adicional a la del total del cuerpo a causa de los zapatos y que además la probabilidad de peligro es muy pequeña dentro de intervalos de tiempo menores de 1 s, una resistencia adicional de $1\,000\ \Omega$ (valor indicado para zapatos viejos húmedos en la Norma EN 50179) se tuvo en cuenta de la siguiente forma para calcular los valores:

- para intervalos de tiempo de hasta 0,5 s, una resistencia adicional de $1\,000\ \Omega$ se añadió a los valores de U_{c1} (curva c_1);
- para intervalos de tiempo más largos que 1,0 s y hasta 300 s, se tuvo en cuenta la curva c_1 de la CEI 60479-1 sin ninguna resistencia adicional;
- para intervalos de tiempo entre 0,5 s y 1,0 s, se utilizaron valores intermedios mediante la interpolación entre el valor U_i ($t=0,5$ s) y U_{c1} ($t=1,0$ s).

La resistencia de la superficie de espera puede ser tenida en cuenta adicionalmente, de acuerdo con la EN 50179 y en cualquier intervalo de tiempo.

D.2 La impedancia total del cuerpo humano, con un 50% de probabilidad, está indicada en la CEI 60479-1:1994 tabla 1, en relación con el camino de corriente entre mano y mano. Mediante la aplicación de un factor de reducción de 0,75, para un camino de corriente entre mano y pie, ha sido obtenida la siguiente tabla:

* En preparación.

Tabla D.1
Impedancia del cuerpo Z y corriente del cuerpo I_B

	sistemas de c.a.			sistemas de c.c.		
U_t	$Z(100)$	$Z(75)$	$I_B(75)$	$R(100)$	$R(75)$	$I_B(75)$
25	3 250	2 438	10	3 875	2 906	9
50	2 625	1 969	25	2 990	2 243	22
75	2 200	1 650	45	2 470	1 853	40
100	1 875	1 406	71	2 070	1 553	64
125	1 625	1 219	103	1 750	1 313	95
220	1 350	1 013	217	1 350	1 013	217
700	1 100	825	848	1 100	825	848
1 000	1 050	788	1 270	1 050	788	1 270

donde

$$I_B(75) = \frac{U_t}{Z(75)} \times 10^3 \text{ ó } \frac{U_t}{R(75)} \times 10^3 \text{ es la corriente del cuerpo en mA;}$$

U_t es la tensión de contacto en V eficaces (rms);

$Z(100)$ es la impedancia total del cuerpo en Ω ;

$Z(75)$ es el 75% de la impedancia total del cuerpo en Ω ;

$R(100)$ es la resistencia total del cuerpo en Ω ;

$R(75)$ es el 75% de la resistencia total del cuerpo en Ω .

D.3 En las figuras D.1 y D.2 están desarrolladas:

- la curva c_1 corriente / tiempo, mostrada en la Norma CEI 60479-1:1994;
- la tensión de contacto $U_t = f(I_B)$, obtenida de los valores de la tabla D.1.

D.3.1 Sistemas de tracción en c.a.

Tomando como base las curvas de la figura D.1, se ha obtenido la siguiente tabla D.2.

Tabla D.2
Corrientes del cuerpo y tensiones de contacto/accesibles, en función del
tiempo de duración para sistemas de tracción c.a.

t	I_{cl}	U_{cl}	U_t	U_i
0,02	500	440	940	—
0,05	500	435	935	—
0,1	442	400	842	—
0,2	350	320	670	—
0,3	252	245	497	—
0,4	145	160	305	—
0,5	100	125	225	—
0,6	78	105	—	160
0,7	66	95	—	130
0,8	58	90	—	110
0,9	52	85	—	90
1,0	50	80	—	—

$$U_t = U_{cl} + R_A \times I_{cl} \times 10^{-3}$$

donde

I_{cl} es la corriente en mA que corresponde a la curva c_1 , en la Norma CEI 60479-1;

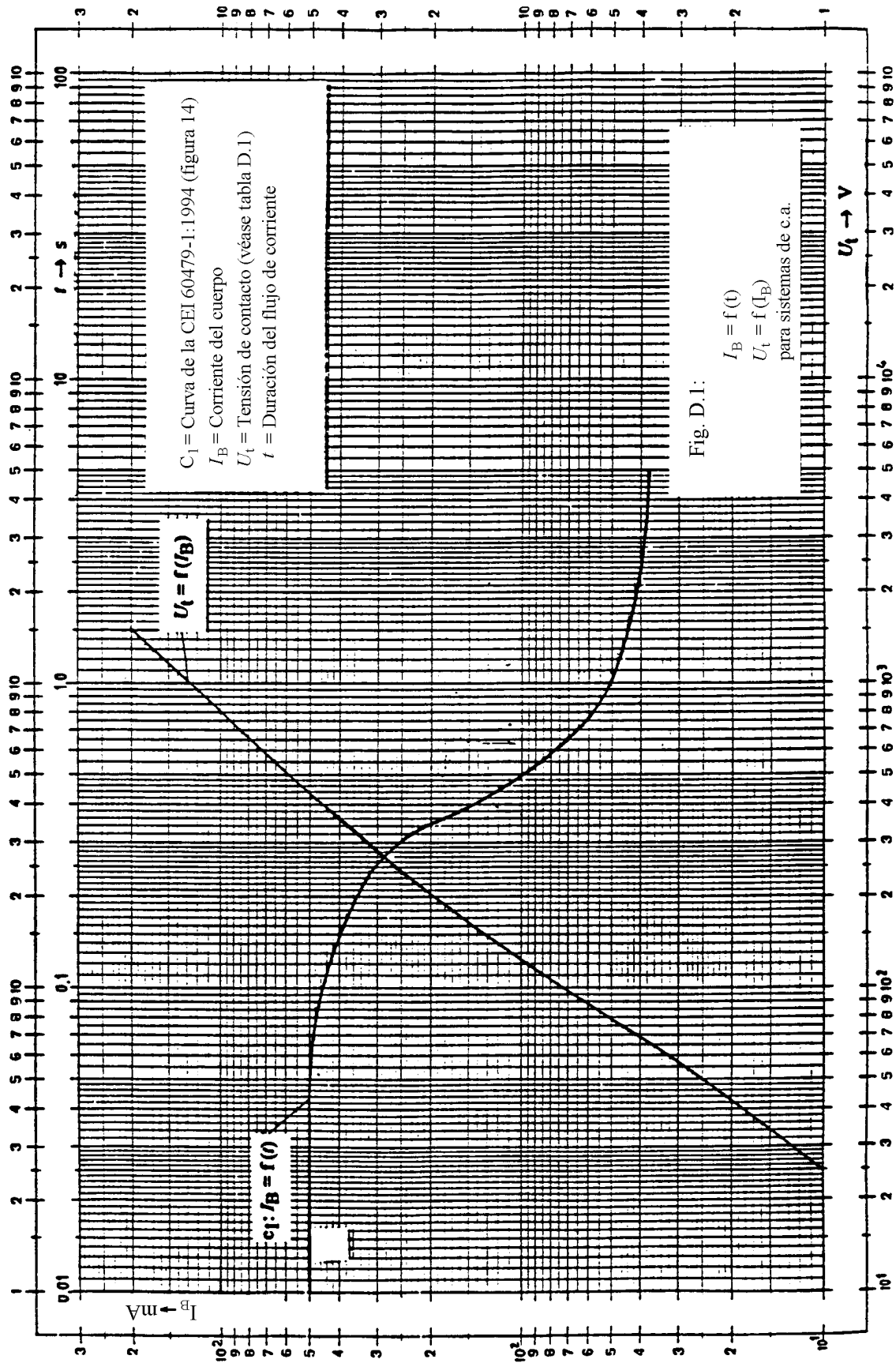
$R_A = 1\,000\,\Omega$ es la resistencia para los zapatos viejos mojados;

t es el tiempo de duración del flujo de corriente en s;

U_{cl} es la tensión accesible en V eficaces (rms) y que corresponde a I_{cl} (véase la figura D.1);

U_t es la tensión de contacto en V eficaces (rms), en condiciones de corta duración para $0,02\,s \leq t \leq 0,5\,s$;

U_i valores para la tensión accesible en V eficaces (rms), que están interpolados entre los valores U_t ($t = 0,5\,s$) y U_{cl} ($t = 1,0\,s$).



D.3.2 Sistemas de tracción en c. c.

Tomando como base las curvas de la figura D.2, se ha obtenido la siguiente tabla D.3:

Tabla D.3
Corrientes del cuerpo y tensiones de contacto/accesibles en función del
tiempo de duración para sistemas de tracción de c. c.

t	I_{c1}	U_{c1}	U_t	U_i
0,02	500	440	940	—
0,05	410	360	770	—
0,1	340	320	660	—
0,2	275	260	535	—
0,3	240	240	480	—
0,4	215	220	435	—
0,5	195	200	395	—
0,6	180	190	—	310
0,7	175	185	—	270
0,8	165	180	—	240
0,9	160	175	—	200
1,0	150	170	—	—

$$U_t = U_{c1} + R_A \times I_{c1} \times 10^{-3}$$

donde

I_{c1} es la corriente en mA que corresponde a la curva c1 en la Norma CEI 60479-1;

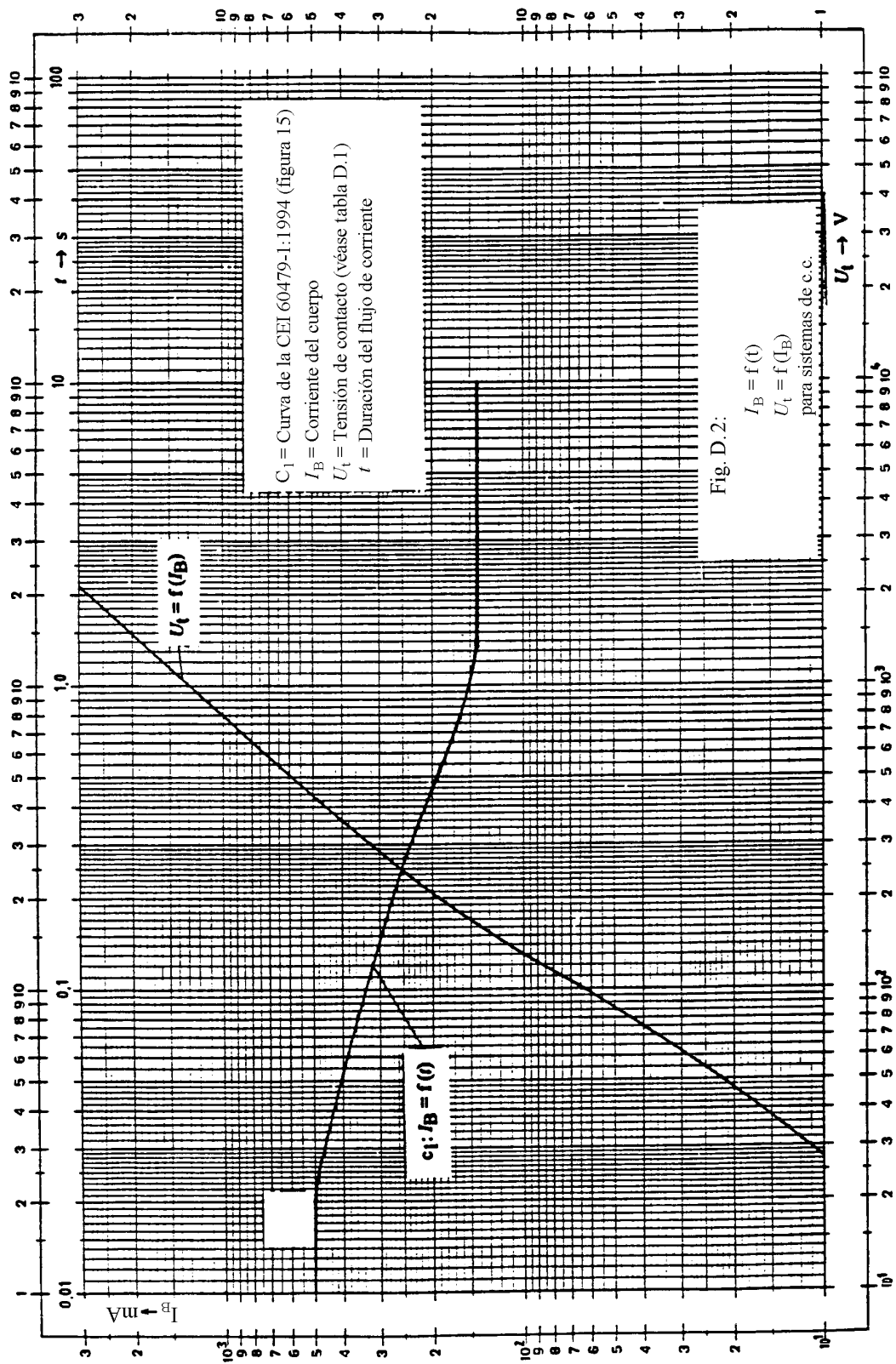
$R_A = 1\,000\ \Omega$ es la resistencia para los zapatos viejos mojados;

t es el tiempo de duración del flujo de corriente en s;

U_{c1} es la tensión accesible en V y que corresponde a I_{c1} (véase la figura D.2);

U_t es la tensión de contacto en V, en condiciones de corta duración para $0,02\text{ s} \leq t \leq 0,5\text{ s}$.

U_i son los valores para la tensión accesible en V (rms), que están interpolados entre los valores U_t ($t = 0,5\text{ s}$) y U_{c1} ($t = 1,0\text{ s}$).



ANEXO E (Normativo)**MÉTODOS DE MEDIDA PARA TENSIONES DE CONTACTO/ACCESIBLES**

La medida de la tensión de contacto/accesible debe realizarse de la siguiente forma:

La tensión de contacto/accesible debe medirse con un voltímetro que tenga una resistencia interna de 1 k Ω .

Cada electrodo de medida, para la simulación de los pies, debe tener un área total de 400 cm² y debe ser presionado sobre la tierra con una fuerza mínima de 500 N. Alternativamente, un sensor introducido 20 cm en la tierra puede ser utilizado en vez del electrodo de medida.

Para medir la tensión de contacto/accesible para hormigón o suelo seco, un paño mojado o capa de agua debe colocarse entre los electrodos del pie y tierra. Los electrodos del pie deben estar colocados a una distancia no menor de 1 m desde la parte conductora accesible.

Un electrodo de medida, por ejemplo, un electrodo acabado en punta, debe ser utilizado para la simulación de una mano. En este caso, se deben penetrar capas de pintura (no aislantes) con seguridad.

Una abrazadera del voltímetro debe ser conectada al electrodo de la mano, la otra abrazadera debe ser conectada al electrodo del pie. Será suficiente realizar tales medidas mediante comprobaciones aleatorias de una instalación.

NOTA – Con el fin de obtener el límite superior de la tensión de contacto/accesible, la medida con un voltímetro con una alta resistencia interna y un sensor introducido 10 cm de profundidad, será generalmente adecuado.

En puntos de medida en los que la resistencia a tierra del electrodo del pie, no exceda de varios centenares de ohmios, el utilizar una combinación de un dispositivo de medida de alta y baja resistencia, se ha demostrado que es de utilidad. Si la tensión cae considerablemente durante la conmutación desde una alta resistencia interna a una resistencia de 1 k Ω , se puede concluir que las resistencias de contacto a tierra en el circuito de medida son demasiado altas.

ANEXO F (Informativo)

BIBLIOGRAFÍA

EN 50119* – *Aplicaciones de ferrocarriles. Líneas aéreas de contacto de tracción eléctrica.*

EN 60742:1989 – *Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. Requisitos* (CEI 60742:1983, modificada).

EN 61219:1993 – *Trabajos de tensión. Dispositivos para puesta a tierra y en cortocircuito utilizando barras como dispositivos de cortocircuito. Puesta a tierra por medio de barras* (CEI 61219:1993).

HD 384.2 S1:1986 + A1:1993 – *Vocabulario Electrotécnico Internacional. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas de edificios* (CEI 60050 (826):1992 + A1:1990 , modificada).

CEI 60050(466) – *Vocabulario Electrotécnico Internacional. Capítulo 466: Líneas aéreas.*

CEI 60050(811):1991 – *Vocabulario Electrotécnico Internacional. Capítulo 811: Tracción eléctrica.*

CEI 60050(821) – *Vocabulario Electrotécnico Internacional. Capítulo 821: Señalización y aparatos de seguridad para ferrocarriles.*

CEI 60050(826):1982 – *Vocabulario Electrotécnico Internacional. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas de edificios.*

CEI 60364-1:1992 – *Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 1: Campo de aplicación.*

CLC Memorandum N° 2 – *Preparación de normas para seguridad en el diseño y construcción de equipos eléctricos.*

* En preparación.

ANEXO G (Normativo)

CONDICIONES ESPECIALES NACIONALES

Condiciones especiales nacionales: Las características o prácticas nacionales que no puedan ser cambiadas incluso en un largo período, por ejemplo condiciones climáticas, condiciones eléctricas de puesta a tierra, si afecta a la armonización, forman parte de la norma europea.

Para los países en los cuales las condiciones especiales nacionales pertinentes se aplican, estas medidas son normativas. Para otros países, éstas son informativas.

Apartado Condición especial nacional

3.3.8 Austria

En la cercanía de líneas de contacto aéreas de 15 kV, se aplican los siguientes valores para las figuras X, Y y Z:

Figura	Dimensiones (en mm)
X	4,00
Y	2,00
Z	$8,00 - \frac{HP}{RH}$

4.1.2.3 Austria

Además de los detalles contenidos en 4.1.2.3, los términos de ÖVE-T 1 y ÖVE-T 5 son también aplicados.

5.1.2.1 Reino Unido

La dimensión de R 3,5 m de distancia en áreas públicas mostrada en la figura 14, debe ser cambiada a R 2,75 m mínima para el uso en el caso de electrificaciones futuras de líneas de ferrocarriles existentes con distancias a infraestructuras restringidas.

5.1.2.3 Austria

Además los detalles contenidos en 4.1.2.3, son aplicados los términos de ÖVE-T 1 y ÖVE-T 5.

6.1.7 Austria

Las piezas aislantes deben soportar durante un minuto la tensión de ensayo igual a dos tercios de la tensión nominal de los sistemas de contacto aéreos sin ser dañados (ÖVE-T 20).

ANEXO H (Informativo)

DESVIACIONES A

Desviación A: Desviación nacional debida a regulaciones, la alteración de las cuales está por ahora fuera de la competencia de los miembros de CEN/CENELEC.

Esta norma europea no se incluye en ninguna Directiva de la CE.

En los países pertinentes de CENELEC, estas desviaciones A son válidas en lugar de las medidas de la norma europea hasta que éstas hayan sido eliminadas.

Apartado Variaciones

Austria

4.1.2.2 (Electrical Engineering Regulation 1993, BGBl. Nr. 47/1994)

Las distancias que hay que observar para personas que trabajan cerca de una línea de contacto aérea alimentada de energía, deben estar definidas por especificaciones nacionales. Si no existen especificaciones nacionales, se deben utilizar las distancias mostradas en la figura 2 o, al menos, las distancias de acuerdo con 4.3.1.

Figura 2 (Electrical Engineering Regulation 1993, BGBl. Nr. 47/1994)
(Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Dimensiones "Áreas públicas":

por encima de la superficie de espera:	R 3,00
al lado de la superficie de espera:	R 1,75
por debajo de la superficie de espera:	R 2,50

Dimensiones "Áreas restringidas":

por encima de la superficie de espera:	R 2,5 + d
al lado de la superficie de espera:	R 1,4 + d
por debajo de la superficie de espera:	R 1,5 + d

La dimensión "d" se determina tal como se describe en la Elektrotechnikverordnung 1993.

4.1.3.2.2 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Con superficies de espera adyacentes a partes activas en el exterior de vehículos o adyacentes a partes activas de un sistema de línea de contacto, se pueden utilizar como obstáculos pantallas de malla con un tamaño de malla "e" de $20 \text{ mm} < e \leq 30 \text{ mm}$, con una separación lateral de 0,3 m a 1,3 m si tiene una altura de, al menos, 1,8 m, y con una separación lateral de más de 1,3 m si tiene una altura de, al menos, 1,4 m, donde las partes activas están situadas por encima de la superficie de espera (véase figura 5, ejemplo a).

Si las partes activas están situadas a la misma altura o por debajo de las superficie de espera, la altura "h" del obstáculo debe ser tal que la distancia de " $1,40 \text{ m} + d$ " desde la parte más alta del obstáculo se mantenga tal como se muestra en la figura 2 (véase figura 5, ejemplo b).

La distancia entre el obstáculo y las partes activas debe ser, al menos, de 0,3 m. Si esta distancia no se mantiene, los obstáculos deben ser diseñados de acuerdo con el apartado 4.1.3.2.1 o ser de diseño de pared sólida y no dejar hueco entre el obstáculo y la superficie de espera (véase figura 5, ejemplos c y d).

Figura 5 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

La medida de distancia "1,35" debe ser " $1,40 + d$ ".

4.1.3.2.3 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Los *obstáculos* de pantalla de malla con un tamaño de malla "e" de $20 \text{ mm} < e \leq 30 \text{ mm}$, deben situarse, al menos, en los lados de la superficie de espera. La altura "h" de los obstáculos debe ser tal que una distancia de " $1,40 \text{ m} + d$ ", desde el extremo superior del obstáculo se mantenga, tal como se muestra en la figura 2 (véase figura 6, ejemplos a y b). Estos obstáculos deben ser, al menos, tan largos como la longitud de la superficie por encima de partes activas.

NOTA — La altura de los obstáculos laterales, si es necesario, corresponderá generalmente a la altura de la barandilla de seguridad necesaria pero deberá ser de, al menos, 1,0 m.

Figura 6 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

La medida de distancia "1,35" debe ser " $1,40 + d$ ".

4.1.3.3.1 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Con superficies de espera adyacentes a partes activas en el exterior de vehículos o adyacentes a partes activas de un sistema de línea de contacto, deben situarse obstáculos de pared sólida con una altura mínima de 1,0 m y que no dejen hueco con respecto a la superficie de espera. Por encima de esto se debe situar una malla de tamaño de malla "e" de $20 \text{ mm} < e \leq 30 \text{ mm}$ con una separación lateral de 1,0 m a 1,5 m si tiene una altura de, al menos, 1,8 m y con una separación lateral de más de 1,5 m si tiene una altura de, al menos, 1,4 m (véase figura 12, ejemplo a).

Si la separación de los obstáculos de 1,0 m a partes activas no se mantiene, los obstáculos deben ser de pared sólida similar o de Clase IP2X tal como se define en la EN 60529 sobre su altura (véase figura 12, ejemplo b).

4.1.3.3.2 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Cualquier obstáculo vertical debe ser de diseño de pared sólida o de Clase IP2X tal como se define en la EN 60529, al menos hasta una altura de 1,0 m (véase anexo A, figura A.1). La altura del obstáculo debe ser diseñada con una distancia a la superficie de espera desde la parte activa de hasta 1,5 m para un obstáculo de 1,8 m de altura total, de más de 1,5 m hasta 2,0 m para un obstáculo de 1,4 m de altura total y a una distancia de más de 2,0 m para un obstáculo de 1,0 m de altura total.

Figura 14 (Electrical Engineering Regulation 1993, BGBl. Nr. 47/1994)
(Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Dimensiones "Áreas públicas":

por encima de la superficie de espera	R 3,50
al lado de la superficie de espera	R 2,25
por debajo de la superficie de espera	R 3,00

Dimensiones "Áreas restringidas":

por encima de la superficie de espera	R 2,5 + d
al lado de la superficie de espera	R 1,4 + d
por debajo de la superficie de espera	R 1,5 + d

La dimensión "d" se determina tal como se describe en la Elektrotechnikverordnung 1993.

5.1.2.2 (Electrical Engineering Regulation 1993, BGBl. Nr. 47/1994)

Las distancias que hay que observar para personas que trabajan cerca de una línea de contacto aérea alimentada de energía deben estar definidas por especificaciones nacionales.

Si no existen especificaciones nacionales, al menos se deben utilizar las distancias mostradas en la figura 14 o las distancias de acuerdo con 5.1.3.

5.1.3.2.1 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Con superficies de espera adyacentes a partes activas en el exterior de vehículos o adyacentes a partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, se deben utilizar como obstáculos pantallas de malla con un tamaño de malla "e" de $20 \text{ mm} < e \leq 30 \text{ mm}$ con una separación lateral de 0,6 m a 1,3 m si tiene una altura "h" de, al menos, 1,8 m y con una separación lateral de más de 1,3 m si tiene una altura de, al menos, 1,4 m, donde las partes activas están situadas por encima de la superficie de espera (véase figura 16, ejemplo a).

Si las partes activas están situadas a la misma altura o por debajo de la superficie de espera, la altura "h" del obstáculo debe ser tal que la distancia de "1,40 m + d" desde el extremo superior del obstáculo se mantenga tal como se muestra en la figura 14 (véase figura 16, ejemplo b).

La distancia entre el obstáculo y las partes activas debe ser, al menos, de 0,6 m. Si esta distancia no se mantiene, los obstáculos deben ser de diseño de pared sólida y no dejar hueco entre el obstáculo y la superficie de espera (véase figura 16, ejemplos c y d).

NOTA – Además de los requisitos de seguridad eléctrica, puede haber requisitos adicionales para obstáculos para proporcionar seguridad de acuerdo con las regulaciones nacionales.

5.1.3.2.2 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Se deben situar obstáculos de pantallas de malla con un tamaño de malla "e" de $20 \text{ mm} < e \leq 30 \text{ mm}$ a ambos lados de las superficies de espera. La altura "h" del obstáculo debe ser tal que una separación de "1,40 m + d" desde el extremo superior del obstáculo se mantenga tal como se expone en la figura 14 (véase figura 17). Estos obstáculos deben ser al menos tan largos como la longitud de la superficie de espera por encima de partes activas.

NOTA – La altura de los obstáculos laterales, si es necesario, corresponderá generalmente a la altura de la barandilla de seguridad necesaria, pero deberá tener, al menos, 1,0 m.

Figura 16 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

La medida de distancia "1,5" debe ser "1,40 + d".

Figura 17 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

La medida de distancia "1,5" debe ser "1,40 + d".

5.1.3.3.1 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Con superficies de espera adyacentes a partes activas en el exterior de vehículos o adyacentes a partes activas de un sistema de línea de contacto aérea, se deben situar obstáculos de pared sólida de una altura mínima de 1,0 m y no dejar separación con respecto a la superficie de espera. Por encima de la parte de pared sólida, debe situarse una malla con un tamaño de malla "e" de $20 \text{ mm} < e \leq 30 \text{ mm}$, con una separación lateral de 1,0 m a 1,5 m si tiene una altura de, al menos, 1,8 m en total y con una distancia lateral de más de 1,5 m a 2,0 m si tiene una altura de 1,4 m en total, y con una distancia lateral de más de 2,0 m con una altura de, al menos, 1,0 m. Tal malla debe estar dispuesta de tal manera que asegure la pared permanezca inescalable (véase figura 18, ejemplo a).

Si la separación entre los obstáculos y partes activas de 1,0 m no se mantiene, los obstáculos deben ser de diseño de pared sólida a lo largo de toda su longitud (véase figura 18, ejemplo b).

5.1.3.3.2 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

Cualquier obstáculo vertical debe ser de diseño de pared sólida, al menos hasta una altura de 1,0 m (véase anexo A, figura A.2). La altura del obstáculo debe ser tal que exista una distancia a la superficie de espera desde la parte activa de hasta 1,5 m con un obstáculo de 1,8 m de altura en total, de hasta más de 1,5 m a 2,0 m con un obstáculo de 1,4 m de altura en total y una distancia de más de 2,0 m con un obstáculo de 1,0 m en total.

Anexo A, figura A.1 (Employee Protection Law, BGBl. Nr. 450/1994)

La medida de distancia "1,45" debe ser "1,75".

Finlandia (Aplicación de las instrucciones de seguridad eléctrica para instalaciones fijas de vías eléctricas; requisitos nacionales A1:1993 & 2" y A4:1993 & 1.1 confirmado por la resolución 657/96).

5.1.3.3.1 Como protección contra los contactos directos en el puente, se utiliza un diseño de pared sólida o un obstáculo horizontal. Éstos deben ser de placa de metal o de una placa con borde de metal y difícil de romper.

La altura del diseño de pared sólida desde la superficie de espera debe ser, al menos, de 2,00 m y la pared debe cumplir una distancia mínima de 3,50 m desde la línea media de la vía (un requisito debido al pantógrafo), así como también cumplir con las distancias mínimas horizontales dadas en la figura 1 y suponiendo que lo permitan las condiciones climáticas y de funcionamiento.

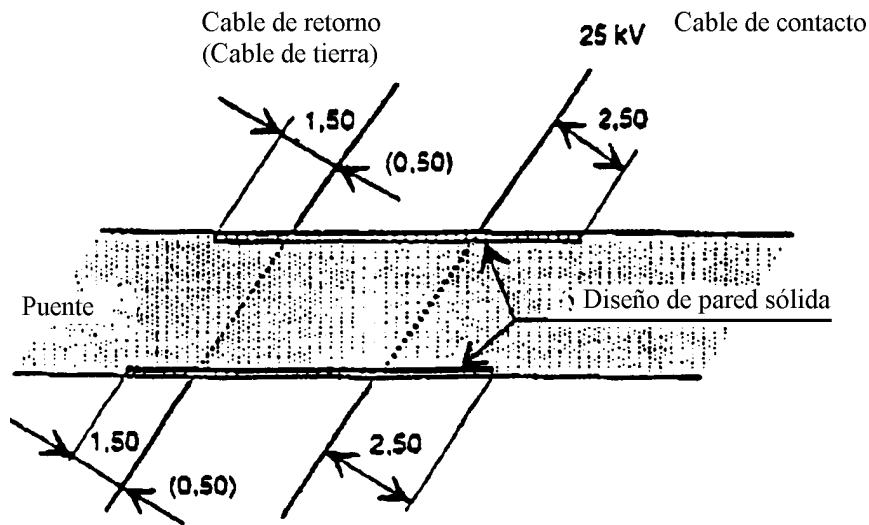


Fig. 1

La distancia mínima de las partes activas desde el diseño de pared sólida debe estar de acuerdo con la figura 2, suponiendo que lo permitan las condiciones de funcionamiento y climáticas.

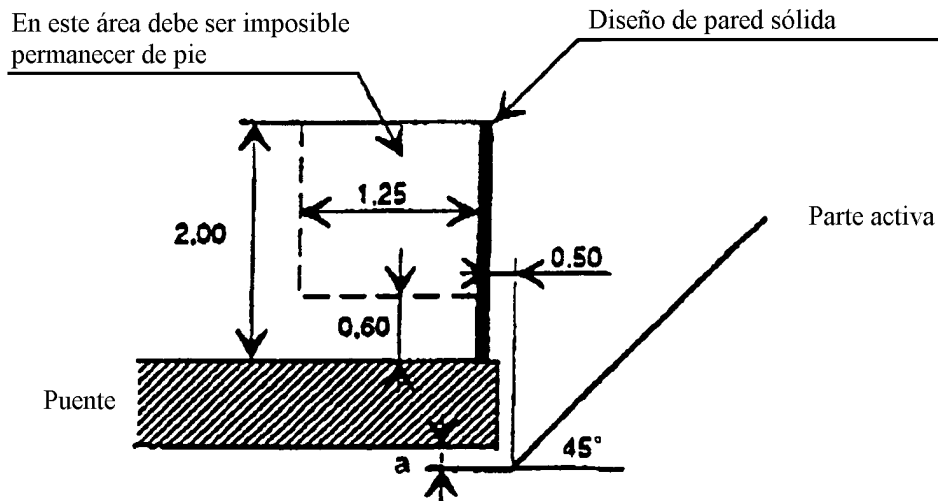


Fig. 2

- 5.1.3.3.2 La parte activa, suponiendo que lo permitan las condiciones de funcionamiento y climáticas, debe cumplir con las distancias mínimas desde el obstáculo horizontal mostradas en la figura 3.

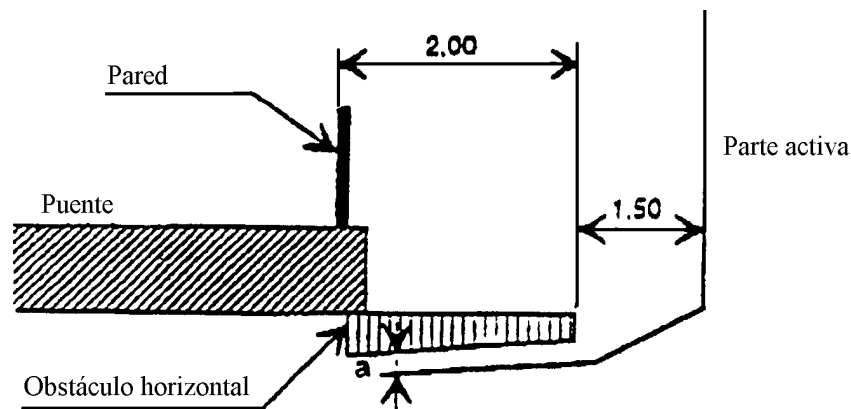


Fig. 3

En el caso de que el borde superior del obstáculo horizontal no esté fijado fuertemente en el puente, debe ser superpuesto a lo largo del puente.

El obstáculo horizontal, suponiendo que lo permitan las condiciones de funcionamiento y climáticas, debe cumplir con las distancias mínimas desde los conductores mostradas en la figura 4.

La superficie de espera del puente debe ser sólida cerca del carril y las partes activas.

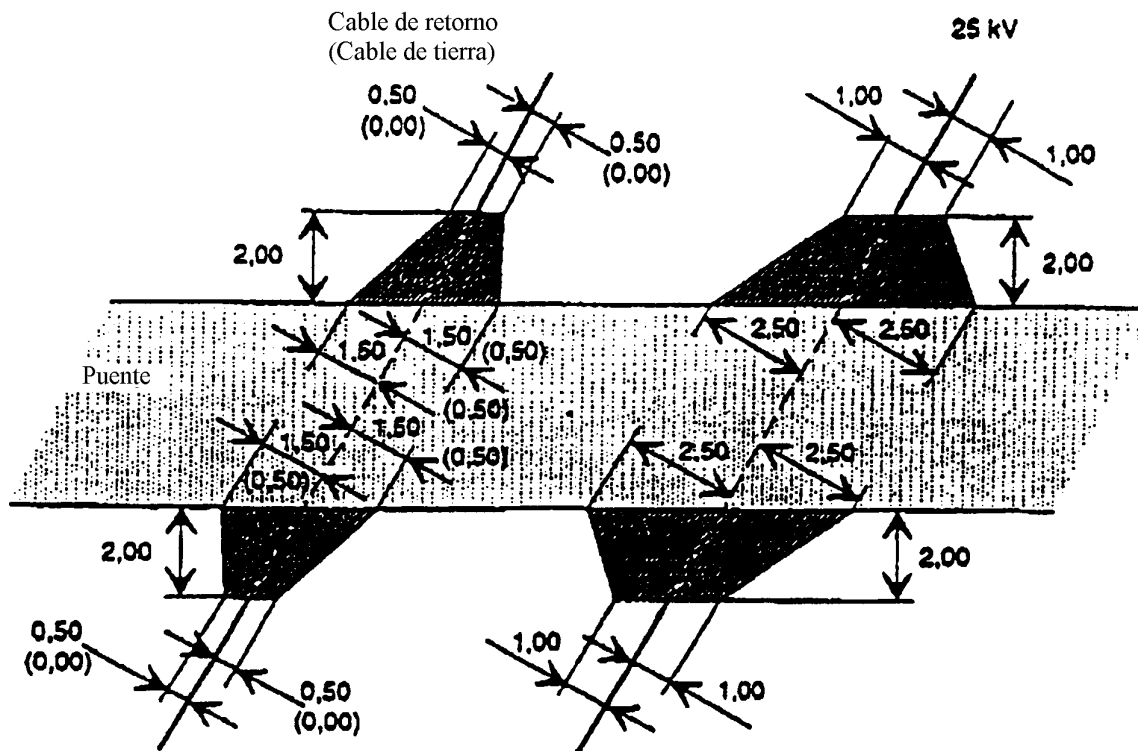


Fig. 4

En la figura, todas las dimensiones son dimensiones mínimas en m y "a" es la distancia en el aire entre el obstáculo y partes activas.

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A HERSO SA
Licencia para un usuario - Copia y uso en red prohibidos